

Señales específicas regulan la terminación de la transcripción

Las **señales para la terminación** de la transcripción por RNA polimerasa II eucariótica sólo se entienden poco. Parece ser que las señales de terminación existen torrente muy abajo de la secuencia de codificación de genes eucarióticos. Por ejemplo, la señal de terminación de transcripción para la globina β de ratón ocurre en varias posiciones 1 000 a 2 000 bases más allá del sitio en el cual finalmente se añadirá la cola poli(A) de mRNA. Se sabe menos en cuanto al proceso de terminación o si participan factores de terminación específicos similares al factor ρ bacteriano. Con todo, se conoce que la formación del 3' terminal del mRNA, que se genera después de la transcripción, está acoplada de alguna manera a eventos o estructuras formados en el momento y el sitio de inicio. Además, la formación de mRNA, y en este caso la formación del extremo 3' depende de una estructura especial presente en el extremo C terminal de la subunidad mayor de RNA polimerasa II (el **dominio C terminal** o **CTD**; véase más adelante), y este proceso parece comprender al menos dos pasos, como sigue. Luego de que una RNA polimerasa II ha atravesado la región de la unidad de transcripción que codifica para el extremo 3' de la transcripción, las RNA endonucleasas dividen la transcripción primaria en una posición alrededor de 15 bases 3' de la secuencia de consenso **AAUAAA** que en transcripciones eucarióticas sirve como una señal de división y poliadenilación. Finalmente, esta terminal 3' recién formada se poliadenila en el nucleoplasma, como se describe más adelante.

EL COMPLEJO DE TRANSCRIPCIÓN EUCARIÓTICO

Un aparato complejo que consta de hasta 50 proteínas únicas proporciona transcripción precisa y regulable de genes eucarióticos. Las enzimas RNA polimerasa (pol I, pol II y pol III) transcriben información contenida en la cadena plantilla de DNA hacia RNA. Estas polimerasas deben reconocer un sitio específico en el promotor para iniciar la transcripción en el nucleótido apropiado. Aun así, en contraste con la situación en procariotas, las RNA polimerasas eucariotas *in vitro* solas son incapaces de distinguir entre secuencias promotoras y otras regiones no promotoras del DNA. Todas las formas de RNA polimerasa eucariota requieren otras proteínas, conocidas como factores de transcripción generales o GTF. La RNA polimerasa II requiere TFIIA, B, D (o TBP), E, F y H tanto para facilitar la unión de la enzima específica para el promotor, como para la formación del complejo de preinicio (PIC). Las RNA polimerasas I y III requieren sus propios GTF específicos para polimerasa. Más aún, la RNA polimerasa II y los GTF no muestran respuesta a proteínas activadoras, y sólo pueden catalizar la transcripción basal o (no)-desregulada *in vitro*. Otro grupo de proteínas —los **coactivadores**, o **correguladores**— funcionan conjuntamente con proteínas transactivadoras de unión a DNA, o se comunican con Pol II/GTF para regular la tasa de transcripción (véase más adelante).

Formación del complejo de transcripción pol II

En bacterias, un complejo de factor σ -holoenzima polimerasa, $E\sigma$, se une de manera selectiva al promotor en el DNA para for-

mar el PIC. La situación es mucho más compleja en genes eucarióticos. Los genes codificadores de mRNA, que son transcritos por pol II, se describen como un ejemplo. En el caso de genes transcritos por pol II, la función de los factores σ es asumida por diversas proteínas. La formación del PIC necesita, además de pol II, varios de los denominados factores de transcripción general (GTF) llamados TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF y TFIIH. Estos GTF sirven para promover la transcripción de RNA polimerasa II esencialmente en todos los genes. Algunos de estos GTF están compuestos de múltiples subunidades. El **TFIID**, que se **une al elemento promotor secuencia TATA mediante su subunidad TBP**, es el único de estos factores que independientemente es capaz de unión específica, de alta afinidad al promotor en el DNA. El TFIID consta de 15 subunidades, TBP y 14 factores asociados con TBP (TAF).

El TBP se une a la secuencia TATA en el surco menor del DNA (casi todos los factores de transcripción se unen en el surco mayor) y origina una flexión o acodamiento de aproximadamente 100 grados de la hélice de DNA. Se cree que esta flexión facilita la interacción de TAF con otros componentes del complejo de inicio de transcripción, el promotor eucariótico de múltiples componentes, y posiblemente con factores unidos a elementos torrente arriba. Aunque al principio definido como un componente sólo requerido para transcripción de promotores de gen pol II, el TBP, en virtud de su asociación con distintos grupos de TAF específicos para polimerasa, separados, también es un componente importante de los complejos de inicio de transcripción pol I y pol III, incluso si no contienen secuencias TATA.

La unión de TFIID marca un promotor específico para la transcripción. De varios pasos *in vitro* subsiguientes, el primero es la unión de TFIIA, y después de TFIIB, al complejo de TFIID-promotor. Esto da por resultado un complejo ternario estable que luego se ubica con mayor exactitud y más estrechamente unido en el sitio de inicio de la transcripción. Este complejo a continuación atrae y une el complejo de pol II-TFIIF al promotor. La adición de TFIIE y la de TFIIH son los pasos finales en el montaje del PIC. El TFIIE parece unirse al complejo con pol II-TFIIF, y a continuación se recluta TFIIH. Cada uno de estos eventos de unión extiende el tamaño del complejo, de modo que finalmente quedan cubiertos alrededor de 60 bp (desde -30 hasta +30 respecto a +1, el nucleótido desde el cual comienza la transcripción) (figura 36-9). El PIC ahora está completo y tiene capacidad de transcripción basal iniciada a partir del nucleótido correcto. En genes que carecen de una secuencia TATA, se requieren los mismos factores. En esos casos, la Inr o el DPE sirve para (véase figura 36-8) colocar al complejo en la posición adecuada para inicio preciso de la transcripción.

La accesibilidad del promotor y, por ende, la formación del PIC a menudo están moduladas por nucleosomas

En ciertos genes eucarióticos la maquinaria de transcripción (pol II, etc.) no puede tener acceso a las secuencias promotoras (es decir, TATA-INR-DPE) porque estos elementos promotores esenciales están envueltos en nucleosomas (figuras 35-2 y 35-3 y 36-10). Los nucleosomas represores sólo se eliminan después de que los factores de transcripción se unen al DNA potenciador torrente arriba del promotor, y reclutan factores remodelado-

res de cromatina y correguladores modificadores, como los factores Swi/Snf, SRC-1, p300/CBP (cap. 42) o P/CAF (figura 36-10). Una vez que el promotor está “abierto” luego de la disociación del nucleosoma, GTF y RNA polimerasa II pueden unirse e iniciar la transcripción del gen de mRNA. Note que la unión de transactivadores y correguladores puede ser sensible a, o controlar de manera directa, o ambas, el estado de modificación covalente de las histonas dentro de los nucleosomas en y alrededor del promotor y potenciador y, así, aumentar o disminuir la capacidad de todos los otros componentes requeridos para la formación de PIC para interactuar con un gen particular. Este denominado **código epigenético de modificaciones de histonas y proteína** puede contribuir de modo importante al control de la transcripción del gen. En realidad, las mutaciones en proteínas que catalizan (escritoras de código), eliminan (borradoras de código) o que se unen de manera diferencial (lectoras de código) a histonas modificadas pueden llevar a enfermedad en seres humanos.

La fosforilación activa a la pol II

La pol II eucariótica consta de 12 subunidades. Las dos subunidades de mayor tamaño, de 150 y 190 kDa, son homólogas a las subunidades β y β' bacterianas. Además del número incrementado de subunidades, la pol II eucariótica difiere de su homóloga procariótica por cuanto tiene una serie de siete repeticiones con secuencia de consenso Tir-Ser-Pro-Tre-Ser-Pro-Ser en el carboxilo terminal de la subunidad pol II de mayor tamaño. Este **dominio de repetición carboxilo terminal (CTD)** tiene 26 uni-

dades repetidas en la levadura de cerveza, y 52 unidades en células de mamífero. El CTD es un sustrato para varias enzimas (quinasas, fosfatasas, prolin isomerasas, glucosilasas). La fosforilación del CTD fue la primera modificación postraduccional (PTM) de CTD descubierta. El componente cinasa de TFIIF puede modificar el CTD. El CTD modificado de manera covalente es el sitio de unión para una amplia gama de proteínas, y se ha mostrado que interactúa con muchas enzimas modificadoras de mRNA y procesadoras del mismo, y proteínas de transporte nuclear. De este modo, la asociación de estos factores con el CTD de la RNA polimerasa II (y otros componentes de la maquinaria basal) sirve para acoplar el inicio de la transcripción con el empalme de mRNA, la formación del extremo 3', y el transporte hacia el citoplasma (véase más adelante). La pol II se activa cuando se fosforila en los residuos Ser y Tre, y despliega menor actividad cuando el CTD se desfosforila. La fosforilación/desfosforilación de CTD es crucial para la eliminación del promotor, el alargamiento, la terminación, e incluso el procesamiento apropiado del mRNA. La pol II que carece de la cola CTD es incapaz de activar la transcripción, y las células que expresan pol II que carece de CTD son inviables. Esos resultados subrayan la importancia de este dominio.

La pol II puede asociarse con otras proteínas llamadas proteínas **Mediadoras o Med** para formar un complejo que a veces se denomina holoenzima pol II; este complejo puede formarse en el promotor o antes de la formación del PIC (véase más adelante). Las proteínas Med son esenciales para la regulación apropiada de la transcripción de pol II al desempeñar muchísimas

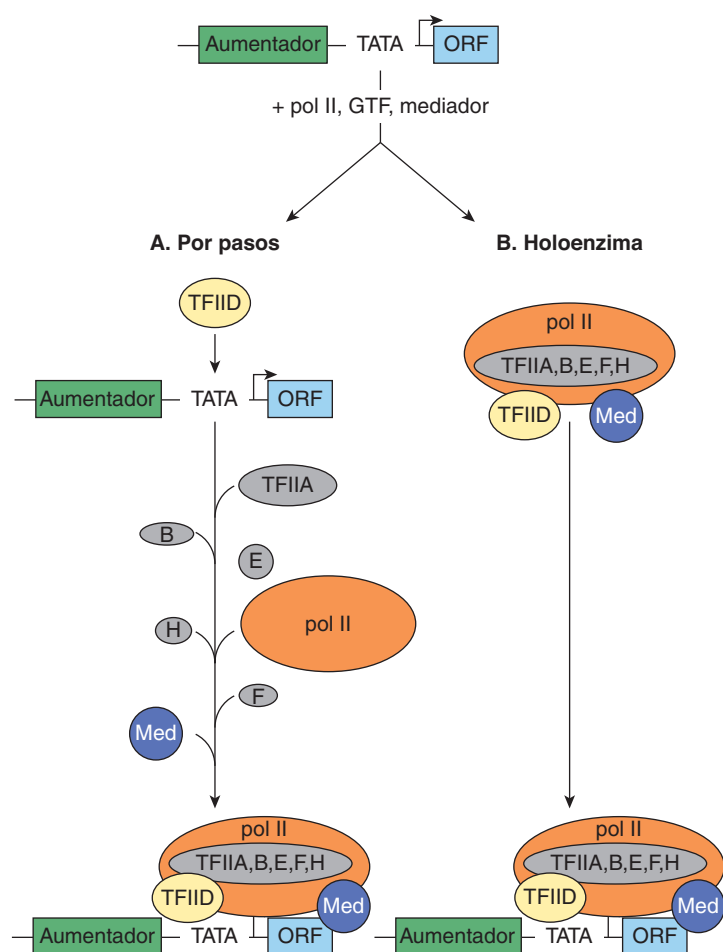


FIGURA 36-11 Modelos para la formación de un complejo de preinicio de polimerasa II de RNA. En la parte superior se muestra una unidad de transcripción codificadora de mRNA característica: sitio de inicio (TATA) promotor aumentador (flecha doblada) y región transcrita (ORF; marco de lectura abierto). Se ha mostrado que los PIC se forman al menos por medio de dos mecanismos: **A)** la unión por pasos de GTF, pol II y Mediador, o **B)** mediante la unión de un complejo de múltiples proteínas único compuesto de pol II, Med y los seis GTF. Las proteínas transactivadoras de unión a DNA se unen de manera específica a aumentadores y en parte facilitan la formación de PIC (o la función de PIC) al unirse de modo directo a las subunidades TFIID-TAF o subunidades Med de Mediador (que no se muestra, figura 36-10); el o los mecanismos moleculares por medio de los cuales esas interacciones entre una proteína y otra estimulan la transcripción todavía están sujetos a investigación intensa.

funciones, que tanto activan como reprimen la transcripción. De esta manera, el Mediador, al igual que TFIID, es un corregulador transcripcional (figura 36-11). Se han descrito formas complejas de la holoenzima RNA polimerasa II (pol II más Med) en células del ser humano que contienen más de 30 proteínas Med (Med 1 a Med 31).

La función de activadores y correguladores de la transcripción

Originalmente se consideró que el TFIID era una proteína única, la TBP. Aun así, algunas evidencias llevaron al importante descubrimiento de que el TFIID de hecho es un complejo que consta de TBP y las 14 TAF. La primera evidencia de que el TFIID era más complejo que las moléculas de la TBP provino de la observación de que la TBP se une a un segmento de DNA de 10 bp, inmediatamente sobre la secuencia TATA del gen, mientras que el holo-TFIID natural cubre una región de 35 bp o de mayor tamaño (figura 36-9). En segundo lugar, la TBP tiene una masa molecular de 20 a 40 kDa (dependiendo de la especie), mientras que el complejo de TFIID tiene una masa de aproximadamente 1 000 kDa. Finalmente, y quizá lo de mayor importancia, la TBP apoya la transcripción basal, no así la transcripción aumentada proporcionada por ciertos activadores, por ejemplo, Sp1 unido a la secuencia GC. Por otra parte, el TFIID apoya la transcripción tanto basal como aumentada por Sp1, Oct1, AP1, CTF, ATF, etc. (cuadro 36-3). Los TAF son esenciales para esta transcripción aumentada por activador. Probablemente hay varias formas de TFIID que difieren un poco en su complemento de TAF. Así, diferentes combinaciones de TAF con TBP —o uno de varios factores parecidos a TBP recién descubiertos (TLF)— se unen a diferentes promotores, e informes recientes sugieren que esto puede explicar la activación selectiva de genes para diversos promotores en células o tejidos, y las diferentes potencias de ciertos promotores. Los TAF, puesto que se necesitan para la acción de los activadores, suelen llamarse coactivadores o correguladores. De este modo, hay tres clases de factores de transcripción involucrados en la regulación de los genes pol II: pol II y GTF, correguladores, y activadores-represores de unión a DNA

CUADRO 36-3 Algunos de los elementos de control de transcripción de RNA polimerasa II de mamífero, sus secuencias de consenso, y los factores que se unen a ellos

Elemento	Secuencia de consenso	Factor
Secuencia TATA	TATAAA	TBP/TFIID
Secuencia CAAT	CCAATC	C/EBP*, NF-Y*
Secuencia GC	GGGCGG	Sp1*
	CAACTGAC	Myo D
	T/CGGA/CN ₅ GCCAA	NF1*
Octámero de Ig	ATGCAAAT	Oct1, 2, 4, 6*
AP1	TGAG/CTC/AA	Jun, Fos, ATF*
Respuesta sérica	GATGCCCAT	SRF
Choque por calor	(NGAAN) ₃	HSF

Nota: una lista completa incluiría cientos de ejemplos. Los asteriscos significan que hay varios miembros de esta familia.

CUADRO 36-4 Tres clases de factores de transcripción comprendidas en la transcripción de gen que codifica para mRNA

Mecanismos generales	Componentes específicos
Componentes basales	RNA polimerasa II, TBP, TFIIA, B, D, E, F y H
Correguladores	TAF (TBP + TAF) = TFIID; ciertos genes Mediador, Med Modificadores de cromatina Remodeladores de cromatina
Activadores	SP1, ATF, CTF, AP1, etc.

(cuadro 36-4). La manera en que estas clases de proteínas interactúan para regir tanto el sitio como la frecuencia de transcripción es una interrogante de importancia fundamental e investigación activa. Se cree que los correguladores actúan como un puente entre los transactivadores de unión a DNA y pol II/GTF, y que modifican la cromatina.

Dos modelos pueden explicar el montaje del complejo de preinicio

La formación del PIC antes descrito se basa en la adición secuencial de componentes purificados según se observa por medio de experimentos *in vitro*. Una característica esencial de este modelo es que el montaje de PIC tiene lugar sobre una plantilla de DNA donde todas las proteínas de transcripción tienen fácil acceso al DNA. Por consiguiente, se cree que los activadores de la transcripción, que tienen dominios de unión y de activación de DNA autónomos (cap. 38), funcionan al estimular la formación de PIC. Aquí el TAF o los complejos mediadores se consideran factores que forman puentes que comunican entre los activadores unidos torrente arriba, y los GTF y pol II. Esta opinión asume que hay **montaje por pasos** del PIC, promovido por diversas interacciones entre activadores, coactivadores y componentes del PIC (figura 36-11, panel A). Este modelo recibió apoyo por observaciones de que muchas de estas proteínas en realidad pueden unirse entre sí *in vitro*.

Evidencia reciente sugiere que hay otro posible mecanismo de formación de PIC y, de este modo, de la regulación de la transcripción. En primer lugar, se encuentran complejos premontados grandes de GTF y pol II en extractos celulares, y estos complejos pueden relacionarse con el promotor en un paso único; en segundo lugar, el índice de transcripción que se logra cuando se añaden activadores a concentraciones limitantes de holoenzima pol II puede igualarse al incrementar la concentración de esta última en ausencia de activadores. Así, por lo menos *in vitro*, pueden establecerse condiciones en las cuales los activadores no son por sí mismos absolutamente esenciales para la formación de PIC. Estas observaciones condujeron a la **hipótesis del “reclutamiento”**, que ahora se ha probado de manera experimental. Expresado en términos simples, la función de activadores y de algunos coactivadores tal vez solamente sea reclutar un complejo de holoenzima-GTF preformado hacia el promotor. El requerimiento de un dominio de activación se evita cuando un componente del TFIID o la holoenzima pol II se fija de manera artificial, usando técnicas de DNA recombinante, al dominio de unión a DNA (DBD) de un activador. Esta fijación, mediante el compo-

nente DBD de la molécula activadora, da pie a una estructura competente en el aspecto transcripcional, y no hay requerimiento adicional del dominio de activación del activador. En esta perspectiva, la función de los dominios de activación es dirigir complejos de holoenzima-GTF preformados hacia el promotor; no ayudan en el montaje del PIC (figura 36-11, panel B). En este modelo, la eficiencia del proceso de reclutamiento determina de modo directo el índice de transcripción en un promotor dado.

LAS MOLÉCULAS DE RNA POR LO REGULAR SE PROCESAN ANTES DE LLEGAR A SER FUNCIONALES

En organismos procarióticos, los transcritos primarios de genes que codifican para mRNA empiezan a servir como plantillas de traducción incluso antes de que se haya completado su transcripción. Esto puede suceder porque el sitio de transcripción no está compartimentalizado hacia un núcleo como lo está en organismos eucarióticos. De esta manera, la transcripción y traducción están acopladas en células procarióticas. Por tanto, los mRNA procarióticos están sujetos a poco procesamiento antes de llevar a cabo su función prevista en la síntesis de proteína. De hecho, la regulación apropiada de algunos genes (p. ej., el operón *Trp*) depende de este acoplamiento de la transcripción y la traducción. Las moléculas de rRNA y tRNA procarióticas se transcriben en unidades de tamaño considerablemente mayor que la molécula final. En realidad, muchas de las unidades de transcripción de tRNA codifican para más de una molécula

de tRNA. De este modo, en procariotas el procesamiento de estas moléculas precursoras de rRNA y tRNA se requiere para la generación de las moléculas funcionales maduras.

Casi todos los transcritos primarios de RNA eucariótico pasan por procesamiento extenso entre el momento en que se sintetizan y el momento en el cual desempeñan su función final, sea como mRNA, miRNA, o como un componente de la maquinaria de traducción, como rRNA, o tRNA. El procesamiento ocurre principalmente dentro del núcleo. Los procesos de **transcripción, procesamiento de RNA, e incluso transporte de RNA desde el núcleo están muy coordinados**. De hecho, se cree que un coactivador transcripcional denominado SAGA en levaduras y P/CAF en células del ser humano, enlaza la activación de la transcripción al procesamiento del RNA al reclutar un segundo complejo llamado TREX para alargamiento, empalme y exportación nuclear de la transcripción. El TREX (exportación de transcripción) representa un probable enlace molecular entre complejos de alargamiento de transcripción, la maquinaria de empalme del RNA, y exportación nuclear (**figura 36-12**). Este acoplamiento probablemente aumenta de manera notoria tanto la fidelidad como el índice de procesamiento y movimiento del mRNA hacia el citoplasma para la traducción.

Las porciones codificadoras (exones) de casi todos los genes eucariontes están interrumpidas por intrones

Las secuencias de RNA que aparecen en RNA maduros se denominan **exones**. En genes que codifican para mRNA, los exones a

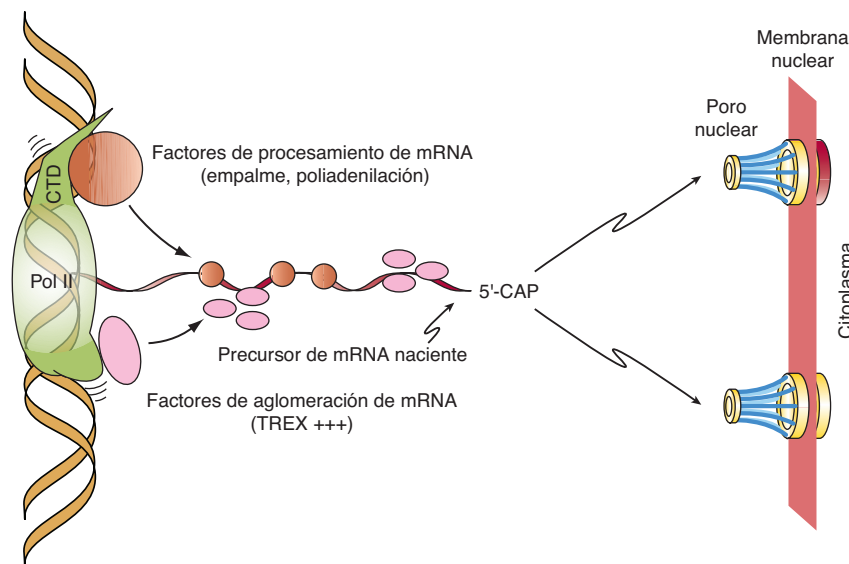


FIGURA 36-12 La transcripción de gen que codifica para mRNA mediada por RNA polimerasa II está acoplada desde el punto de vista cotranscripcional a procesamiento y transporte de RNA. Se muestra la RNA pol II que está transcribiendo de manera activa un gen que codifica para mRNA (alargamiento de arriba abajo en la figura). Los factores de procesamiento de RNA (o sea, factores de empalme que contienen motivos SR/RNP, así como factores de poliadenilación y terminación) interactúan con el dominio C terminal (CTD) de pol II, mientras que los factores de aglomeración de mRNA como el complejo THO/TREX se reclutan hacia la transcripción primaria de mRNA naciente sea mediante interacciones directas con pol II como se muestra, o por medio de interacciones con factores de SR/de empalme residentes en mRNA naciente. Note que el CTD no está dibujado a escala. Este dominio evolutivamente conservado de la subunidad Rpb1 de pol II en realidad es 5 a 10 veces la longitud de la polimerasa debido a sus muchas prolinas y naturaleza desestructurada consiguiente y, así, es un importante sitio de acoplamiento para proteínas procesadoras y de transporte de RNA. En ambos casos, se cree que las cadenas de mRNA nacientes se procesan con mayor rapidez y exactitud debido al reclutamiento rápido de estos muchos factores hacia la cadena de mRNA en crecimiento (precursora). Después del procesamiento apropiado del mRNA, el mRNA maduro pasa por los poros nucleares de la membrana nuclear, donde, en el momento de transporte a través de los poros, los ribosomas pueden unirse a mRNA y traducirlos hacia proteína. (Adaptada de Jensen *et al. Molecular Cell* 2005;11:1129–1138.)

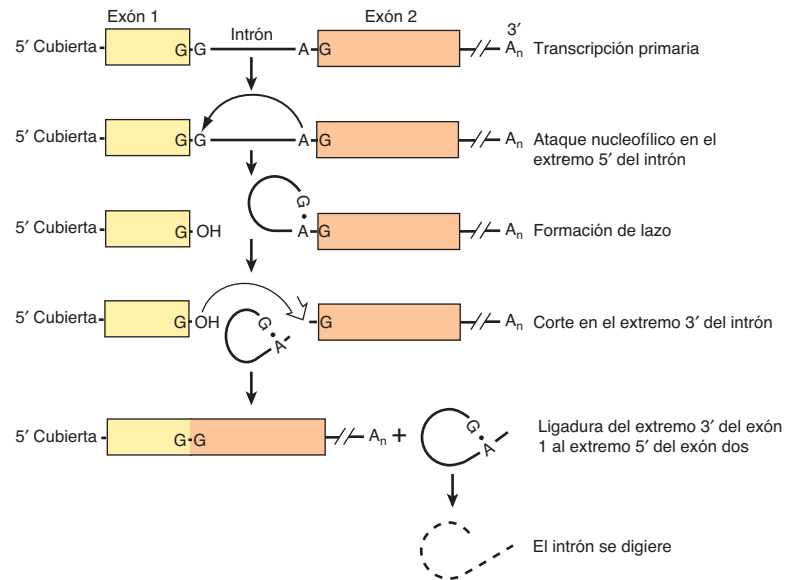


FIGURA 36-13 El procesamiento de la transcripción primaria hacia mRNA. En esta transcripción hipotética, el extremo 5' (izquierda) del intrón se corta (↓), y se forma un lazo entre la G en el extremo 5' del intrón y una A cerca del extremo 3', en la secuencia del consenso UACUAAC. Esta secuencia se llama el sitio ramificado, y es la A más 3' la que forma el enlace 5'-2' con la G. El extremo 3' (derecha) del intrón a continuación se corta (⌋). Esto libera el lazo, que es digerido, y el exón 1 es unido al exón 2 en residuos G.

menudo están interrumpidos por secuencias largas de DNA que no aparecen en mRNA maduro ni contribuyen a la información genética finalmente traducida hacia la secuencia de aminoácidos de una molécula de proteína (cap. 35). De hecho, estas secuencias a menudo interrumpen la región codificadora de genes estructurales. Estas **secuencias interpuestas**, o **intrones**, existen dentro de casi todos los genes que codifican para mRNA de eucariotas superiores, pero no en todos. En genes que codifican para mRNA del ser humano, los **exones promedian ~150 nt**, mientras que **los intrones son mucho más heterogéneos; varían desde 10 a 100 nt hasta 30 000 nucleótidos de largo**. Las secuencias de RNA intrón se eliminan de la transcripción, y los exones de la transcripción se empalman de modo apropiado entre sí en el núcleo antes de que la molécula de mRNA resultante aparezca en el citoplasma para la traducción (**figuras 36-13 y 36-14**). Una especulación para esta organización de gen en exón-intrón es que los exones, que suelen codificar para un dominio de actividad, o módulo funcional de una proteína, representan un medio conveniente de revolver información genética, lo que permite a los organismos probar con rapidez los resultados de combinar nuevos dominios funcionales de proteína.

Los intrones se eliminan y los exones se empalman entre sí

Se han descrito diferentes mecanismos de reacción de empalme para eliminación de intrón. A continuación se describe el que se usa con mayor frecuencia en células eucarióticas. Aun cuando las secuencias de nucleótidos en los intrones de las diversas transcripciones eucarióticas —e incluso las que están dentro de

una transcripción única— son bastante heterogéneas, hay secuencias razonablemente conservadas en cada una de las dos uniones de exón-intrón (empalme) y en el sitio de ramificación, que está localizado 20 a 40 nucleótidos torrente arriba desde el sitio de empalme 3' (véase secuencias de consenso en la figura 36-14). Un complejo de múltiples componentes especial, el **empalmosoma**, participa en la conversión del transcrito primario hacia mRNA. Los empalmosomas constan del transcrito primario, cinco snRNA (U1, U2, U4, U5 y U6) y más de 60 proteínas, muchas de las cuales contienen proteínas “RNP” conservadas y “SR” modificadas. En conjunto, las cinco proteínas que contienen snRNA y RNP/SR forman una **pequeña ribonucleoproteína nuclear denominada complejo snRNA**. Es probable que este empalmosoma penta-snRNP se forme antes de la interacción con precursores de mRNA. Se cree que los snRNP colocan los segmentos de exón e intrón de RNA para las reacciones de empalme necesarias. La reacción de empalme empieza con un corte en la unión del exón 5' (donador o izquierdo) y el intrón (figura 36-13). Esto se logra por medio de ataque nucleofílico por un residuo adenililo en la secuencia de punto de ramificación localizada justo torrente arriba desde el extremo 3' de este intrón. La terminal 5' libre forma entonces una estructura en asa o lazo que es unida por un enlace fosfodiéster 5'-2' poco común a la A reactiva en la secuencia de sitio de ramificación PyNPYPyPuAPy (figura 36-14). Este residuo adenililo típicamente está localizado 20 a 30 nucleótidos torrente arriba desde el extremo 3' desde el intrón que se está eliminando. El sitio de ramificación identifica el sitio de empalme 3'. Se hace un segundo corte en la unión del intrón con el exón 3' (donador a la

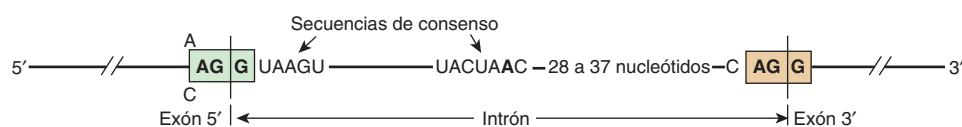


FIGURA 36-14 Secuencias de consenso en uniones de empalme. Se muestran las secuencias 5' (donadora; izquierda) y 3' (aceptora; derecha). También se muestran las secuencias de consenso de levadura (UACUAAC) para el sitio ramificado. En células de mamífero, esta secuencia de consenso es PyNPYPyPuAPy, donde Py es una pirimidina, Pu es una purina, y N es cualquier nucleótido. El sitio de ramificación está ubicado 20 a 40 nucleótidos torrente arriba desde el sitio de empalme 3'.

derecha). En esta segunda reacción de transesterificación, el hidroxilo 3' del exón torrente arriba ataca al fosfato 5' en el límite entre exón e intrón torrente abajo, y la estructura en lazo que contiene el intrón se libera y se hidroliza. Los exones 5' y 3' se ligan para formar una secuencia continua.

Los snRNA y las proteínas asociadas se necesitan para la formación de las diversas estructuras e intermediarios. U1 dentro del complejo snRNP se une primero mediante formación de par de bases al límite entre exón e intrón 5'. A continuación, U2 dentro del complejo snRNP se une por medio de formación de par de bases al sitio de ramificación, y esto expone el residuo A nucleofílico. U4/U5/U6 dentro del complejo snRNP media un desenrollamiento mediado por proteína, dependiente de ATP, que suscita alteración del complejo U4-U6 formado con par de base, con la liberación de U4. A continuación U6 puede interactuar primero con U2, y después con U1. Estas interacciones sirven para aproximar el sitio de empalme 5', el punto de ramificación con su A reactiva, y el sitio de empalme 3'. U5 incrementa esta alineación; este proceso también produce la formación de la estructura en asa o lazo. Los dos extremos se dividen, probablemente por medio del U2-U6 dentro del complejo snRNP. U6 sin duda es esencial, dado que las levaduras con deficiencia de este snRNA no son viables. Tiene importancia notar que el RNA sirve como agente catalítico. Esta secuencia de eventos a continuación se repite en genes que contienen múltiples intrones. En esos casos, se sigue un modelo definido para cada gen, aunque los intrones no necesariamente se eliminan en secuencia —1, después 2, después 3, etcétera.

El empalme alternativo proporciona mRNA diferentes

El procesamiento de moléculas de mRNA es un sitio para la regulación de la expresión de gen. Patrones alternativos de empalme de mRNA se producen por mecanismos de control adaptativos y vinculados con el desarrollo específicos para cada tejido. Despierta interés que estudios recientes sugieren que el empalme alternativo está controlado, al menos en parte, por marcas epigenéticas en la cromatina (cuadro 35-1). Esta forma de acoplamiento de la transcripción y el procesamiento del mRNA puede ser cinética y/o estar mediada por interacciones entre PTM de histonas específicas y factores de empalme alternativos que pueden cargarse hacia transcritos de gen que codifica para mRNA nacientes durante el proceso de transcripción (figura 36-12).

Como se mencionó, la secuencia de eventos de empalme de exón-intrón por lo general sigue un orden jerárquico para un gen dado. El hecho de que durante el empalme se forman estructuras de RNA muy complejas —y de que varios snRNA y proteínas están involucrados— proporciona muchas posibilidades para un cambio de este orden y para la generación de diferentes mRNA. De manera similar, el uso de sitios de poliadenilación de división de terminación alternativos también ocasiona variabilidad del mRNA. En la **figura 36-15** se muestran algunos ejemplos esquemáticos de estos procesos, todos los cuales suceden en la Naturaleza.

El empalme fallido puede traducirse en enfermedad. Al menos una forma de β -talasemia, una enfermedad en la cual el gen que codifica para la globina β de la hemoglobina está gravemente expresado de modo insuficiente, parece ser el resultado de un cambio de nucleótido en una unión de exón e intrón, lo que

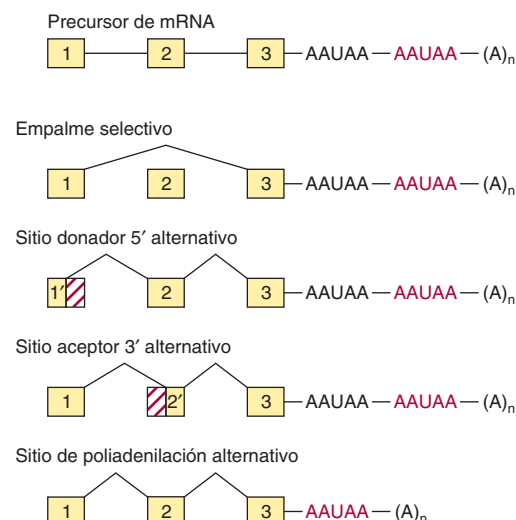


FIGURA 36-15 Mecanismos de procesamiento alternativo de precursores de mRNA. Esta forma de procesamiento de RNA involucra la inclusión o exclusión selectiva de exones, la utilización de sitios 5' donador o 3' aceptor alternativos, y el uso de sitios de poliadenilación diferentes.

impide la eliminación del intrón y, en consecuencia, lleva a síntesis reducida de la proteína de la cadena β , o a falta de la misma. Ésta es una consecuencia del hecho de que el marco de lectura de traducción normal del mRNA, se altera por un defecto del proceso fundamental de empalme del RNA, lo que subraya la exactitud que debe mantener el proceso de empalme RNA-RNA.

La utilización de promotor alternativo proporciona una forma de regulación

El empalme alternativo puede proporcionar regulación específica para tejido de la expresión de gen, como se mencionó, por medio de elementos de control en el promotor o mediante el uso de promotores alternativos. El gen que codifica para la glucocinasa (GK) consta de 10 exones interrumpidos por nueve intrones. La secuencia de exones 2 a 10 es idéntica en células del hígado, y β pancreáticas, los tejidos primarios en los cuales se expresa la proteína GK. La expresión del gen GK está regulada de manera muy diferente —por dos promotores distintos— en estos dos tejidos. El promotor hepático y el exón 1L están localizados cerca de los exones 2 a 10; el exón 1L está ligado de modo directo al exón 2. En contraste, el promotor de células β pancreáticas está localizado unos 30 kbp torrente arriba. En este caso, el límite 3' del exón 1B está ligado al límite 5' del exón 2. El promotor hepático y el exón 1L se excluyen y eliminan durante la reacción de empalme (**figura 36-16**). La existencia de múltiples promotores distintos permite que haya modelos de expresión específicos para célula y para tejido de un gen particular (mRNA). En el caso de la GK, la insulina y el cAMP (capítulo 42) controlan la transcripción de GK en el hígado, mientras que la glucosa controla la expresión de GK en células β .

Tanto los RNA ribosómicos como casi todos los RNA de transferencia se procesan a partir de precursores de mayor tamaño

En células de mamífero, las tres moléculas de rRNA (28S, 18S, 5.8S) se transcriben como parte de una molécula precursora 45S

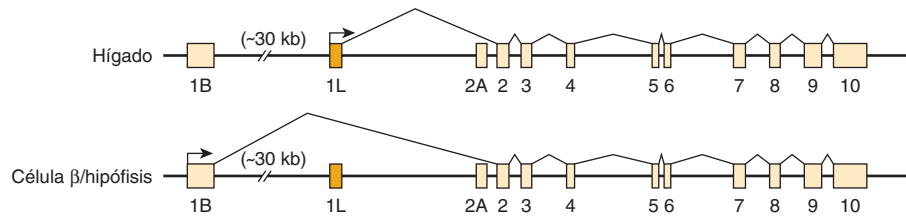


FIGURA 36-16 Uso de promotor alternativo en genes que codifican para glucocinasa (GK) en células del hígado, y β pancreáticas. La regulación diferencial del gen que codifica para glucocinasa se logra mediante el uso de promotores específicos para tejido. El promotor de gen GK de células β y el exón 1B están localizados a aproximadamente 30 kbp torrente arriba desde el promotor y el exón 1L hepáticos. Cada promotor tiene una estructura singular, y está regulado de modo diferente. Los exones 2 a 10 son idénticos en los dos genes, y las proteínas GK codificadas por los mRNA de células del hígado y β tienen propiedades cinéticas iguales.

grande única. El precursor luego se procesa en el nucléolo para proporcionar estos tres componentes del RNA para las subunidades de ribosoma que se encuentran en el citoplasma. Los genes que codifican para rRNA están localizados en los nucléolos de células de mamífero. En cada célula hay cientos de copias de estos genes. Este número grande de genes se necesita para sintetizar suficientes copias de cada tipo de rRNA, para formar los 10^7 ribosomas requeridos para cada replicación celular. Mientras que una molécula de mRNA única puede copiarse hacia 10^5 moléculas de proteína, lo que proporciona una amplificación grande, los rRNA son productos terminales. Esta falta de amplificación requiere tanto un número grande de genes como un índice de transcripción alto, típicamente sincronizado con el índice de crecimiento celular. De manera similar, los RNA de transferencia (tRNA) a menudo se sintetizan como precursores, con secuencias extra tanto 5' como 3' de las secuencias que comprende el tRNA maduro. Una pequeña fracción de tRNA contiene intrones.

LOS RNA SE PUEDEN MODIFICAR DE MODO EXTENSO

En esencia todos los RNA se modifican de manera covalente después de la transcripción; está claro que por lo menos algunas de estas modificaciones son reguladoras.

El RNA mensajero (mRNA) se modifica en los extremos 5' y 3'

Como se mencionó, las moléculas de mRNA de mamífero contienen una estructura de 7-metilguanosina que hace las veces de cubierta en su 5' terminal (figura 34-10), y casi todos tienen una cola poli(A) en la 3' terminal. La estructura de cubierta se añade al extremo 5' del precursor de mRNA recién transcrito en el núcleo antes de transporte de la molécula de mRNA hacia el citoplasma. La cubierta 5' de la transcripción del RNA se requiere tanto para el inicio eficiente de la traducción como para la protección del extremo 5' del mRNA contra ataque por exonucleasas 5' → 3'. Las metilaciones secundarias de moléculas de mRNA, las que están en el 2'-hidroxi y el N⁷ de residuos adenililo, ocurren luego de que la molécula de mRNA ha aparecido en el citoplasma.

Las colas poli(A) se añaden al extremo 3' de las moléculas de mRNA en un paso de procesamiento postranscripcional. El mRNA se divide primero alrededor de 20 nucleótidos torrente

abajo desde una secuencia de reconocimiento AAUAA. Otra enzima, la poli(A) polimerasa, añade una cola poli(A) que después se extiende hasta 200 residuos A. La cola poli(A) parece proteger el extremo 3' del mRNA contra ataque por la exonucleasa 3' → 5' y facilitar la traducción. La presencia o ausencia de la cola poli(A) no determina si una molécula precursora en el núcleo aparece en el citoplasma, pues ninguna molécula de mRNA nuclear con cola poli(A) contribuye al mRNA citoplásmico, ni todas las moléculas de mRNA citoplásmicas contienen colas poli(A) (los mRNA histona son más notables a este respecto). Luego de transporte nuclear, las enzimas citoplásmicas en células de mamífero pueden tanto añadir como eliminar residuos adenililo de las colas poli(A); este proceso se ha vinculado con una alteración de la estabilidad y la traducibilidad del mRNA.

El tamaño de algunas moléculas de mRNA citoplásmicas, incluso después de que se elimina la cola poli(A), aún es considerablemente mayor que el tamaño requerido para codificar para la proteína específica para la cual es un templado (plantilla), a menudo por un factor de 2 o 3. Los nucleótidos extra surgen en regiones no traducidas (no codificadoras para proteína) tanto 5' como 3' de la región codificadora; las secuencias no traducidas más largas generalmente están en el extremo 3'. Se desconoce la función precisa de las secuencias 5'UTR y 3'UTR, pero han quedado implicadas en el procesamiento, el transporte, el almacenamiento, la degradación y la traducción de RNA; cada una de estas reacciones contribuye en potencia con niveles adicionales de control de la expresión del gen. Los micro-RNA típicamente se dirigen a secuencias dentro del 3'UTR. Muchos de estos eventos postranscripcionales que incluyen mRNA ocurren en los organelos citoplásmicos llamados cuerpos P (cap. 37).

Los micro-RNA se derivan de transcripciones primarias grandes mediante procesamiento nucleolítico específico

Casi todos los miRNA se transcriben por medio de RNA pol II hacia transcripciones primarias llamadas pri-miRNA. Las pri-miRNA tienen cubierta 5' y poliadenilación 3' (figura 36-17). Las pri-miRNA se sintetizan a partir de unidades de transcripción que codifican para uno o varios miRNA distintos; estas unidades de transcripción están localizadas de modo independiente en el genoma o dentro del DNA intrínico de otros genes.

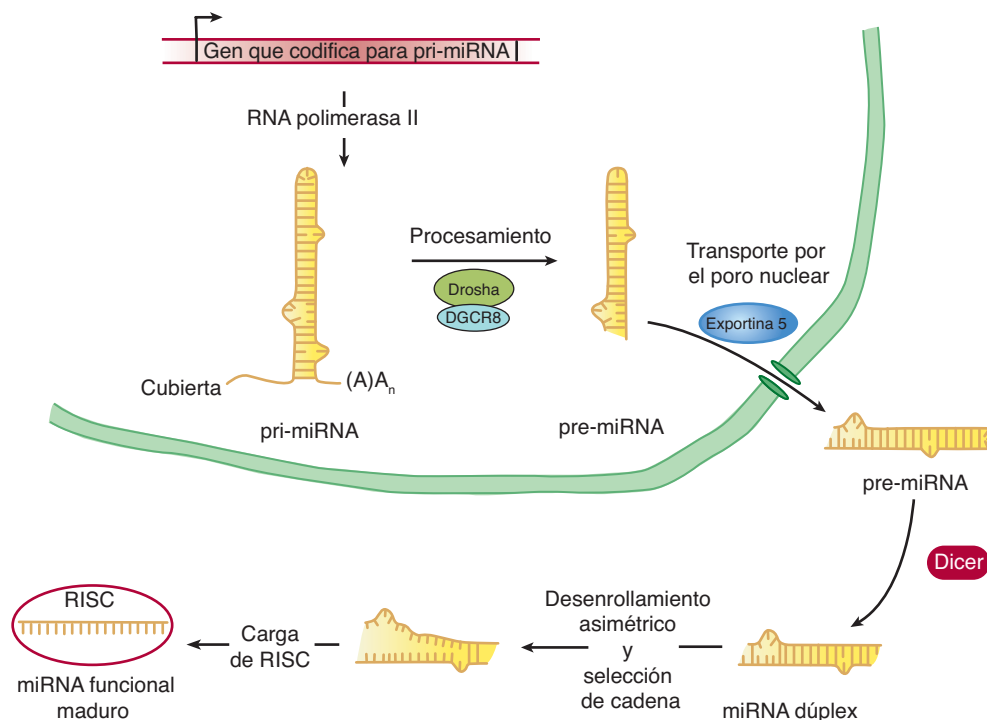


FIGURA 36-17 Biogénesis de miRNA. Los genes codificadores de miRNA se transcriben por medio de la RNA pol II hacia una transcripción de miRNA primaria (pri-miRNA) que tiene una cubierta 5' y está poliadenilada, como es típico de las transcripciones primarias que codifican para mRNA. Este pri-miRNA está sujeto a procesamiento dentro del núcleo por la acción de la nucleasa Drosha-DGCR8, que recorta secuencias de los extremos 5' y 3', lo que genera el pre-miRNA. La exportina-5 transporta a través del poro nuclear este RNA bicatenario parcialmente procesado. A continuación, la acción de la nucleasa de múltiples subunidades denominada Dicer recorta más el pre-miRNA citoplásmico, para formar el miRNA dúplex. Una de las dos cadenas de RNA de 21 a 22 nucleótidos de largo resultantes se selecciona, el dúplex se desenrolla, y la cadena seleccionada se carga hacia el complejo RISC, lo que genera el miRNA maduro, funcional.

Por ende, los genes que codifican para miRNA deben poseer como mínimo un promotor separado, región codificadora y señales de poliadenilación/terminación. Las pri-miRNA tienen estructura 2° extensa, y esta estructura intramolecular se mantiene luego del procesamiento por la **nucleasa Drosha-DGCR8**; la porción que contiene la horquilla de RNA se preserva, se transporta a través del poro nuclear y una vez en el citoplasma, se procesa más hacia **21 o 22-mer** por la **nucleasa dicer**. Finalmente, una de las dos cadenas se selecciona para carga hacia el **complejo silenciador inducido por RNA (RISC)** para formar un miRNA funcional maduro. Los siRNA se producen de manera similar. Una vez en el complejo RISC, los miRNA pueden modular la función del mRNA (cap. 39). Datos recientes sugieren que los genes que codifican para miRNA reguladores pueden estar enlazados y, por ende, coevolucionar con sus genes blanco.

La edición del RNA cambia el mRNA después de la transcripción

El dogma fundamental afirma que para un gen y producto de gen dados hay una relación lineal entre la secuencia codificadora en el DNA, la secuencia en el mRNA, y la secuencia de la proteína (figura 35-7). Los cambios en la secuencia del DNA se deben reflejar en un cambio en la secuencia del mRNA y, dependiendo del uso de codón, en la secuencia de proteína. Como quiera que sea, a últimas fechas se han documentado excepciones de esta regla. La información codificadora puede cambiarse en el ámbito del mRNA mediante **edición del RNA**. En esos ca-

sos, la secuencia codificadora del mRNA difiere de la que hay en el DNA bicatenario. Un ejemplo es el gen y mRNA que codifican para la apolipoproteína B (*apoB*). En el hígado, el gen *apoB* único se transcribe hacia un mRNA que dirige la síntesis de una proteína de 100 kDa, la apoB100. En el intestino, el mismo gen dirige la síntesis de la transcripción primaria; de cualquier modo, una citidina desaminasa convierte un codón CAA en el mRNA hacia UAA en un sitio específico único. En lugar de codificar para glutamina, este codón se convierte en una señal de terminación, y el resultado es una proteína de 48 kDa (apoB48). La apoB100 y la apoB48 tienen funciones diferentes en los dos órganos. Un número creciente de otros ejemplos comprende un cambio de glutamina a arginina en el receptor de glutamato, y varios cambios en mRNA mitocondriales de tripanosoma, que por lo general incluyen la adición o delección de uridina. Se desconoce la extensión precisa de la edición del RNA, pero estimados actuales sugieren que <0.01% de los mRNA se edita de esta manera. Recientemente, se ha descrito edición de miRNA, lo que sugiere que estas dos formas para mecanismos de control postranscripcionales podrían contribuir de modo cooperativo a la regulación de gen.

El RNA de transferencia se procesa y modifica de manera extensa

Las moléculas de tRNA sirven como moléculas adaptadoras para la traducción del mRNA hacia secuencias proteínicas (caps. 34 y 37). Los tRNA contienen muchas modificaciones de las bases estándar A, U, G y C, entre ellas metilación, reducción, desa-

minación y enlaces glucosídicos reordenados. La modificación postranscripcional adicional para las moléculas de tRNA comprende las alquilaciones de nucleótido y la fijación de la terminal CpCpA_{OH} característica en el extremo 3' de la molécula por la enzima nucleotidil transferasa. El OH 3' en la ribosa A es el punto de fijación para el aminoácido específico que va a entrar a la reacción de polimerización de la síntesis de proteína. La metilación de precursores de tRNA de mamífero probablemente sucede en el núcleo, mientras que la división y fijación de CpCpA_{OH} son funciones citoplásmicas, puesto que las terminales se recambian con mayor rapidez que las moléculas de tRNA mismas. Las enzimas dentro del citoplasma de células de mamífero se necesitan para la fijación de aminoácidos a los residuos CpCpA_{OH} (cap. 37).

EL RNA PUEDE ACTUAR COMO UN CATALÍTICO

Además de la acción catalítica proporcionada por los snRNA en la formación de mRNA, se han atribuido varias otras funciones enzimáticas al RNA. Las **ribozimas** son moléculas de RNA con actividad catalítica. Éstas regularmente incluyen reacciones de transesterificación, y casi todas muestran vínculo con el metabolismo de RNA (empalme y endorribonucleasa). A últimas fechas, se notó que un componente del RNA ribosómico hidroliza un aminoacil éster y, así, desempeña un papel central en la función de enlace peptídico (peptidil transferasas; cap. 37). Estas observaciones, hechas usando moléculas de RNA derivadas de los organelos de vegetales, levaduras, virus y otras células eucarióticas superiores, muestran que el RNA puede actuar como una enzima, y han revolucionado el pensamiento respecto a la acción enzimática y el origen de la vida misma.

RESUMEN

- El RNA se sintetiza a partir de una plantilla de DNA por medio de la enzima RNA polimerasa.
- En tanto que las bacterias contienen sólo una polimerasa RNA ($\beta, \beta' \alpha_2$), hay tres RNA polimerasas dependientes de DNA nucleares distintas en mamíferos: RNA polimerasas I, II y III. Estas enzimas catalizan la transcripción de genes que codifican para rRNA (Pol I), mRNA/miRNA (Pol II) y tRNA y rRNA 5S (Pol III).
- Las RNA polimerasas interactúan con regiones *cis*-activas singulares de genes, denominadas promotores, para formar complejos de preinicio (PIC) que tienen la capacidad de inicio. En eucariotas el proceso de la formación de PIC pol II requiere, además de polimerasa, múltiples factores de transcripción generales (GTF), TFIIA, B, D, E, F y H.
- La formación de PIC eucariótico puede ocurrir sobre promotores accesibles por pasos —mediante las interacciones ordenadas secuenciales de GTF y RNA polimerasa con promotores de DNA— o en un paso por medio del reconocimiento del promotor por un complejo de GTF-holoenzima RNA polimerasa preformado.
- La transcripción muestra tres fases: inicio, alargamiento y terminación. Todas dependen de elementos *cis* de DNA separados, y están moduladas por factores proteínicos de acción *trans* separados.
- La presencia de nucleosomas puede ocluir la unión tanto de cofactores como de la maquinaria de transcripción a sus elementos *cis* de DNA cognados, lo que inhibe la transcripción.
- Casi todos los RNA eucarióticos se sintetizan como precursores que contienen secuencias excesivas que se eliminan antes de la generación de RNA maduro, funcional. Estas reacciones de procesamiento proporcionan pasos potenciales adicionales para la regulación de la expresión de genes.
- La síntesis de mRNA eucarióticos origina un precursor pre-mRNA que contiene mucho RNA excesivo (intrones) que se debe eliminar con precisión mediante empalme de RNA para generar mRNA traducible, funcional, compuesto de secuencias codificadoras exónicas, y 5' y 3' no codificadoras.
- Todos los pasos, desde cambios en la plantilla, secuencia y accesibilidad de DNA en la cromatina, hasta estabilidad y traducibilidad de RNA, están sujetos a modulación y, por consiguiente, son los sitios de control potenciales para la regulación de gen eucariótico.

REFERENCIAS

- Bourbon H-M, Aguilera A, Ansari AZ, et al: A unified nomenclature for protein subunits of mediator complexes linking transcriptional regulators to RNA polymerase II. *Mol Cell* 2004;14:553.
- Busby S, Ebright RH: Promoter structure, promoter recognition, and transcription activation in prokaryotes. *Cell* 1994;79:743.
- Cramer P, Bushnell DA, Kornberg RD: Structural basis of transcription: RNA polymerase II at 2.8 angstrom resolution. *Science* 2001;292:1863.
- Fedor MJ: Ribozymes. *Curr Biol* 1998;8:R441.
- Gott JM, Emeson RB: Functions and mechanisms of RNA editing. *Ann Rev Genet* 2000;34:499.
- Harel-Sharvit L, Eldad N, Haimovich G, et al: RNA polymerase II subunits link transcription and mRNA decay to translation. *Cell* 2010;143:552–563.
- Kawauchi J, Mischo H, Braglia P, et al: Budding yeast RNA polymerases I and II employ parallel mechanisms of transcriptional termination. *Genes Dev* 2008;22:1082.
- Keaveney M, Struhl K: Activator-mediated recruitment of the RNA polymerase machinery is the predominant mechanism for transcriptional activation in yeast. *Mol Cell* 1998;1:917.
- Maniatis T, Reed R: An extensive network of coupling among gene expression machines. *Nature* 2002;416:499.
- Mapendano CK, Lykke-Andersen S, Kjems J, et al: Crosstalk between mRNA 3' end processing and transcription initiation *Mol Cell* 2010;40:410–422.
- Nechaev S, Adelman K: Pol II waiting in the starting gates: regulating the transition from transcription initiation into productive elongation. *Biochim Biophys Acta* 2011;1809:34–45.
- Orphanides G, Reinberg D: A unified theory of gene expression. *Cell* 2002;108:439.
- Price DH: Poised polymerases: on your mark ... get set ... go!. *Mol Cell* 2008;30:7.
- Reed R, Cheng H: TREX, SR proteins and export of mRNA. *Curr Opin Cell Biol* 2005;17:269.
- Trcek T, Singer RH: The cytoplasmic fate of an mRNP is determined cotranscriptionally: exception or rule? *Genes Dev* 2010;24:1827–1831.
- Tucker M, Parker R: Mechanisms and control of mRNA decapping in *Saccharomyces cerevisiae*. *Ann Rev Biochem* 2000;69:571.
- West S, Proudfoot NJ, Dye MJ, et al: Molecular dissection of mammalian RNA polymerase II transcriptional termination. *Mol Cell* 2008;29:600.

Síntesis de proteína y el código genético

P. Anthony Weil, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Entender que el código genético es un código de nucleótidos, de tres letras, que está codificado en la disposición lineal del DNA de exón (compuesto de tripletes de A, G, C y T) de genes que codifican para proteína, y que este código de tres letras es traducido hacia mRNA (compuesto de tripletes de A, G, C y U) para especificar el orden lineal de la adición de aminoácidos durante la síntesis de proteína por medio del proceso de traducción.
- Apreciar que el código genético universal es degenerado, no ambiguo, sin superposición y sin puntuación.
- Explicar que el código genético está compuesto de 64 codones, 61 de los cuales codifican para aminoácidos, mientras que tres inducen la terminación de la síntesis de proteína.
- Explicar cómo los RNA de transferencia (tRNA) sirven como los agentes informativos finales que descodifican el código genético de mRNA.
- Entender el mecanismo del proceso intensivo en cuanto a energía de síntesis de proteína que ocurre en complejos de RNA-proteína llamados ribosomas.
- Apreciar que la síntesis de proteína, al igual que la replicación de DNA y la transcripción del mismo, está controlada por medio de la acción de múltiples factores accesorios que tienen capacidad de respuesta a múltiples señales reguladoras extracelulares e intracelulares.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Las letras A, G, T y C corresponden a los nucleótidos que se encuentran en el DNA. Dentro de los genes que codifican para proteína, estos nucleótidos están organizados en palabras de código de tres letras llamadas **codones**, y el conjunto de estos codones constituye el **código genético**. Antes de que se elucidara el código genético, era imposible entender la síntesis de proteína, o explicar las mutaciones. El código proporciona un fundamento para explicar la manera en la cual los defectos de proteína pueden causar enfermedad genética, y para el diagnóstico y quizá el tratamiento de estos trastornos. Además, la fisiopatología de muchas infecciones virales se relaciona con la capacidad de estos agentes infecciosos para alterar la síntesis de proteína de la célula huésped. Muchos antibacterianos son eficaces porque alteran de manera selectiva la síntesis de proteína en la célula bacteriana invasora, pero no afectan dicha síntesis en las células eucarióticas.

LA INFORMACIÓN GENÉTICA FLUYE DESDE EL DNA HACIA EL RNA, Y HACIA PROTEÍNA

La información genética dentro de la secuencia de nucleótido del DNA se transcribe en el núcleo hacia la secuencia de nucleótido específica de una molécula de RNA. La secuencia de nucleótidos en la transcripción de RNA es complementaria a la secuencia de nucleótido de la cadena plantilla de este gen de acuerdo con las reglas de la formación de pares de bases. Varias clases de RNA se combinan para dirigir la síntesis de proteínas.

En procariotas hay una correspondencia lineal entre el gen, el **RNA mensajero (mRNA)** transcrito a partir del gen, y el producto polipeptídico. La situación es más complicada en células eucarióticas superiores, en las cuales la transcripción primaria es de mucho mayor tamaño que el mRNA maduro. Los precursores de mRNA grandes contienen regiones codificadoras (**exones**) que formarán el mRNA maduro, y secuencias interpuestas largas (**intrones**) que separan a los exones. El mRNA se procesa

dentro del núcleo, y los intrones, que a menudo constituyen mucho más de este RNA que los exones, se eliminan. Los exones se empalman entre sí para formar el mRNA maduro, que se transporta hacia el citoplasma, donde se traduce hacia proteína.

La célula debe poseer la maquinaria necesaria para traducir con exactitud y eficacia la información desde la secuencia de nucleótidos de un mRNA hacia la secuencia de aminoácidos de la proteína específica correspondiente. Para lograr el entendimiento de este proceso, que se llama **traducción**, hubo que esperar a que se descifrara el código genético. Desde el principio quedó de manifiesto que las moléculas de mRNA mismas carecen de afinidad por aminoácidos y, por ende, que la traducción de la información en la secuencia de nucleótido del mRNA hacia la secuencia de aminoácidos de la proteína requiere una molécula adaptadora intermedia, que debe reconocer una secuencia de nucleótido específica por un lado, así como un aminoácido específico por el otro. Con esa molécula adaptadora, la célula puede dirigir a un aminoácido específico hacia la posición secuencial apropiada de una proteína durante su síntesis, según lo dicta la secuencia de nucleótido del mRNA específico. De hecho, los grupos funcionales de los aminoácidos no entran en contacto real por sí mismos con la plantilla de mRNA.

LA SECUENCIA DE NUCLEÓTIDO DE UNA MOLÉCULA DE mRNA CONTIENE UNA SERIE DE CODONES QUE ESPECIFICAN LA SECUENCIA DE AMINOÁCIDOS DE LA PROTEÍNA CODIFICADA

Se requieren 20 aminoácidos diferentes para la síntesis de la totalidad de las proteínas celulares; de este modo, debe haber al menos 20 codones distintos que constituyen el código genético. Dado que sólo hay cuatro nucleótidos diferentes en el mRNA, cada codón debe constar de más de un nucleótido purina o pirimidina único. Los codones que constan de dos nucleótidos cada uno sólo podrían proporcionar 16 (4²) codones específicos, mientras que los de tres nucleótidos podrían aportar 64 (4³) codones específicos.

Ahora se sabe que cada codón consta de una secuencia de tres nucleótidos; esto es, **es un código triplete** (cuadro 37-1). El descifrado inicial del **código genético** dependió mucho de la síntesis *in vitro* de polímeros de nucleótido, en particular tripletes en secuencia repetida. Estos ribonucleótidos tripletes sintéticos se usaron como mRNA para programar las síntesis de proteína en el tubo de ensayo, lo que permitió a los investigadores deducir el código genético.

EL CÓDIGO GENÉTICO ES DEGENERADO, NO AMBIGUO, SIN SUPERPOSICIÓN O SIN PUNTUACIÓN Y UNIVERSAL

Tres de los 64 codones posibles no codifican para aminoácidos específicos; éstos han sido denominados **codones sin sen-**

CUADRO 37-1 El código genético¹ (asignaciones de codón en RNA mensajeros de mamífero)

Primer nucleótido	Segundo nucleótido				Tercer nucleótido
	U	C	A	G	
U	Fen	Ser	Tir	Cis	U
	Fen	Ser	Tir	Cis	C
	Leu	Ser	Term	Term ²	A
	Leu	Ser	Term	Trp	G
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ile	Tre	Asn	Ser	U
	Ile	Tre	Asn	Ser	C
	Ile ²	Tre	Lis	Arg ²	A
	Met	Tre	Lis	Arg ²	G
G	Val	Ala	Asp	Gli	U
	Val	Ala	Asp	Gli	C
	Val	Ala	Glu	Gli	A
	Val	Ala	Glu	Gli	G

¹ Los términos primer, segundo y tercer nucleótido se refieren a los nucleótidos individuales de un codón triplete, lectora 5' a 3', de izquierda a derecha. U, nucleótido uridina; C, nucleótido citosina; A, nucleótido adenina; G, nucleótido guanina; Term, codón terminador de cadena. AUG, que codifica para Met, sirve como el codón iniciador en células de mamífero, y codifica también para metioninas internas en una proteína. (Las abreviaturas de los aminoácidos se explican en el cap. 3.)

² En mitocondrias de mamífero, AUA codifica para Met, y UGA para Trp, y AGA y AGG sirven como terminadores de cadena.

tido, y se utilizan en la célula como **señales de terminación**; especifican dónde va a detenerse la polimerización de aminoácidos hacia una molécula de proteína. **Los 61 codones restantes codifican para los 20 aminoácidos ya existentes** (cuadro 37-1). De este modo, hay **“degeneración”** en el código genético; esto es, múltiples codones decodifican el mismo aminoácido. Algunos aminoácidos son codificados en varios codones; por ejemplo, seis codones diferentes, UCU, UCC, UCA, UCG, AGU y AGC especifican serina. Otros aminoácidos, como la metionina y el triptófano, tienen un solo codón. El tercer nucleótido en un codón tiene menos importancia que los dos primeros en la determinación del aminoácido específico que se va a incorporar, y esto explica la mayor parte de la degeneración del código. Sin embargo, para cualquier codón específico, sólo está indicado un aminoácido único; con raras excepciones, el código genético es **no ambiguo**; esto es, dado un codón específico, sólo un aminoácido único está indicado. **La distinción entre ambigüedad y degeneración es un concepto importante.**

El código no ambiguo pero degenerado puede explicarse en términos moleculares. El reconocimiento de codones específicos en el mRNA por las moléculas adaptadoras tRNA depende de su **región anticodón** y de reglas de formación de pares de bases específicas. Cada molécula de tRNA contiene una secuencia específica, complementaria a un codón, que se denomina su anticodón. Para un codón dado en el mRNA, sólo una especie única de molécula de tRNA posee el anticodón apropiado. Dado que cada molécula de tRNA puede cargarse con sólo un amino-

ácido específico, cada codón, por ende, sólo especifica un aminoácido. Sin embargo, algunas moléculas de tRNA pueden utilizar el anticodón para reconocer más de un codón. **Con pocas excepciones, dado un codón específico, sólo un aminoácido específico se incorporará, aunque, dado un aminoácido específico, puede usarse más de un codón.**

La lectura del código genético durante el proceso de síntesis de proteína no comprende superposición de codones (véase más adelante). **De este modo, el código genético no tiene superposición.** Además, una vez que la lectura comienza en un codón específico, **no hay puntuación** entre los codones, y el mensaje se lee en una secuencia continua de tripletes de nucleótido hasta que se llega a un codón de parada (también denominado de terminación o finalizador) de la traducción.

Hasta hace poco, se creía que el código genético era universal. Ahora se ha mostrado que el juego de moléculas de tRNA en las mitocondrias (que contienen su propio juego, separado y distinto de maquinaria de traducción) de eucariotas inferiores y superiores, incluso seres humanos, lee cuatro codones de manera diferente a partir de las moléculas de tRNA en el citoplasma de incluso las mismas células. En mitocondrias de mamífero, el codón AUA se lee como Met, y UGA codifica para Trp (cuadro 37-1). Además, en las mitocondrias, los codones AGA y AGG se leen como codones de parada o terminadores de cadena, más que como Arg. Como resultado de estos cambios específicos para organelo en el código genético, las mitocondrias sólo requieren 22 moléculas de tRNA para leer su código genético, mientras que el sistema de traducción citoplásmico posee 31 especies de tRNA en total. Una vez notadas estas excepciones, **el código genético es universal.** La frecuencia de uso de cada codón de aminoácido varía considerablemente entre las especies y entre diferentes tejidos dentro de una especie. Las concentraciones de tRNA específico por lo general reflejan estos sesgos de uso de codón. De este modo, un codón particular que se usa de manera abundante se decodifica por medio de un tRNA específico con abundancia semejante que reconoce ese codón particular. Los cuadros de **uso de codón** se están haciendo más exactos a medida que se efectúa secuenciación de más genes y genomas; esa información puede resultar vital para la producción a gran escala de proteínas para propósitos terapéuticos (esto es, insulina, eritropoyetina). Esas proteínas a menudo se producen en células no humanas usando tecnología de DNA recombinante (cap. 39). En el **cuadro 37-2** se listan las principales características del código genético.

CUADRO 37-2 Características del código genético

- Degenerado
- No ambiguo
- Sin superposición
- Sin puntuación
- Universal

AL MENOS UNA ESPECIE DE RNA DE TRANSFERENCIA (tRNA) EXISTE PARA CADA UNO DE LOS 20 AMINOÁCIDOS

Las moléculas de tRNA tienen funciones y estructuras tridimensionales extraordinariamente similares. La función adaptadora de las moléculas de tRNA requiere la carga de cada tRNA específico con su aminoácido específico. Dado que no hay afinidad de ácidos nucleicos por grupos funcionales específicos de aminoácidos, este reconocimiento debe llevarse a cabo mediante una molécula de proteína capaz de reconocer tanto una molécula de tRNA específico como un aminoácido específico. Se requieren al menos 20 enzimas específicas para estas funciones de reconocimiento, y para la fijación apropiada de los 20 aminoácidos a moléculas de tRNA específicas. El proceso de **reconocimiento y fijación (carga)** que requiere energía procede en dos pasos, y es catalizado por una enzima para cada uno de los 20 aminoácidos; estas enzimas se llaman **aminoacil-tRNA sintetetasas**. Forman un complejo intermedio activado de aminoacil-AMP-enzima (**figura 37-1**). El complejo de aminoacil-AMP-enzima específico a continuación reconoce un tRNA específico al cual fija la porción aminoacilo en la terminal 3'-hidroxilo adenosilo. Las reacciones de carga tienen un índice de error de menos de 10^{-4} y, así, son bastante exactas. El aminoácido permanece fijo a su tRNA específico en un enlace éster en tanto no se polimeriza en una posición específica en la fabricación de un precursor polipeptídico de una molécula de proteína.

Las regiones de la molécula de tRNA a las que se hace referencia en el capítulo 34 (y que se ilustran en la figura 34-11) ahora adquieren importancia. El extremo citidina pseudouridina

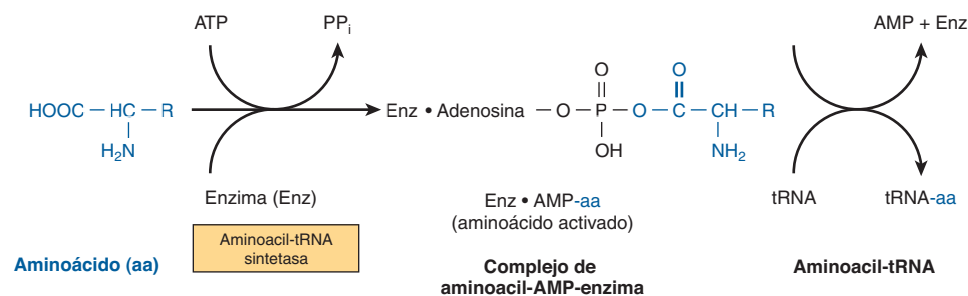


FIGURA 37-1 Formación de aminoacil-tRNA. Una reacción de dos pasos, que comprende la enzima aminoacil-tRNA sintetasa, da por resultado la formación de aminoacil-tRNA. La primera reacción comprende la formación de un complejo de AMP-aminoácido-enzima; este aminoácido activado a continuación se transfiere hacia la molécula de tRNA correspondiente. El AMP y la enzima se liberan, y esta última puede volver a utilizarse. Las reacciones de carga tienen un índice de error (esto es, esterificación del aminoácido incorrecto en tRNA_x) de menos de 10^{-4} .

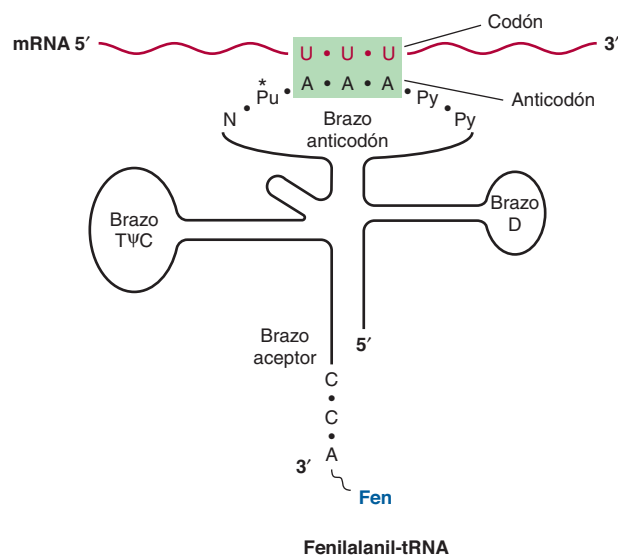


FIGURA 37-2 Reconocimiento del codón por el anticodón.

Uno de los codones para fenilalanina es UUU. El tRNA cargado con fenilalanina (Fen) tiene la secuencia complementaria AAA; por ende, forma un complejo de par de base con el codón. La región anticodón típicamente consta de una secuencia de siete nucleótidos: variable (N), purina modificada (PU*), X, Y, Z (aquí, A A A), y dos pirimidinas (Py) en la dirección 3' a 5'.

ribotimidina (TΨC) participa en la unión del aminoacil-tRNA a la superficie ribosómica en el sitio de síntesis de proteína. El brazo D es uno de los centros importantes para el reconocimiento apropiado de una especie de tRNA dada por su aminoacil-tRNA sintetasa apropiada. El brazo aceptor, localizado en la terminal 3'-hidroxilo adenosilo, es el sitio de fijación del aminoácido específico.

La región anticodón consta de siete nucleótidos, y reconoce el codón de tres letras en el mRNA (**figura 37-2**). La lectura de secuencia desde la dirección 3' hacia 5' en esa asa anticodón consta de una purina-XYZ-pirimidina-pirimidina-5' modificada por base, variable. Note que esta dirección de lectura del anticodón es 3'a 5', mientras el código genético que aparece en el cuadro 37-1 se lee 5' a 3', dado que el codón y el asa anticodón de las moléculas de mRNA y tRNA, respectivamente, son **anti-paralelos** en su complementariedad del mismo modo que todas las otras interacciones intermoleculares entre cadenas de ácido nucleico.

La degeneración del código genético reside en su mayor parte en el último nucleótido del triplete codón, lo que sugiere que la formación de pares de bases entre este último nucleótido y el nucleótido correspondiente del anticodón no ocurre de manera estricta con base en la regla de Watson-Crick. Esto se llama **bamboleo**; la formación de pares del codón y anticodón puede "bambolear" en este sitio de formación de par de nucleótido a nucleótido específico. Por ejemplo, los dos codones para la arginina, AGA y AGG, pueden unirse al mismo anticodón que tiene un uracilo en su extremo 5' (UCU). De modo similar, tres codones para glicina —GGU, GGC y GGA— pueden formar un par de bases a partir de un anticodón, 3' CCI 5' (esto es, I puede formar par de base con U, C y A). I es un nucleótido inosina purina generado mediante desaminación de adenina (véase la

estructura en la figura 33-2), otra de las bases peculiares que a menudo aparecen en moléculas de tRNA.

CUANDO OCURREN CAMBIOS EN LA SECUENCIA DE NUCLEÓTIDO SE PRODUCEN MUTACIONES

Aunque el cambio inicial puede no ocurrir en la cadena plantilla de la molécula de DNA bicatenaria para ese gen, después de la replicación, moléculas de DNA hijas con mutaciones en la cadena plantilla se segregarán y aparecerán en la población de organismos.

Algunas mutaciones ocurren por sustitución de base

Los cambios de base únicos (**mutaciones puntuales**) pueden ser **transiciones** o **transversiones**. En las primeras, una pirimidina dada se cambia a la otra pirimidina, o una purina dada se cambia a la otra purina. Las transversiones son cambios de una purina a una u otra de las dos pirimidinas, o el cambio de una pirimidina hacia una u otra de las dos purinas (**figura 37-3**).

Si la secuencia de nucleótido del gen que contiene la mutación se transcribe hacia una molécula de RNA, la molécula de RNA por supuesto poseerá el cambio de base en la ubicación correspondiente.

Los cambios de base únicos en las moléculas de mRNA pueden tener uno de varios efectos cuando se traducen hacia proteína:

1. Puede haber efecto detectable nulo debido a la degeneración del código; esas mutaciones a menudo se denominan **mutaciones silentes**. Esto sería más probable si la base cambiada en la molécula de mRNA fuera a estar en el tercer nucleótido de un codón. Debido a bamboleo, la traducción de un codón es menos sensible a un cambio en la posición tercera.
2. Ocurrirá un **efecto de sentido equivocado** (o de sentido alterado) cuando se incorpora un aminoácido distinto en el sitio correspondiente en la molécula de proteína. Este aminoácido equivocado —o de sentido equivocado, dependiendo de su ubicación en la proteína específica— podría ser aceptable, parcialmente aceptable, o inaceptable para la función de esa molécula de proteína. A partir de un examen cuidadoso del código genético, puede concluirse que casi todos los cambios de base única darían por resultado el reemplazo de un aminoácido por otro con grupos funcio-

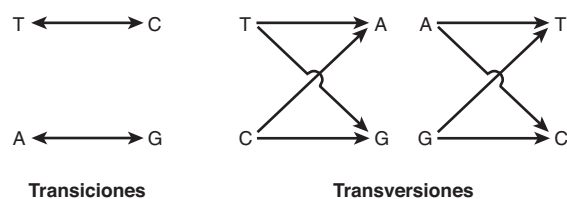


FIGURA 37-3 Representación esquemática de mutaciones por transición y mutaciones por transversión.

	Molécula de proteína	Aminoácido	Codones
Sentido equivocado aceptable	Hb A, cadena β ↓ Hb Hikari, cadena β	Lisina 61 ↓ Asparagina	AAA ↓ AAU o AAG ↓ AAC
Sentido equivocado parcialmente aceptable	Hb A, cadena β ↓ Hb S, cadena β	Glutamato 6 ↓ Valina	GAA ↓ GUA o GAG ↓ GUG
Sentido equivocado inaceptable	Hb A, cadena α ↓ Hb M (Boston), cadena α	Histidina 58 ↓ Tirosina	CAU ↓ UAU o CAC ↓ UAC

FIGURA 37-4 Ejemplos de tres tipos de mutaciones de sentido equivocado que dan por resultado cadenas de hemoglobina anormales. Se indican las alteraciones de aminoácido y posibles alteraciones en los codones respectivos. La hemoglobina Hikari, con mutación de la cadena β , al parecer tiene propiedades fisiológicas normales, pero está alterada desde el punto de vista electroforético. La hemoglobina S tiene una mutación de la cadena β y función parcial; la hemoglobina S se une al oxígeno pero se precipita cuando se desoxigena; esto causa que los eritrocitos tomen forma de hoz y representa la base molecular y celular de la anemia de células falciformes (figura 6-12). La hemoglobina M Boston, una mutación de la cadena α , permite la oxidación del hierro ferroso hem hacia el estado férrico y, así, no se unirá al oxígeno.

nales más bien similares. Éste es un mecanismo eficaz para evitar cambio drástico de las propiedades físicas de una molécula de proteína. Si ocurre un efecto de sentido equivocado aceptable, la molécula de proteína resultante puede no ser distinguible de la normal. Un sentido equivocado parcialmente aceptable dará por resultado una molécula de proteína con función parcial pero anormal. Si ocurre un efecto de sentido equivocado inaceptable, la molécula de proteína será incapaz de funcionar de manera normal.

3. Puede aparecer un codón **sin sentido** que después daría por resultado la **terminación prematura** de la incorporación de aminoácido hacia una cadena peptídica, y la producción de sólo un fragmento de la molécula de proteína proyectada. Hay probabilidad alta de que la terminación prematura de una molécula de proteína o de un fragmento de péptido hará que no funcione en su papel asignado. En las **figuras 37-4 y 37-5** se presentan ejemplos de los diferentes tipos de mutaciones, y sus efectos sobre el potencial codificador del mRNA.

Las mutaciones por cambio de cuadro se producen por delección o inserción de nucleótidos en el DNA, que genera mRNA alterados

La delección de un nucleótido único de la cadena codificadora de un gen da por resultado un cuadro de lectura alterado en el mRNA. La maquinaria que traduce el mRNA no reconoce que falta una base, puesto que no hay puntuación en la lectura de

codones. De este modo, se produce una alteración importante de la secuencia de aminoácidos polimerizados (figura 37-5, ejemplo 1). Alterar el cuadro de lectura da por resultado una traducción incomprensible del mRNA en posición distal a la delección de nucleótido único. La secuencia de aminoácidos en posición distal a esta delección no sólo es incomprensible, sino que la lectura del mensaje también puede dar por resultado la aparición de un codón sin sentido y, así, la producción de un polipéptido tanto incomprensible como terminado de manera prematura (figura 37-5, ejemplo 3).

Si tres nucleótidos de un múltiplo de tres se eliminan de una región codificadora, el mRNA correspondiente, cuando se traduce, proporcionará una proteína en la cual falta el número correspondiente de aminoácidos (figura 37-5, ejemplo 2). Dado que el cuadro de lectura es un triplete, la fase de lectura no estará alterada para esos codones en posición distal a la delección. Sin embargo, si hay delección de uno o dos nucleótidos justo antes del codón de terminación normal o dentro del mismo (codón sin sentido), la lectura de la señal de terminación normal se altera. Esa delección podría originar lectura a través de la señal de terminación ahora “mutada” en tanto no se encuentra otro codón sin sentido (figura 37-5, ejemplo 1).

Las inserciones de uno o dos no múltiplos de tres nucleótidos en un gen dan por resultado un mRNA en el cual el cuadro de lectura se deforma en el momento de la traducción, y los mismos efectos que ocurren con las delecciones se reflejan en la traducción del mRNA. Esto puede dar por resultado secuencias de aminoácido incomprensibles en posición distal a la inserción, y la generación de un **codón sin sentido** en la inserción o en posición distal a la misma, o quizá lectura a través del codón de termina-

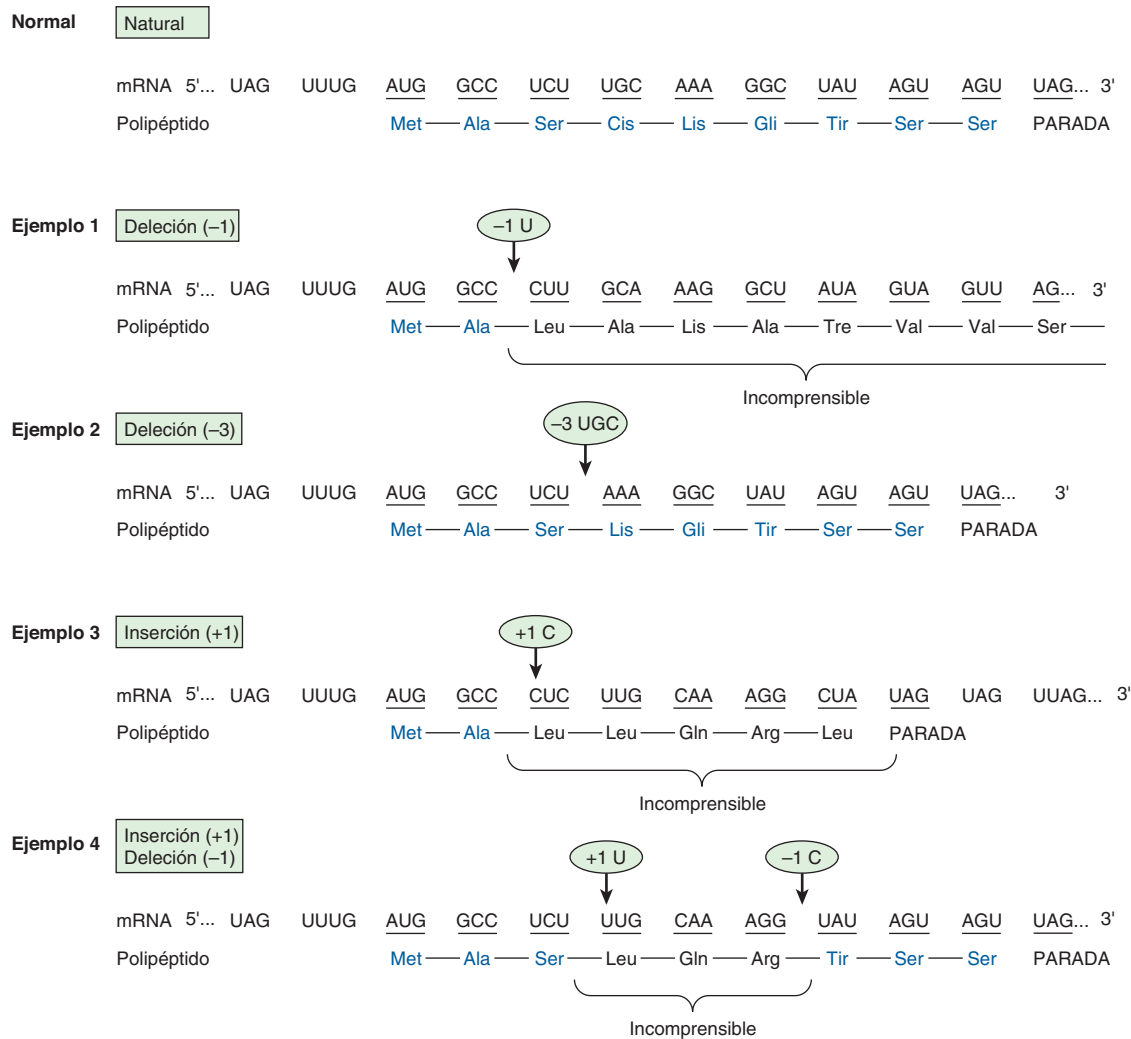


FIGURA 37-5 Ejemplos de los efectos de deleciones e inserciones en un gen sobre la secuencia de la transcripción de mRNA y la cadena polipeptídica traducida desde ese lugar. La flecha indica los sitios de deleciones o inserciones, y los números en los óvalos indican el número de residuos de nucleótido eliminados o insertados. El color en aminoácidos indica aminoácidos en el orden correcto.

ción normal. Después de una delección en un gen, una inserción (o viceversa) puede restablecer el cuadro de lectura apropiado (figura 37-5, ejemplo 4). El mRNA correspondiente, cuando se tradujera, contendría una secuencia de aminoácido incomprensible entre la inserción y la delección. Más allá del restablecimiento del cuadro de lectura, la secuencia de aminoácido sería correcta. Puede imaginarse que diferentes combinaciones de deleciones, de inserciones, o de ambas, darían por resultado la formación de una proteína en la cual una porción es anormal pero está rodeada por las secuencias de aminoácidos normales. Esos fenómenos se han demostrado de manera convincente en diversas enfermedades.

Las mutaciones supresoras pueden contrarrestar algunos de los efectos de las mutaciones de sentido equivocado, sin sentido y por cambio de cuadro

La exposición anterior de los productos proteínicos alterados de mutaciones de gen se basa en la presencia de moléculas de tRNA

que funcionan normalmente. Sin embargo, en organismos procarionóticos y en organismos eucarióticos inferiores, se han descubierto moléculas de tRNA que funcionan de manera anormal, y que son por sí mismas resultados de mutaciones. Algunas de estas moléculas de tRNA anormal tienen la capacidad de unirse a codones alterados, y de decodificarlos, lo que suprime los efectos de mutaciones en distintos genes estructurales que codifican para mRNA mutados. Estas **moléculas de tRNA supresor**, que por lo general se forman como resultado de alteraciones en sus regiones anticodón, tienen la capacidad de suprimir ciertas mutaciones de sentido equivocado, sin sentido y por cambio de cuadro. Sin embargo, dado que las moléculas de tRNA supresoras son incapaces de distinguir entre un codón normal y uno que se produce por una mutación de gen, su presencia en la célula microbiana por lo general da por resultado viabilidad disminuida. Por ejemplo, las moléculas de tRNA supresoras sin sentido pueden suprimir las señales de terminación normales para permitir una lectura continua cuando no es deseable. Las moléculas de tRNA supresoras de cambio de cuadro pueden leer

un codón normal más un componente de un codón yuxtapuesto para proporcionar un cambio de cuadro, también cuando es indeseable. Las moléculas de tRNA supresoras pueden existir en células de mamífero, dado que en ocasiones se ha observado lectura continua de la traducción. En el contexto de laboratorio, estos tRNA supresores, junto con las variantes mutadas de aminoacil tRNA sintetasas, pueden utilizarse para incorporar aminoácidos no naturales hacia ubicaciones definidas dentro de genes alterados que portan mutaciones sin sentido producidas mediante procedimientos de ingeniería. Las proteínas marcadas resultantes pueden usarse para entrecruzamiento *in vivo* e *in vitro* y para estudios biofísicos. Este nuevo recurso ayuda mucho a biólogos interesados en el estudio de los mecanismos de una amplia gama de procesos biológicos.

AL IGUAL QUE LA TRANSCRIPCIÓN, LA SÍNTESIS DE PROTEÍNA PUEDE DESCRIBIRSE EN TRES FASES: INICIO, ALARGAMIENTO Y TERMINACIÓN

Las características estructurales generales de los ribosomas y su proceso de automontaje se comentan en el capítulo 34. Estas entidades particuladas sirven como la maquinaria en la cual la secuencia de nucleótido del mRNA se traduce hacia la secuencia de aminoácidos de la proteína especificada. La traducción del mRNA comienza cerca de su terminal 5', con la formación del amino terminal correspondiente de la molécula de proteína. El mensaje se lee de 5' a 3', y concluye con la formación del carboxilo terminal de la proteína. De nuevo, el concepto de **polaridad** queda de manifiesto. La transcripción de un gen hacia el mRNA correspondiente o su precursor forma primero la terminal 5' de la molécula de RNA (cap. 36). En procariotas, esto permite el inicio de la traducción del mRNA antes de que se complete la transcripción del gen. En organismos eucarióticos, el proceso de transcripción es nuclear; la traducción del mRNA ocurre en el citoplasma. Esto evita la transcripción y traducción simultáneas en organismos eucarióticos, y hace posible el procesamiento necesario para generar mRNA maduro a partir de la transcripción primaria.

El inicio comprende varios complejos de proteína-RNA

El inicio de la síntesis de proteína requiere que un ribosoma seleccione una molécula de mRNA para traducción (**figura 37-6**). Una vez que el mRNA se une al ribosoma, este último encuentra el cuadro de lectura correcto en el mRNA, y la traducción empieza. Este proceso comprende tRNA, rRNA, mRNA, y al menos 10 factores de inicio eucarióticos (eIF), algunos de los cuales tienen múltiples subunidades (3 a 8). También participan GTP, ATP y aminoácidos. El inicio puede dividirse en cuatro pasos: 1) disociación del ribosoma hacia las subunidades 40S y 60S; 2) unión de un complejo ternario que consta del iniciador met-

RNA (met-tRNAⁱ), GTP, y eIF-2 al ribosoma 40S para formar el complejo de preinicio 43S; 3) unión de mRNA al complejo de preinicio 40S para formar el complejo de inicio 48S, y 4) combinación del complejo de inicio 48S con la subunidad ribosómica 60S para formar el complejo de inicio 80S.

Disociación ribosómica

Dos factores de inicio, eIF-3 y eIF-1A, se unen a la subunidad ribosómica 40S recién disociada. Esto retrasa su reasociación con la unidad 60S, y permite que otros factores de inicio de la traducción se asocien con la subunidad 40S.

Formación del complejo de preinicio 43S

El primer paso en este proceso comprende la unión de GTP por eIF-2. Este complejo binario a continuación se une a tRNAⁱ met, un tRNA que participa de manera específica en la unión al codón de inicio AUG. (Hay dos tRNA para metionina. Uno específica metionina para el codón iniciador y el otro para metioninas internas. Cada uno tiene una secuencia de nucleótido singular; ambos son aminoacilados por la misma metionil tRNA sintetasa.) Este complejo ternario se une a la subunidad ribosómica 40S para formar el complejo de preinicio 43S, que se estabiliza mediante asociación con eIF-3 y eIF-1A.

El eIF-2 es uno de los dos puntos de control para el inicio de síntesis de proteína en células eucarióticas. El eIF-2 consta de subunidades α , β y γ . El eIF-2 α es fosforilado (en la serina 51) por al menos cuatro proteínas cinasa diferentes (HCR, PKR, PERK y GCN2) que se activan cuando una célula está bajo estrés, y cuando el gasto de energía requerido para la síntesis de proteína sería perjudicial. Esas condiciones incluyen carencia acentuada de aminoácido y glucosa, infección por virus, presencia intracelular de cantidades grandes de proteínas plegadas de manera errónea, privación de suero, hiperosmolalidad y choque por calor. La PKR es en particular interesante a este respecto. Esta cinasa es activada por virus, y proporciona un mecanismo de defensa del huésped que disminuye la síntesis de proteína, incluso la síntesis de proteína viral, lo que inhibe la replicación de virus. El eIF-2 α fosforilado se une de manera estrecha a la proteína reciclante de GTP-GDP eIF-2 β , y la inactiva, lo que evita la formación del complejo de preinicio 43S y bloquea la síntesis de proteína.

Formación del complejo de inicio 48S

Las terminales 5' de casi todas las moléculas de mRNA en células eucarióticas están "cubiertas" (cap. 36). Esta cubierta de metil-guanosil trifosfato facilita la unión del mRNA al complejo de preinicio 43S. Un complejo de proteína de unión a cubierta, eIF-4F (4F), que consta de eIF-4E (4E) y el complejo eIF-4G (4G)-eIF4A (4A), se une a la cubierta por medio de la proteína 4E. A continuación, eIF-4B (4B) se une a, y reduce, la estructura secundaria compleja del extremo 5' del mRNA por medio de actividades de ATPasa y de helicasa dependiente de ATP. La asociación del mRNA con el complejo de preinicio 43S para formar el complejo de inicio 48S requiere hidrólisis de ATP. El eIF-3 es

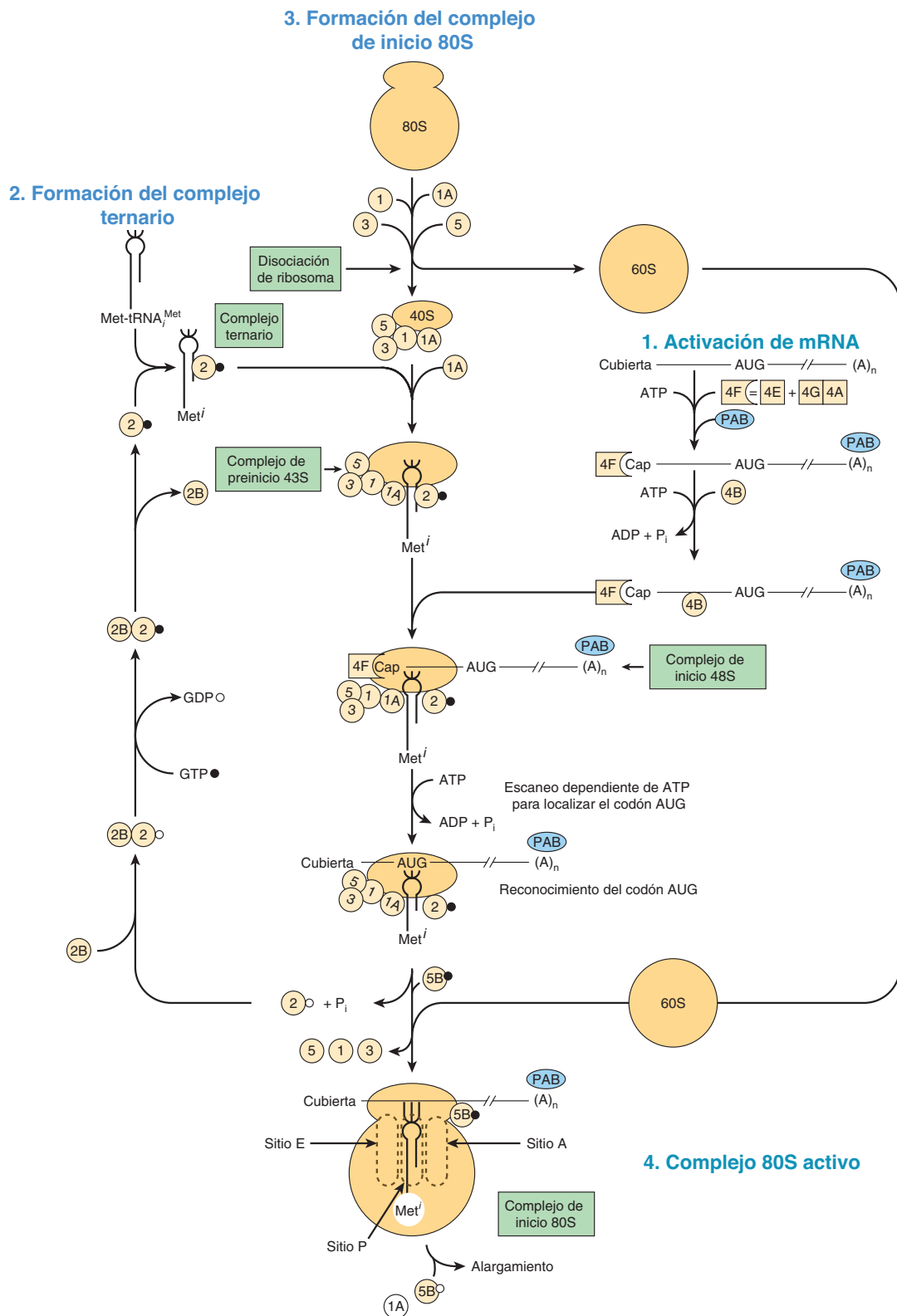


FIGURA 37-6 Representación esquemática de la fase de inicio de la síntesis de proteína en una plantilla de mRNA eucariótico que contiene una cubierta 5' (Cap) y una terminal 3' poli(A) [(A)_n]. Este proceso se efectúa en varios pasos: 1) activación del mRNA (derecha); 2) formación del complejo ternario que consta de tRNA^{Met}, factor de inicio eIF-2, y GTP (izquierda); 3) escaneo en el complejo 43S para localizar el codificador iniciador AUG, lo que forma el complejo de inicio 48S (centro), y 4) formación del complejo de inicio 80S activo (abajo, centro). (Véanse los detalles en el texto.) (GTP, •; GDP, ○). Los diversos factores de inicio aparecen en forma abreviada como círculos o cuadrados, por ejemplo, eIF-3, (3), eIF-4F, (4F), ((4F)). 4-F es un complejo que consta de 4E y 4A unidos a 4G (figura 37-7). La proteína de unión de poli A, que interactúa con el mRNA cola 3'-poli A, se abrevia PAB. El conjunto de factores de proteína y la subunidad ribosómica 40S comprenden el complejo de preinicio 43S. Cuando está unido a mRNA, esto forma el complejo de preinicio 48S.

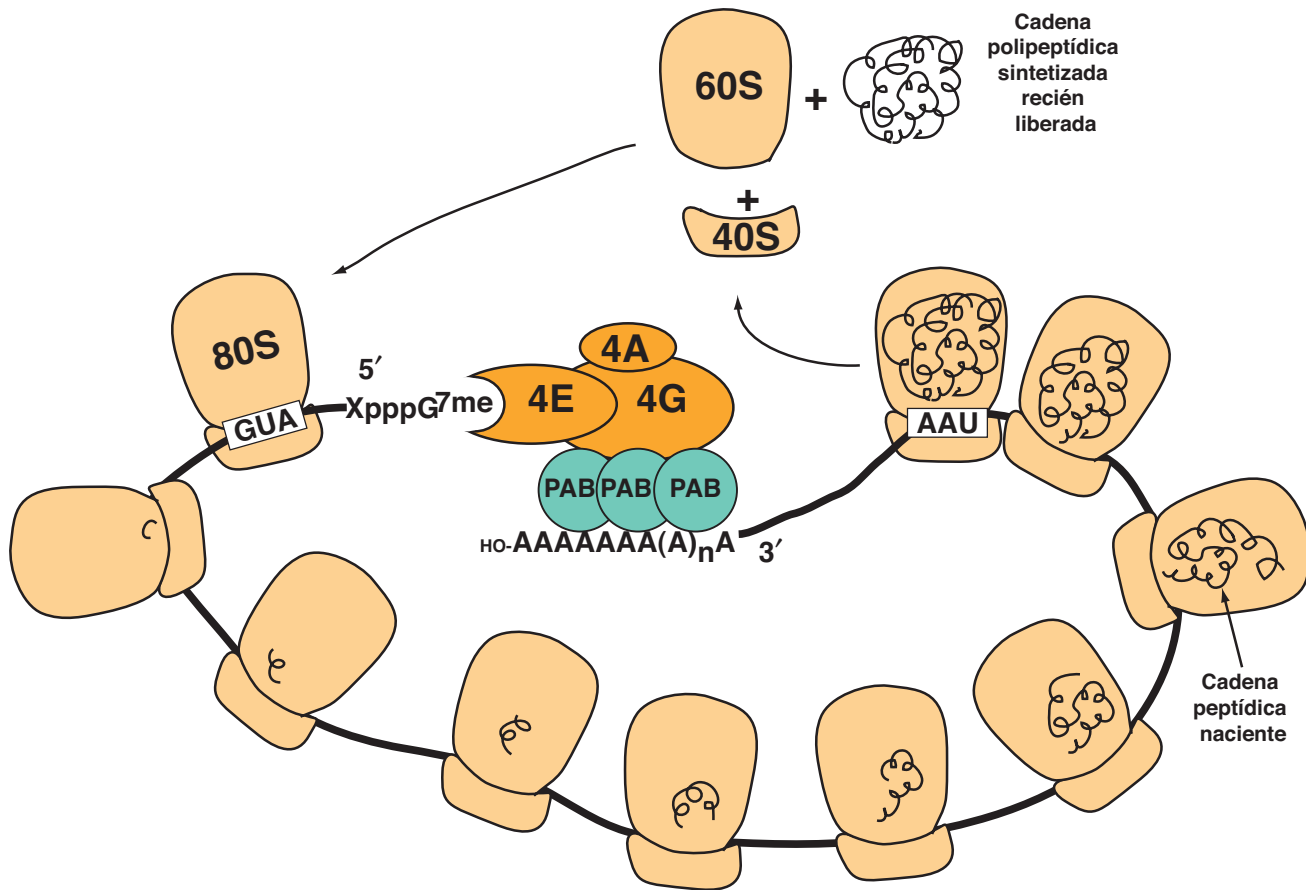
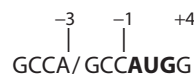


FIGURA 37-7 Esquema que ilustra la circularización del mRNA por medio de interacciones entre una proteína y otra entre eIF4F unido a m^7G y proteína de unión a PoliA unida a cola poli A. El eIF4F, compuesto de subunidades eIF4A, 4E y 4G se une con alta afinidad a la “cubierta” 5’- m^7G mRNA (-XpppG^{7me}) torrente arriba del codón de inicio de traducción (AUG). La subunidad eIF4G del complejo también se une con alta afinidad a la proteína de unión Poli A (PAB). Dado que la PAB está unida de manera estrecha a la cola 3’-poli A mRNA (OH-AAAAAA(A)_nA), el resultado es circularización. Se muestran múltiples ribosomas 80S que están en el proceso de traducción del mRNA circularizado hacia proteína (líneas enroscadas de color negro), lo que forma un polisoma. En el momento de encontrar un codón de terminación (UAA), termina la traducción, lo que lleva a liberación y disociación del ribosoma 80S hacia subunidades 60S, 40S y proteína recién traducida. Las subunidades ribosómicas disociadas pueden reciclarse por otra ronda de traducción (figura 37-6).

una proteína clave porque se une con alta afinidad al componente 4G de 4E, y enlaza este complejo a la subunidad ribosómica 40S. Después de la asociación del complejo de preinicio 43S con la cubierta de mRNA, y reducción (“fusión”) de la estructura secundaria cerca del extremo 5’ del mRNA por medio de la acción de la helicasa 4B y ATP, el complejo transloca 5’ → 3’ y escanea el mRNA para buscar un codón de inicio idóneo. Por lo general éste es el AUG más 5’, pero el codón de inicio preciso está determinado por las llamadas **secuencias de consenso Kozak** que rodean al AUG:



Se prefiere más la presencia de una purina en las posiciones -3 y +4 respecto al AUG.

Función de la cola poli(A) en el inicio

Experimentos bioquímicos y genéticos en levaduras han revelado que la cola 3’ poli(A) y su proteína de unión, PAB1, se requie-

ren para el inicio eficiente de la síntesis de proteína. Estudios adicionales mostraron que la cola poli(A) estimula el reclutamiento de la subunidad ribosómica 40S al mRNA por medio de una serie compleja de interacciones. La PAB1 (**figura 37-7**), unida a la cola poli(A), interactúa con eIF-4G, y la subunidad 4E de eIF-4F que está unido a la cubierta. Se forma una estructura circular que ayuda a dirigir la subunidad ribosómica 40S al extremo 5’ del mRNA y probablemente también estabiliza a los mRNA contra degradación exonucleolítica. Esto ayuda a explicar por qué las estructuras de cubierta y cola poli(A) tienen un efecto sinérgico sobre la síntesis de proteína. De hecho, interacciones proteína-proteína diferenciales entre represores de la traducción del mRNA generales y específicos, y el eIF-4 dan por resultado control de la traducción dependiente de m^7G Cap (**figura 37-8**).

Formación del complejo de inicio 80S

La unión de la subunidad ribosómica 60S al complejo de inicio 48S comprende hidrólisis del GTP unido al eIF-2 por eIF-5. Esta

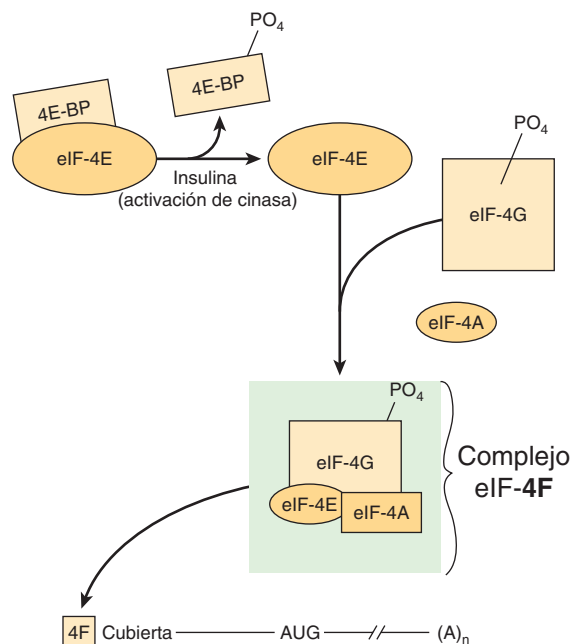


FIGURA 37-8 Activación de eIF-4E por la insulina, y formación de la cubierta que une al complejo eIF-4F. El complejo de cubierta 4F mRNA se describe como en las figuras 37-6 y 37-7. El complejo 4F consta de eIF-4E (4E), eIF-4A y eIF-4G. 4E es inactivo cuando es unido por uno de una familia de proteínas de unión (4EBP). La insulina y los factores mitogénicos (p. ej., IGF-1, PDGF, interleucina-2 y angiotensina II) activan a las vías de PI3 cinasa/AKT cinasa, lo que activa a la mTOR cinasa, y da por resultado la fosforilación de 4E-BP (figura 42-8). El 4E-BP fosforilado se disocia de 4E, y a continuación este último es capaz de formar el complejo 4F y unirse a la cubierta del mRNA. Estos péptidos de crecimiento también inducen fosforilación del 4G mismo por las vías de mTOR y MAP cinasa. El 4F fosforilado se une con mucho mayor avidéz a la cubierta que el 4F no fosforilado.

reacción origina la liberación de los factores de inicio unidos al complejo de inicio 48S (estos factores a continuación se reciclan), y la asociación rápida de las subunidades 40S y 60S para formar el ribosoma 80S. En este punto, el met-tRNAⁱ está sobre el sitio P del ribosoma, listo para que comience el ciclo de alargamiento.

La regulación de eIF-4E controla el índice de inicio

El complejo 4F es en particular importante en el control del índice de traducción de proteína. Como se describió, 4F es un complejo que consta de 4E, que se une a la estructura de cubierta m⁷G en el extremo 5' del mRNA, y 4G, que sirve como una proteína de andamiaje. Además de unirse a 4E, 4G se une a eIF-3, que enlaza el complejo a la subunidad ribosómica 40S. También se une a 4A y 4B, el complejo de ATPasa-helicasa que ayuda a desenrollar el RNA (figura 37-8).

4E se encarga del reconocimiento de la estructura de cubierta del mRNA, un paso limitante en la traducción. Este proceso se regula más por medio de fosforilación. La insulina y factores de crecimiento mitogénicos dan por resultado la fosforilación de 4E sobre ser 209 (o tr 210). 4E fosforilado se une a la

cubierta con mucho más avidéz que la forma no fosforilada, lo que aumenta el índice de inicio. Componentes de la vía de la MAP cinasa, las cinasas PI3K, mTOR, RAS y S6 (figura 42-8), parecen participar en estas reacciones de fosforilación.

La actividad de 4E está regulada en una segunda vía, y ésta también comprende fosforilación. Una serie de proteínas recién descubiertas se unen a 4E y lo desactivan. Estas proteínas comprenden 4EBP1 (BP1, también conocida como PHAS-1) y las proteínas estrechamente relacionadas 4E-BP2 y 4E-BP3. BP1 se une con alta afinidad a 4E. La asociación [4E]•[BP1] evita que 4E se una a 4G (para formar 4F). Dado que esta interacción es esencial para la unión de 4F a la subunidad ribosómica 40S, y para colocar de manera correcta esto sobre el mRNA cubierto, BP-1 inhibe con eficacia el inicio de la traducción.

La insulina y otros factores de crecimiento dan por resultado la fosforilación de BP-1 en siete sitios únicos. La fosforilación de BP-1 da por resultado su disociación de 4E, y no puede volver a unirse sino hasta que se desfosforilan sitios cruciales. Estos efectos sobre la activación de 4E explican en parte de qué modo la insulina causa un notorio aumento postranscripcional de la síntesis de proteína en el hígado, el tejido adiposo y el músculo.

El alargamiento también es un proceso de múltiples pasos, facilitado por factor accesorio

El alargamiento, es un proceso cíclico en el ribosoma, en el cual un aminoácido a la vez se añade a la cadena peptídica naciente (figura 37-9). La secuencia peptídica está determinada por el orden de los codones en el mRNA. El alargamiento comprende varios pasos catalizados por proteínas llamadas factores de alargamiento (EF). Estos pasos son: 1) unión de aminoacil-tRNA al sitio A, 2) formación de enlace peptídico, 3) translocación del ribosoma sobre el mRNA y 4) expulsión del tRNA desacilado de los sitios P y E.

Unión de aminoacil-tRNA al sitio A

En el ribosoma 80S completo que se forma durante el proceso de inicio, tanto el sitio A (sitio aminoacilo o aceptor) como el E (sitio de salida del tRNA desacilado) están libres. La unión del aminoacil-tRNA apropiado en el sitio A requiere reconocimiento de codón apropiado. El **factor de alargamiento 1A (EF1A)** forma un complejo ternario con GTP y el aminoacil-tRNA que está entrando (figura 37-9). A continuación, este complejo permite que el aminoacil-tRNA correcto entre al sitio A con la liberación de EF1A•GDP y fosfato. La hidrólisis de GTP es catalizada por un sitio activo en el ribosoma; la hidrólisis induce un cambio conformacional en el ribosoma, lo que aumenta de manera concomitante la afinidad por el tRNA. Como se muestra en la figura 37-9, EF1A-GDP se recicla entonces hacia EF1A-GTP, con la ayuda de otros factores proteínicos solubles y GTP.

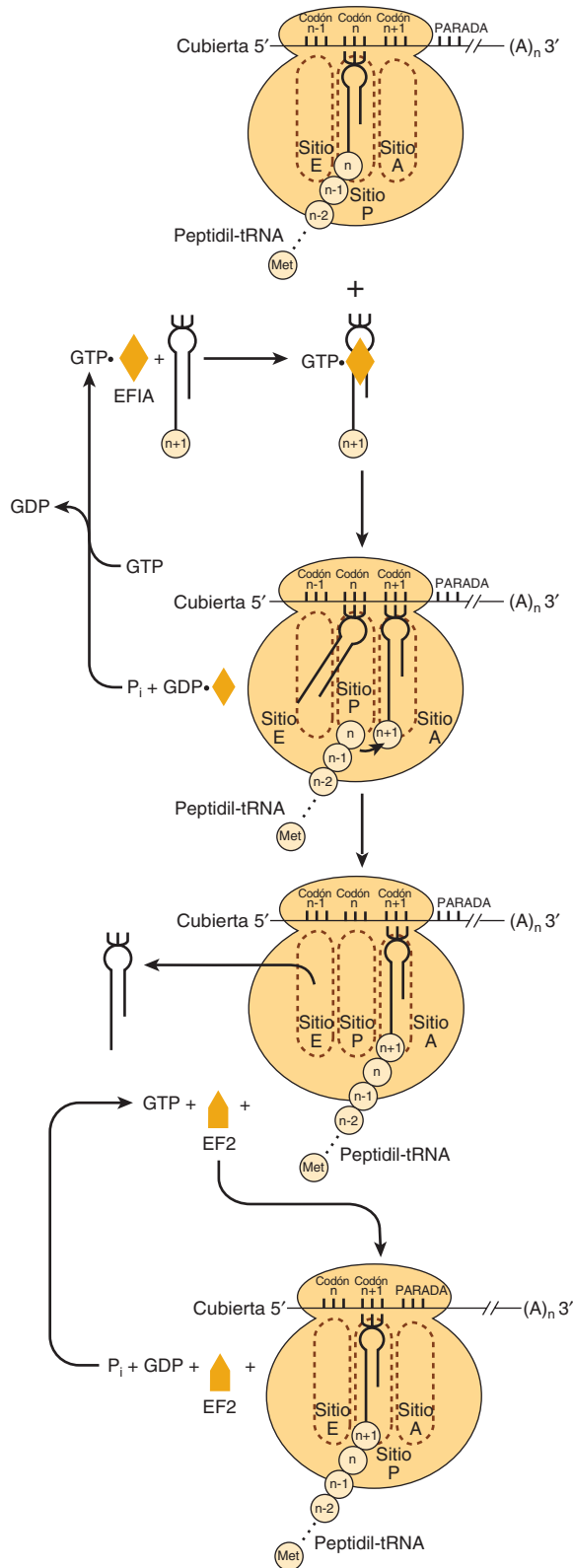


FIGURA 37-9 Representación esquemática del proceso de alargamiento de péptido de la síntesis de proteína. Los círculos pequeños etiquetados $n-1$, n , $n+1$, etc., representan los residuos aminoácido de la molécula de proteína recién formada, y codones correspondientes en el mRNA. EF1A y EF2 representan los factores de alargamiento 1 y 2, respectivamente. El peptidil-tRNA, aminoacil-tRNA y los sitios de salida (*Exit*) en el ribosoma están representados por el sitio P, el sitio A y el sitio E, respectivamente.

CUADRO 37-3 Evidencia de que el rRNA es peptidiltransferasa

- Los ribosomas pueden hacer enlaces peptídicos incluso cuando las proteínas se eliminan o desactivan.
- Ciertas partes de la secuencia del rRNA están muy conservadas en todas las especies.
- Estas regiones conservadas están en la superficie de la molécula de RNA.
- El RNA puede ser catalítico.
- Las mutaciones que dan por resultado resistencia a antibiótico en el ámbito de la síntesis de proteína se encuentran más a menudo en el rRNA que en los componentes proteínicos del ribosoma.
- La estructura cristalina en rayos X de subunidad grande unida a tRNA sugiere un mecanismo detallado.

Formación de enlace peptídico

El grupo α -amino del nuevo aminoacil-tRNA en el sitio aún lleva a cabo un ataque nucleofílico sobre el grupo carboxilo esterificado del peptidil-tRNA que ocupa el sitio P (sitio peptídico o polipéptido). En el momento del inicio, este sitio está ocupado por el iniciador met-tRNAⁱ. Esta reacción es catalizada por una **peptidiltransferasa**, un componente del RNA 28S de la subunidad ribosómica 60S. Éste es otro ejemplo de actividad de ribozima, e indica una función directa importante —y previamente no sospechada— para el RNA en la síntesis de proteína (**cuadro 37-3**). Dado que el aminoácido en el aminoacil-tRNA ya está “activado”, no se requiere una fuente de energía adicional para esta reacción. La reacción da por resultado la fijación de la cadena peptídica en crecimiento al tRNA en el sitio A.

Translocación

El tRNA ahora desacilado se fija mediante su anticodón al sitio P en un extremo y mediante la cola CCA abierta a un sitio de salida (*exit*) (E) en la subunidad ribosómica grande (figura 37-9, en medio). En este punto, el **factor de alargamiento 2 (EF2)** se une al peptidil-tRNA y lo desplaza del sitio A al sitio P. A su vez, el tRNA desacilado está en el sitio E, desde el cual abandona el ribosoma. El complejo EF2-GTP se hidroliza hacia EF2-GDP, lo que mueve con eficacia el mRNA hacia delante un codón, y deja el sitio A abierto para ocupación por otro complejo ternario de tRNA aminoácido-EF1AGTP y otro sitio de alargamiento.

La carga de la molécula de tRNA con la porción aminoacilo requiere la hidrólisis de un ATP hacia un AMP, equivalente a la hidrólisis de dos ATP hacia dos ADP y fosfatos. La entrada del aminoacil-tRNA al sitio A da por resultado la hidrólisis de un GTP hacia GDP. La translocación del peptidil-tRNA recién formado en el sitio A hacia el sitio P por EF2 origina de manera similar hidrólisis de GTP hacia GDP y fosfato. De este modo, los requerimientos de energía para la formación de un enlace peptídico incluyen el equivalente de la hidrólisis de dos moléculas de ATP hacia ADP, y de dos moléculas de GTP hacia GDP, o la hidrólisis de cuatro enlaces de fosfato de alta energía. Un ribosoma eucariótico puede incorporar hasta seis aminoácidos por segundo; los ribosomas procarióticos incorporan hasta 18 por segundo. De este modo, el proceso de síntesis de péptido

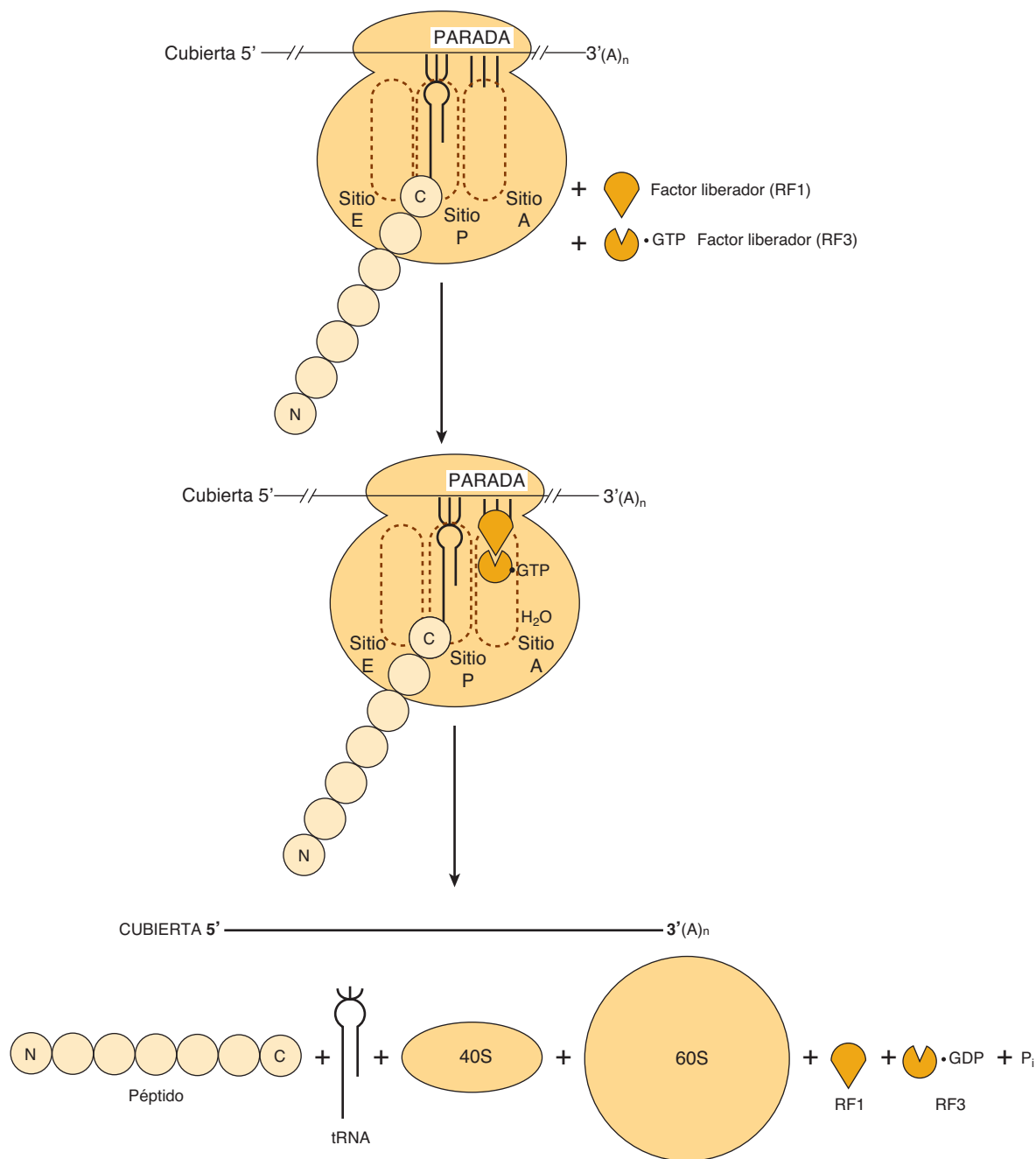


FIGURA 37-10 Representación esquemática del proceso de terminación de la síntesis de proteína. Los sitios peptidil-tRNA, aminoacil-tRNA y de salida (*exit*) están indicados como sitio P, sitio A y sitio E, respectivamente. El codón de terminación (de parada) está indicado por las tres barras verticales y parada. El factor liberador RF1 se une al codón de parada. El factor liberador RF3, con GTP unido, se une a RF1. La hidrólisis del complejo peptidil-tRNA se muestra mediante la entrada de H_2O . N y C indican los aminoácidos amino y carboxilo terminales de la cadena polipeptídica naciente, respectivamente, e ilustran la polaridad de la síntesis de proteína.

que requiere energía ocurre con gran rapidez y exactitud en tanto no se llega a un codón de terminación.

La terminación ocurre cuando se reconoce un codón de parada

En comparación con el inicio y el alargamiento, la terminación es un proceso relativamente simple (**figura 37-10**). Después de que múltiples ciclos de alargamiento culminan en polimerización de aminoácidos específicos hacia una molécula de proteína,

aparece en el sitio A el codón de parada o de terminación del mRNA (UAA, UAG, UGA). En circunstancias normales, no hay tRNA con un anticodón capaz de reconocer esa señal de terminación. El **factor liberador RF1** reconoce que un codón de parada reside en el sitio A (**figura 37-10**). RF1 es unido por un complejo que consta del **factor de liberación RF3** con GTP unido. Este complejo, con la peptidil transferasa, promueve la hidrólisis del enlace entre el péptido y el tRNA que ocupa el sitio P. De este modo, se añade una molécula de agua en lugar de un aminoácido. Esta hidrólisis libera la proteína y el tRNA del sitio

P. En el momento de la hidrólisis y liberación, el **ribosoma 80S se disocia** hacia sus subunidades 40S y 60S, que entonces se reciclan (figura 37-7). Por ende, los factores de liberación son proteínas que hidrolizan el enlace peptidil-tRNA cuando un codón de parada ocupa el sitio A. A continuación, el mRNA se libera del ribosoma, que se disocia hacia las subunidades 40S y 60S que lo componen, y puede repetirse otro ciclo.

Los polisomas son montajes de ribosomas

Muchos ribosomas pueden traducir la misma molécula de mRNA de manera simultánea. Debido a su tamaño relativamente grande, las partículas de ribosoma no se pueden fijar a un mRNA con menos de 35 nucleótidos de separación. Múltiples ribosomas en la misma molécula de mRNA forman un **polirribosoma**, o “polisoma” (figura 37-7). En un sistema no restringido, el número de ribosomas fijos a un mRNA (y, así, el tamaño de los polirribosomas) tiene correlación positiva con la longitud de la molécula de mRNA.

Los polirribosomas que están sintetizando de manera activa proteínas pueden existir como partículas libres en el citoplasma celular, o estar fijos a hojas de material citoplásmico membranoso denominadas **retículo endoplásmico**. El aspecto

“rugoso” que se observa en la microscopia electrónica depende de la fijación de los ribosomas articulados al retículo endoplásmico. Las proteínas sintetizadas por los ribosomas fijos se sacan hacia el espacio de la cisterna entre las hojas del retículo endoplásmico rugoso, y se exportan desde ahí. El aparato de Golgi aglomera algunos de los productos proteínicos del retículo endoplásmico rugoso para exportación final (cap. 46). Las partículas polirribosómicas libres en el citosol se encargan de la síntesis de proteínas requeridas para las funciones intracelulares.

Los mRNA que no se están traduciendo pueden formar partículas de ribonucleoproteína que se acumulan en organelos citoplásmicos llamados cuerpos P

Los mRNA, unidos por proteínas aglomeradoras específicas, y exportados desde el núcleo como partículas de ribonucleoproteínas (RNP), a veces no se asocian de inmediato con ribosomas para ser traducidos. En lugar de eso, mRNA específicos pueden asociarse con los constituyentes proteínicos que forman los cuerpos P, pequeños compartimientos densos que incorporan mRNA como mRNP (figura 37-11). Estos organelos citoplás-

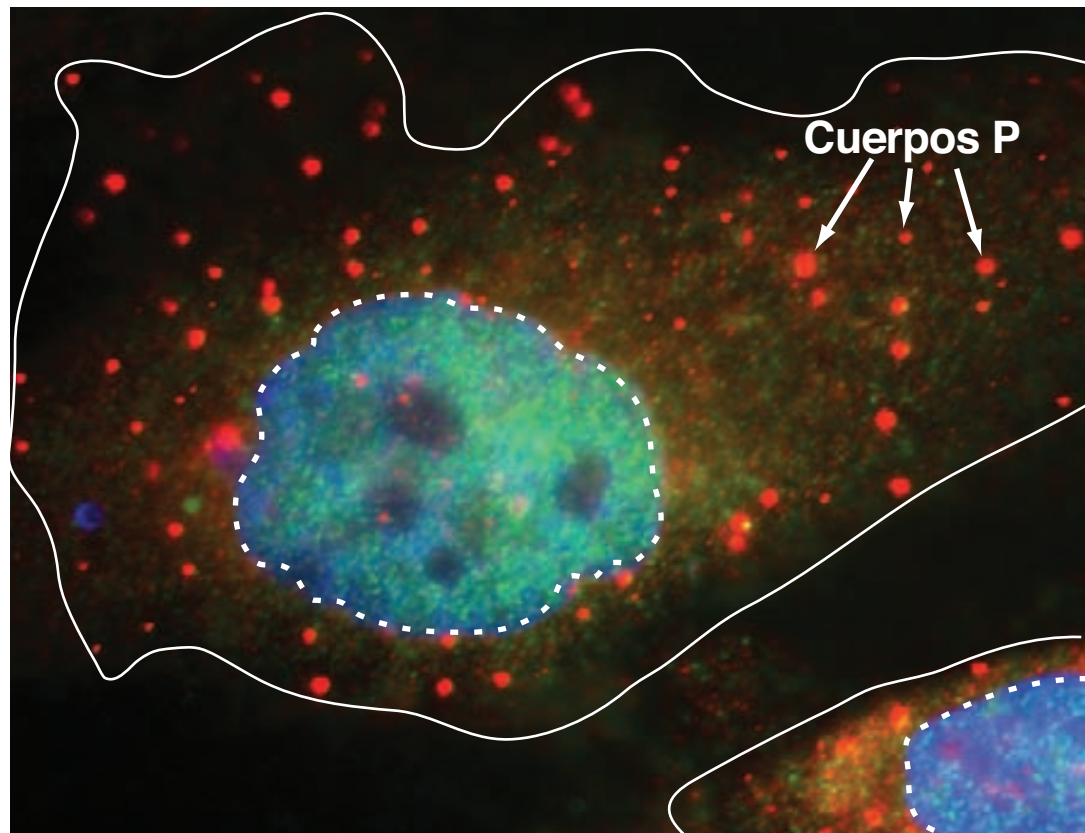


FIGURA 37-11 El cuerpo P es un organelo citoplásmico que modula el metabolismo del mRNA. Se muestra una fotomicrografía de dos células de mamífero en las cuales un constituyente proteínico separado único del cuerpo P se ha visualizado usando el anticuerpo marcado con fluorescencia específico cognado. Los cuerpos P aparecen como círculos luminosos de tamaño variable en todo el citoplasma. Las membranas celulares están indicadas por una línea continua de color blanco, y los núcleos, mediante una línea discontinua. Los núcleos se contratiñeron usando un colorante fluorescente con diferentes espectros de excitación/emisión de fluorescencia desde el anticuerpo marcado usado para identificar cuerpos P; el colorante nuclear se intercala entre pares de base de DNA. Modificada de <http://www.mcb.arizona.edu/parker/WHAT/what.htm>. (Usada con autorización del Dr. Roy Parker.)

micos se relacionan con gránulos que contienen mRNA pequeños similares que se encuentran en neuronas y ciertas células maternas. Los cuerpos P son sitios de represión de la traducción y de descomposición del mRNA. Se ha sugerido que más de 35 proteínas distintas residen de manera exclusiva o extensa dentro de los cuerpos P. Estas proteínas varían desde enzimas que descubren el mRNA, RNA helicasas y RNA exonucleasas (5' a 3' y 3' a 5'), hasta componentes involucrados en la función del miRNA y en el control de calidad del mRNA. Sin embargo, la incorporación de una mRNP no es una “sentencia de muerte” inequívoca del mRNA. De hecho, aunque todavía no se entienden por completo los mecanismos, ciertos mRNA parecen almacenarse temporalmente en los cuerpos P y después recuperarse y utilizarse para la traducción de proteína. Esto sugiere que hay un equilibrio donde las funciones citoplásmicas del mRNA (traducción y degradación) son controladas por la interacción dinámica del mRNA con polisomas y cuerpos P.

La maquinaria de la síntesis de proteína puede mostrar respuesta a amenazas ambientales

La **ferritina**, una proteína de unión a hierro, evita que el hierro ionizado (Fe^{2+}) alcance concentraciones tóxicas dentro de las células. El hierro elemental estimula la síntesis de ferritina al causar la liberación de una proteína citoplásmica que se une a una región específica en la región 5' no traducida del mRNA de ferritina. La alteración de esta interacción entre proteína y mRNA activa al mRNA de ferritina, y da por resultado su traducción. Este mecanismo proporciona control rápido de la síntesis de una proteína que secuestra Fe^{2+} , una molécula en potencia tóxica. De modo similar, el estrés ambiental y la privación de nutrientes inhiben los papeles positivos de mTOR (figura 37-8; figura 42-8) sobre la promoción de la activación de la formación de complejo eIF4F y 48S.

Muchos virus se apropian de la maquinaria de síntesis de proteína de la célula huésped

La maquinaria de síntesis de proteína también puede modificarse de maneras perjudiciales. **Los virus se replican usando los procesos de la célula huésped**, incluso los involucrados en la síntesis de proteína. Algunos mRNA virales se traducen con mucho mayor eficiencia que los de la célula huésped (p. ej., virus de la encefalomiocarditis). Otros, como los reovirus y el virus de la estomatitis vesicular, se replican con eficiencia y así, sus abundantes mRNA tienen una ventaja competitiva sobre los mRNA de la célula huésped para factores de traducción limitados. Otros virus inhiben la síntesis de proteína por la célula huésped al evitar la asociación de mRNA con el ribosoma 40S.

El poliovirus y otros picornavirus adquieren una ventaja selectiva al alterar la función del complejo 4F. Los mRNA de estos virus carecen de una estructura de cubierta para dirigir la unión de la subunidad ribosómica 40S (véase antes). En lugar de eso, dicha subunidad entra en contacto con un **sitio de entrada ribosómico interno (IRES)** en una reacción que requiere 4G pero no 4E. El virus adquiere una ventaja selectiva al tener una pro-

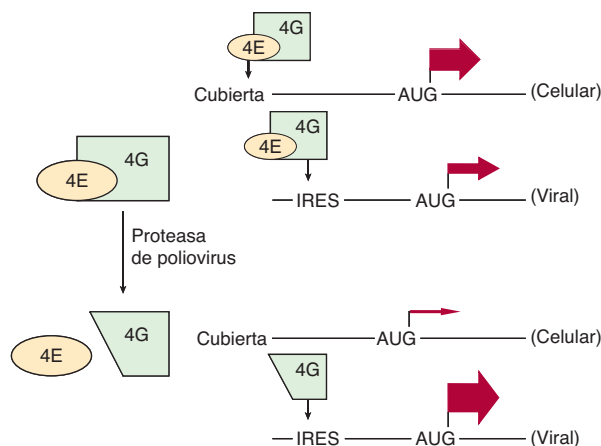


FIGURA 37-12 Los picornavirus alteran el complejo 4F. El complejo 4E-4G (4F) dirige la subunidad ribosómica 40S hacia el mRNA cubierto típico (véase el texto). 4G solo es suficiente para dirigir la subunidad 40S hacia el sitio de entrada ribosómico interno (IRES) de mRNA virales. Para obtener ventaja selectiva, ciertos virus (p. ej., poliovirus) expresan una proteasa que divide el sitio de unión a 4E desde el extremo aminoterminal de 4G. Este 4G truncado puede dirigir la subunidad ribosómica 40S hacia mRNA que tienen un IRES, pero no hacia los que tienen una cubierta. Las anchuras de las flechas indican el índice de inicio de la traducción desde el codón AUG en cada ejemplo. Otros virus utilizan procesos separados para efectuar el inicio selectivo de traducción en sus mRNA virales cognados por medio de elementos de IRES.

teasa que ataca a G4 y elimina el sitio de unión a 4E amino terminal. Ahora, es imposible que se forme el complejo 4E-4G (4F), de modo que la subunidad ribosómica 40S no puede dirigirse hacia mRNA cubiertos. De este modo se suprime la traducción de la célula huésped. El fragmento 4G puede dirigir la unión de la subunidad ribosómica 40S a mRNA que contienen IRES, de modo que la traducción del mRNA viral es muy eficiente (**figura 37-12**). Estos virus también promueven la desfosforilación de BP1 (PHAS-1), lo que disminuye la traducción dependiente de cubierta (4E) (**figura 37-8**).

EL PROCESAMIENTO POSTRADUCCIONAL AFECTA LA ACTIVIDAD DE MUCHAS PROTEÍNAS

Algunos virus de animales, entre los que destacan el HIV, el poliovirus y el virus de la hepatitis A, sintetizan proteínas policistrónicas largas a partir de una molécula de mRNA larga. Las moléculas de proteína traducidas a partir de estos mRNA largos después se dividen en sitios específicos para proporcionar las varias proteínas específicas requeridas para la función viral. En células de animales, muchas proteínas celulares se sintetizan a partir de la plantilla de mRNA como una molécula precursora, que después debe modificarse para lograr la proteína activa. El prototipo es la insulina, molécula pequeña que tiene dos cadenas polipeptídicas con puentes disulfuro intercadena e intracadena. La molécula se sintetiza como un precursor de cadena única, o **prohormona**, que se pliega para permitir que se formen los puentes disulfuro. A continuación una proteasa específica

recorta el segmento que conecta las dos cadenas, lo que forma la molécula de insulina funcional (figura 41-12).

Muchos otros péptidos se sintetizan como proproteínas que requieren modificaciones antes de alcanzar actividad biológica. Muchas de las modificaciones postraduccionales comprenden la eliminación de residuos aminoácido amino terminal por aminopeptidasas específicas. El colágeno, una proteína abundante en los espacios extracelulares de eucariotas superiores, se sintetiza como procolágeno. Tres moléculas polipeptídicas de procolágeno, a menudo con secuencia no idéntica, se alinean a sí mismas de una manera particular que depende de la existencia de péptidos amino terminales específicos (figura 5-11). A continuación enzimas específicas llevan a cabo hidroxilaciones y oxidaciones de residuos aminoácido específicos dentro de las moléculas de procolágeno para proporcionar enlaces covalentes para mayor estabilidad. Los péptidos amino terminal se eliminan de la molécula para formar el producto final, una molécula de colágeno fuerte e insoluble. Ocurren muchas otras modificaciones postraduccionales de proteínas. Por ejemplo, la modificación covalente por medio de acetilación, fosforilación, metilación, ubiquitinación y glucosilación, es frecuente (ver capítulo 5 y cuadro 35-1).

MUCHOS ANTIBIÓTICOS TRABAJAN AL INHIBIR DE MANERA SELECTIVA LA SÍNTESIS DE PROTEÍNA EN BACTERIAS

Los ribosomas en bacterias y en las mitocondrias de células eucarióticas superiores difieren del ribosoma de mamífero descrito en el capítulo 34. El ribosoma bacteriano es de menor tamaño (70S en lugar de 80S), y tiene una dotación diferente, un poco más sencilla, de RNA y moléculas de proteína. Esta diferencia puede explotarse para propósitos clínicos, porque muchos antibióticos eficaces interactúan de manera específica con las proteínas y los RNA de ribosomas procarióticos y, así, sólo inhiben la síntesis de proteína bacteriana. Esto da por resultado paro del crecimiento o muerte de la bacteria. Los miembros más útiles de esta clase de antibióticos (p. ej., tetraciclinas, lincomicina, eritromicina y cloranfenicol) no interactúan con componentes de ribosomas eucarióticos y, así, no son tóxicos para eucariotas. La tetraciclina evita la unión de aminoacil-tRNA al sitio A del ribosoma bacteriano. El cloranfenicol y la clase macrólido de antibióticos funcionan al unirse a rRNA 23S, lo cual es interesante en vista de la participación recién apreciada del rRNA en la formación de enlace peptídico por medio de su actividad de peptidil transferasa. Es necesario mencionar que la estrecha similitud entre ribosomas procarióticos y mitocondriales puede llevar a complicaciones en el uso de algunos antibióticos.

Otros antibióticos inhiben la síntesis de proteína en todos los ribosomas (**puomicina**) o sólo en los de células eucarióticas (**cicloheximida**). La puomicina (figura 37-13) es un análogo estructural del tirosinil-tRNA. La puomicina se incorpora por medio del sitio A en el ribosoma hacia la posición carboxilo terminal de un péptido, pero causa la liberación prematura del polipéptido. La puomicina, como un análogo del tirosinil-tRNA, inhibe con eficacia la síntesis de proteína tanto en procariotas como en eucariotas. La cicloheximida inhibe la peptidil transfe-

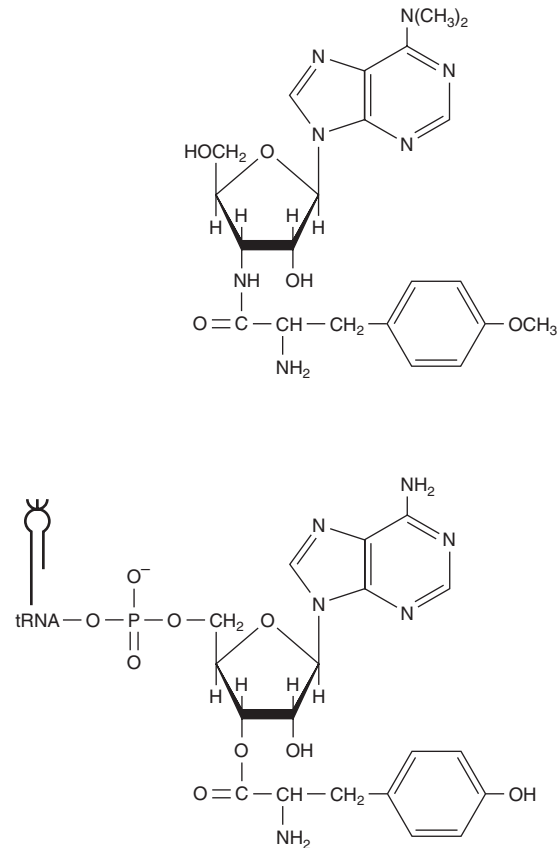


FIGURA 37-13 Las estructuras comparativas del antibiótico puomicina (arriba) y la porción 3' terminal del tirosinil-tRNA (abajo).

rasa en la subunidad ribosómica 60S en eucariotas, probablemente al unirse a un componente de rRNA.

La **toxina diftérica**, una exotoxina de *Corynebacterium diphtheriae* infectada por un fago lisogénico específico, cataliza la ADP-ribosilación de EF-2 en el aminoácido diftamida único en células de mamífero. Esta modificación desactiva a EF-2 y, así, inhibe la síntesis de proteína de mamífero. Muchos animales (p. ej., los ratones) son resistentes a la toxina diftérica. Esta resistencia se debe a incapacidad de dicha toxina para cruzar la membrana celular, más que a insensibilidad del EF-2 de ratón a la ADP-ribosilación por NAD catalizada por la toxina diftérica.

La ricina, una molécula en extremo tóxica que se aísla a partir del ricino, desactiva el RNA ribosómico 28S eucariótico al proporcionar la división N-glucolítica o eliminación de una adenina única.

Muchos de estos compuestos —la puomicina y cicloheximida en particular— carecen de utilidad clínica, pero han tenido importancia en la dilucidación de la participación de la síntesis de proteína en la regulación de procesos metabólicos, en particular inducción de enzima por hormonas.

RESUMEN

- El flujo de información genética sigue la secuencia DNA → RNA → proteína.
- La información genética en la región estructural de un gen se transcribe hacia una molécula de RNA, de modo que la secuencia de esta última es complementaria a la que hay en el DNA.

- El RNA ribosómico (rRNA), RNA de transferencia (tRNA) y RNA mensajero (mRNA) participan de manera directa en la síntesis de proteína.
- Los miRNA regulan la función del mRNA en el ámbito de la traducción, la estabilidad, o ambas.
- La información en el mRNA es una disposición de codones en tándem, cada uno de los cuales tiene tres nucleótidos de largo.
- El mRNA se lee de manera continua desde un codón de inicio (AUG) hasta un codón de terminación (UAA, UAG, UGA).
- El cuadro de lectura abierto, u ORE, del mRNA es la serie de codones, cada uno de los cuales especifica un cierto aminoácido, que determina la secuencia de aminoácidos precisa de la proteína.
- Las síntesis de proteína, al igual que la síntesis de DNA y RNA, sigue la polaridad 5' a 3' del mRNA, y puede dividirse en tres procesos: inicio, alargamiento y terminación.
- Las proteínas mutantes surgen cuando sustituciones de base única dan por resultado codones que especifican un aminoácido diferente en una posición dada, cuando un codón de parada da por resultado una proteína truncada, o cuando adiciones o deleciones de base alteran el cuadro de lectura, de modo que se leen codones diferentes.
- Diversos compuestos, entre ellos varios antibióticos, inhiben la síntesis de proteína al afectar uno o más de los pasos comprendidos en la síntesis de la misma.

REFERENCIAS

Altmann M, Linder P: Power of yeast for analysis of eukaryotic translation initiation. *J Biol Chem* 2010;285:31907–31912.

Beckham CJ, Parker R: P bodies, stress granules, and viral life cycles. *Cell Host Microbe* 2008;3:206.

Buchan JR, Parker R: Eukaryotic stress granules: the ins and outs of translation. *Mol Cell* 2009;36:932–941.

Crick FH, Barnett L, Brenner S, et al: The genetic code. *Nature* 1961;192:1227.

Hinnebusch AG: Molecular Mechanism of Scanning and Start Codon Selection in Eukaryotes. *Microbiology & Molecular Biology Reviews* 2011;75:434–467.

Kimball SR, Jefferson, LS: Control of translation initiation through integration of signals generated by hormones, nutrients, and exercise. *J Biol Chem* 2009;285:29027–29032.

Kozak M: Structural features in eukaryotic mRNAs that modulate the initiation of translation. *J Biol Chem* 1991;266:1986.

Liu CC, Schultz PG: Adding new chemistries to the genetic code. *Annu Rev Biochem* 2010;79:413–444.

Maquat LE, Tarn WY, Isken O: The pioneer round of translation: features and functions. *Cell* 2010;142:368–374.

Silvera D, Formenti SC, Schneider RJ: Translational control in cancer. *Nat Rev Cancer* 2010;10:254–266.

Sonenberg N, Hinnebusch AG: Regulation of translation initiation in eukaryotes: mechanisms and biological targets. *Cell* 2010;136:731–745.

Spriggs KA, Bushell M, Willis AE: Translational regulation of gene expression during conditions of cell stress. *Mol Cell* 2010;40:228–237.

Steitz TA, Moore PB: RNA, the first macromolecular catalyst: the ribosome is a ribozyme. *Trends Biochem Sci* 2003;28:411.

Wang Q, Parrish AR, Wang L: Expanding the genetic code for biological studies. *Chem Biol* 2009;16:323–336.

Weatherall DJ: Phenotype-genotype relationships in mogenic disease: Lessons from the thalassaemias. *Nature Reviews Genetics* 2001;2:245.

Regulación de la expresión de gen

P. Anthony Weil, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Explicar que los muchos pasos involucrados en los procesos vectoriales de la expresión de gen, que varían desde modulación dirigida del número de copias del gen, reordenamiento de gen, transcripción, a procesamiento de mRNA y transporte del mismo desde el núcleo, traducción, hasta la modificación y degradación postraduccionales de proteína, están sujetos a control regulador, tanto positivo como negativo. Los cambios de cualquiera de estos procesos, o de varios, pueden aumentar o disminuir la cantidad del producto de gen cognado, o la actividad del mismo, o ambas.
- Apreciar que los factores de transcripción de unión a DNA, proteínas que se unen a secuencias de DNA específicas y a menudo están ubicadas cerca de elementos promotores transcripcionales, pueden activar la transcripción de gen o reprimirla.
- Reconocer que los factores de transcripción de unión a DNA a menudo son proteínas modulares que están compuestas de dominios separados desde los puntos de vista estructural y funcional, que pueden controlar de manera directa o indirecta la transcripción de gen que codifica para mRNA, sea por medio de contactos con RNA polimerasa y sus cofactores, o por medio de interacciones con correguladores que modulan la estructura de nucleosoma mediante modificaciones, o desplazamiento, o ambos, covalentes.
- Entender que los eventos reguladores dirigidos por nucleosoma típicamente aumentan o disminuyen la accesibilidad del DNA subyacente como secuencias aumentadoras o promotoras, aunque la modificación de nucleosoma también puede crear nuevos sitios de unión para otros correguladores.
- Entender que los procesos de transcripción, procesamiento de RNA y exportación nuclear de RNA están acoplados.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Los organismos se adaptan a cambios ambientales al alterar la expresión génica. Los mecanismos que controlan dicha expresión se han estudiado con detalle y a menudo comprenden modulación de la transcripción de gen. El control de la transcripción finalmente depende de cambios del modo de interacción de moléculas reguladoras específicas, por lo general proteínas, con diversas regiones de DNA en el gen controlado; esas interacciones pueden tener un efecto positivo o negativo sobre la transcripción. El control de la transcripción puede dar lugar a expresión de gen específica para tejido, y la regulación de gen está influida por hormonas, metales pesados y sustancias químicas. Además

de controles en el ámbito de transcripción, la expresión de gen también puede ser modulada mediante ampliación de gen, reordenamiento de gen, modificaciones postranscripcionales, estabilización de RNA, control traduccional, modificación de proteína y estabilización de proteína. Muchos de los mecanismos que controlan la expresión génica se usan para responder a indicios vinculados con el desarrollo, factores de crecimiento, hormonas, agentes ambientales y fármacos terapéuticos. La disregulación de la expresión génica puede llevar a enfermedad en seres humanos. De este modo, un entendimiento molecular de estos procesos llevará a la creación de agentes que alteren mecanismos fisiopatológicos o inhiban la función o suspendan el crecimiento de organismos patogénicos.

LA EXPRESIÓN REGULADA DE GENES SE REQUIERE PARA EL DESARROLLO, LA DIFERENCIACIÓN Y LA ADAPTACIÓN

La información genética presente en cada célula somática normal de un organismo metazoario es prácticamente idéntica. Las excepciones se encuentran en las pocas células que tienen genes amplificados o reordenados para desempeñar funciones celulares especializadas, o células que han pasado por transformación oncogénica. La expresión de la información genética debe regularse durante la ontogenia y la diferenciación del organismo y sus componentes celulares. Además, para que el organismo se adapte a su ambiente y conserve energía y nutrientes, la expresión de la información genética debe ser influida por señales extrínsecas, y sólo mostrar respuesta cuando es necesario. A medida que los organismos han evolucionado, también han aparecido mecanismos reguladores más complejos que proporcionan al organismo y sus células la capacidad de respuesta necesaria para sobrevivir en un ambiente complejo. Las células de mamífero poseen alrededor de 1 000 veces más información genética que la bacteria *Escherichia coli*. Gran parte de esta información genética adicional probablemente está involucrada en la regulación de la expresión de gen durante la diferenciación de tejidos y procesos biológicos en el organismo multicelular, y en el aseguramiento de que el organismo pueda responder a desafíos ambientales complejos.

En términos simples, sólo hay dos tipos de regulación de gen: **positiva** y **negativa** (cuadro 38-1). Cuando un elemento regulador específico aumenta de manera cuantitativa la expresión de la información genética, se dice que la regulación es positiva; cuando la presencia de un elemento regulador específico disminuye la expresión de la información genética, se considera que la regulación es negativa. El elemento o la molécula que media la regulación negativa se llama regulador negativo, **silenciador** o **represor**; y el que media regulación positiva es un **regulador positivo** o **activador**; sin embargo, un **doble negativo** tiene el efecto de actuar como un positivo. Así, un efector que inhibe la función de un regulador negativo parecerá desencadenar una regulación positiva.

Muchos sistemas regulados que parecen ser inducidos, en realidad son **desreprimidos** en el ámbito molecular. (Estos términos se explican en el cap. 9.)

CUADRO 38-1 Efectos de la regulación positiva y negativa sobre la expresión de gen

	Índice de expresión de gen	
	Regulación negativa	Regulación positiva
Regulador presente	Disminuida	Aumentada
Regulador ausente	Aumentada	Disminuida

LOS SISTEMAS BIOLÓGICOS MUESTRAN TRES TIPOS DE RESPUESTAS TEMPORALES A UNA SEÑAL REGULADORA

La **figura 38-1** describe la extensión o cantidad de expresión de gen en tres tipos de respuesta temporal a una señal inductora. Una **respuesta tipo A** se caracteriza por expresión aumentada de gen, que depende de la presencia continua de la señal inductora. Cuando dicha señal se elimina, la expresión de gen disminuye hasta sus cifras basales, pero aumenta repetidas veces en respuesta a la reaparición de la señal específica. Este tipo de respuesta por lo general se observa en procariotas tras cambios repentinos de la concentración intracelular de un nutriente. También se ve en muchos organismos superiores después de exposición a inductores, como hormonas, nutrientes o factores de crecimiento (cap. 42).

Una **respuesta tipo B** muestra expresión aumentada de gen que es transitoria incluso en presencia continua de la señal reguladora. Después de que esta última señal ha terminado, y se ha permitido a la célula que se recupere, quizá se observe una se-

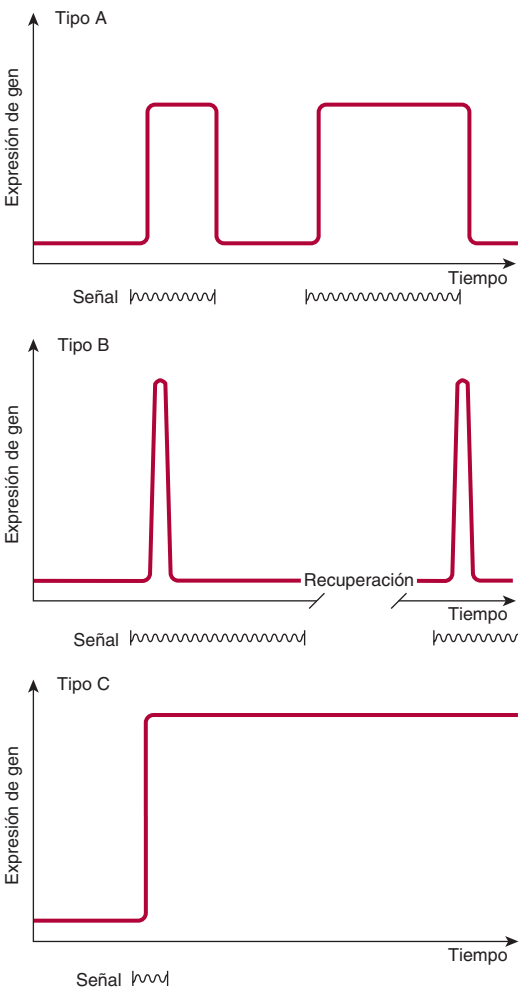


FIGURA 38-1 Representaciones esquemáticas de las respuestas de la extensión de la expresión de un gen a señales reguladoras específicas (como una hormona en función del tiempo).

gunda respuesta transitoria a una señal reguladora subsiguiente. Este fenómeno de recuperación respuesta-desensibilización caracteriza a la acción de muchos agentes farmacológicos, pero también es una característica de diversos procesos naturales. Este tipo de respuesta por lo general ocurre durante el desarrollo de un organismo, cuando sólo se requiere la aparición transitoria de un producto de gen específico aunque la señal persista.

El modelo de **respuesta tipo C** muestra una expresión de gen aumentada en respuesta a la señal reguladora que persiste por tiempo indefinido incluso después de la terminación de la señal. La señal actúa como un desencadenante en este modelo. Una vez que la expresión del gen se inicia en la célula, no puede terminarse incluso en las células hijas; por ende, es una alteración irreversible y hereditaria. Este tipo de respuesta típicamente ocurre durante el desarrollo de la función diferenciada de un tejido u órgano.

Organismos unicelulares y multicelulares sencillos sirven como modelos valiosos para el estudio de la expresión de gen en células de mamífero

El análisis de la regulación de la expresión génica en células procarióticas ayudó a establecer el principio de que la información fluye desde el gen hacia un RNA mensajero, y hacia una molécula de proteína específica. Estos estudios fueron auxiliados por los análisis genéticos avanzados que pudieron efectuarse en organismos procarióticos y en organismos eucarióticos inferiores, como la levadura de panadero, *Saccharomyces cerevisiae*, y la mosca de la fruta, *Drosophila melanogaster*, entre otros. Durante los últimos años, los principios establecidos en estos estudios, junto con diversas técnicas de biología molecular, han llevado a notorio progreso en el análisis de la regulación de gen en organismos eucarióticos superiores, incluso mamíferos. En este capítulo, la exposición inicial se centrará en sistemas procarióticos. No se describirán aquí los impresionantes estudios genéticos, pero sí se ofrecen comentarios sobre las características fisiológicas de la expresión de gen. Sin embargo, casi todas las conclusiones acerca de estas características fisiológicas se han derivado de estudios genéticos, y confirmado mediante experimentos de genética molecular y bioquímicos.

Algunas características de la expresión de gen procariótico son singulares

Antes de que puedan explicarse las características fisiológicas de la expresión de gen, es necesario definir algunos términos genéticos y reguladores especializados para sistemas procarióticos. En procariotas, los genes que participan en una vía metabólica a menudo están presentes en una disposición lineal llamada **operón**, por ejemplo, el operón *lac*. Un operón puede estar regulado por un promotor o región reguladora única. El **cistrón** es la unidad de menor tamaño de expresión genética. Algunas enzimas y otras moléculas de proteína están compuestas de dos o más subunidades no idénticas (cap. 9). De esta manera, el concepto de “un gen, una enzima” no es necesariamente válido. El cistrón es la unidad genética que codifica para la estructura de la subunidad de una molécula de proteína, y actúa como la unidad

más pequeña de la expresión genética. De este modo, la idea de “un gen, una enzima” podría considerarse con mayor exactitud como un concepto de **un cistron, una subunidad**. Un mRNA único que codifica para más de una proteína traducida por separado se denomina **mRNA policistrónico**. Por ejemplo, el mRNA operón *lac* policistrónico se traduce hacia tres proteínas separadas (véase más adelante). Los operones y los mRNA policistrónicos son comunes en bacterias, no así en eucariotas.

Un **gen inducible** es aquel cuya expresión aumenta en respuesta a un **inductor** o **activador**, una señal reguladora positiva específica. En general, los genes inducibles tienen índices de transcripción basales relativamente bajos. En contraste, los genes que tienen índices de transcripción basales altos a menudo quedan sujetos a regulación descendente por represores.

La expresión de algunos genes es **constitutiva**, lo que significa que se expresan a un índice razonablemente constante, y no se sabe que estén sujetos a regulación. A menudo reciben el nombre de **genes “de administración de la casa”** o “normalizadores” (“housekeeping”). Como resultado de mutación, algunos productos de gen inducibles se expresan de manera constitutiva. Una mutación que da por resultado una expresión constitutiva de lo que anteriormente era un gen regulado se denomina una **mutación constitutiva**.

El análisis del metabolismo de la lactosa en *E. coli* llevó a la hipótesis del operón

En 1961, Jacob y Monod describieron su **modelo de operón** en un artículo clásico. Su hipótesis se basó en gran parte en observaciones sobre la regulación del metabolismo de la lactosa en la bacteria intestinal *E. coli*. Los mecanismos moleculares de los cuales depende la regulación de los genes comprendidos en el metabolismo de la lactosa ahora figuran entre los mejor entendidos en cualquier organismo. La β -galactosidasa hidroliza a la β -galactósido lactosa hacia lactosa y glucosa. El gen estructural que codifica para β -galactosidasa (*lacZ*) está agrupado con los genes que se encargan de la permeación de la lactosa hacia la célula (*lacY*) y para tiogalactósido transacetilasa (*lacA*). Los genes estructurales para estas tres enzimas, junto con el promotor *lac* y el operador *lac* (una región reguladora), están físicamente asociados para constituir el **operón *lac*** (figura 38-2). Este ordenamiento genético de los genes estructurales y sus genes reguladores permite la **expresión coordinada** de las tres enzimas que se relacionan con el metabolismo de la lactosa. Cada uno de estos genes enlazados se transcribe hacia una molécula de mRNA policistrónico grande que contiene múltiples codones de inicio (AUG) y de parada (UAA) de la traducción independientes para

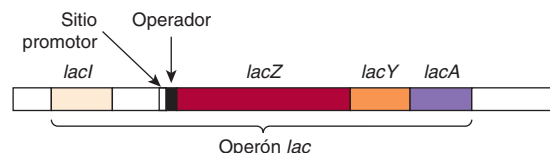


FIGURA 38-2 Las relaciones posicionales de los genes estructural y regulador del operón *lac*. *lacZ* codifica para β-galactosidasa, *lacY* codifica para una permeasa, y *lacA* codifica para una tiogalactósido transacetilasa. *lacI* codifica para la proteína represora del operón *lac*.

cada uno de estos tres cistrones. Así, cada proteína se traduce por separado, y no se procesan a partir de una proteína precursora grande única.

Ahora es convencional considerar que un gen incluye secuencias reguladoras, así como la región que codifica para la transcripción primaria. Aunque hay muchas excepciones históricas, el nombre de un gen por lo general se escribe en letras cursivas minúsculas, y la proteína codificada, cuando se abrevia, se escribe con letra tipo romano con la primera letra en mayúsculas; por ejemplo, el gen *lacI* codifica para la proteína represora LacI. Cuando *E. coli* es presentada con lactosa o con algunos análogos de lactosa específicos en condiciones no represoras apropiadas (p. ej., concentraciones altas de lactosa, medio sin glucosa o con muy poca glucosa; véase más adelante), la expresión de las actividades de la β -galactosidasa, galactósido permeasa, y tiogalactósido transacetilasa aumenta 100 a 1 000 veces; se trata de una respuesta tipo A (figura 38-1). La cinética de la inducción puede ser bastante rápida; los mRNA específicos para *lac* están por completo inducidos en el transcurso de 5 a 6 min después de la adición de lactosa a un cultivo; la concentración de proteína β -galactosidasa es máxima en el transcurso de 10 min. En condiciones por completo inducidas, puede haber hasta 5 000 moléculas de β -galactosidasa por cada célula, una cantidad unas 1 000 veces mayor que la concentración basal, no inducida. En el momento de la eliminación de la señal, esto es, el inductor, la síntesis de estas tres enzimas declina.

Cuando *E. coli* queda expuesta tanto a lactosa como a glucosa como fuentes de carbono, los organismos metabolizan primero la glucosa y después dejan de crecer temporalmente hasta que los genes del operón *lac* quedan inducidos para proporcionar la capacidad de metabolizar lactosa como una fuente de energía utilizable. Aunque la lactosa está presente desde el comienzo de la fase de crecimiento bacteriano, la célula no induce las enzimas necesarias para el catabolismo de la lactosa sino hasta que la glucosa se ha agotado. Primero se creyó que este fenómeno era atribuible a la represión del operón *lac* por algún catabolito de la glucosa; por tal motivo, se denominó represión por catabolito. Ahora se sabe que la represión por catabolito en realidad está mediada por una proteína activadora de gen que codifica para catabolito (CAP) de manera conjunta con cAMP (figura 17-5). Esta proteína también se denomina proteína reguladora de cAMP (CRP). La expresión de muchos sistemas enzimáticos inducibles u operones en *E. coli* y otros procariotas es sensible a la represión por catabolito (véase más adelante).

Las características fisiológicas de la inducción del operón *lac* se entienden bien en el ámbito molecular (figura 38-3). La expresión del gen *lacI* normal del operón *lac* es constitutiva; se expresa a un índice constante, y da por resultado la formación de las subunidades del represor *lac*. Cuatro subunidades idénticas con masa molecular relativa (peso molecular) de 38 000 se montan para formar una molécula represora Lac tetramérica. La molécula de proteína represora LacI, el producto de *lacI*, tiene afinidad alta (constante de disociación, K_d de alrededor de 10^{-13} mol/L) para el **locus operador**, una región de DNA bicatenario con una simetría rotacional de dos pliegues y un palíndromo invertido (indicado por flechas alrededor del eje punteado) en una región que tiene 21 pares de bases de largo, como se muestra a continuación:



En cualquier momento, sólo dos de las cuatro subunidades del represor parecen unirse al operador, y dentro de la región de 21 pares de bases casi cada base de cada par de bases participa en el reconocimiento de LacI y la unión al mismo. Casi toda la unión ocurre en el **surco mayor** sin interrumpir la naturaleza de doble hélice, con pares de base, del DNA operador. El **locus operador** está entre el **sitio promotor**, en el cual la RNA polimerasa dependiente de DNA se fija para comenzar la transcripción, y el sitio de inicio de la transcripción del **gen *lacZ***, el gen estructural que codifica para la β -galactosidasa (figura 38-2). Cuando está fija al *locus* operador, la molécula represora LacI evita la transcripción de los genes estructurales distales, *lacZ*, *lacY* y *lacA* al interferir con la unión de RNA polimerasa al promotor; la RNA polimerasa y el represor LacI no pueden unirse con eficacia al operón *lac* al mismo tiempo. De este modo, la molécula represora LacI es un **regulador negativo**; en su presencia (y en ausencia del inductor; véase más adelante), la expresión de los genes *lacZ*, *lacY* y *lacA* es muy, muy baja. Normalmente hay 20 a 40 moléculas tetramero represoras en la célula, una concentración de tetramero suficiente para que en cualquier momento dado hacer que haya >95% de ocupación del elemento operador *lac* en una bacteria, lo que asegura transcripción de gen operón *lac* basal baja (pero no de cero) en ausencia de señales inductoras.

Un análogo de la lactosa que tiene la capacidad de inducir el operón *lac*, si bien no sirve por sí mismo como un sustrato para la β -galactosidasa, es un ejemplo de un **inductor gratuito**. Un ejemplo es el isopropiltiogalactósido (IPTG). La adición de lactosa o de un inductor gratuito como IPTG a bacterias que están creciendo en una fuente de carbono poco utilizada (como succinato) da por resultado la inducción expedita de las enzimas del operón *lac*. Pequeñas cantidades del inductor gratuito o de lactosa tienen la capacidad de entrar en la célula incluso en ausencia de permeasa. Las moléculas represoras LacI —tanto las que están fijadas a los *loci* operadores como las que están libres en el citosol— tienen afinidad alta por el inductor. La unión de este último a molécula represora induce un cambio de conformación en la estructura del represor, y hace que se disocie del DNA operador porque su afinidad por el operador ahora es 10^4 veces más baja (K_d de alrededor de 10^{-9} mol/L) que la de LacI en ausencia de IPTG. La RNA polimerasa dependiente de DNA ahora puede unirse al sitio promotor (figuras 36-3 y 36-8), y la transcripción empezará, aunque este proceso es relativamente ineficiente (véase más adelante). De tal manera, un **inductor “desreprime” el operón *lac***, y permite la transcripción de los genes estructurales que codifican para β -galactosidasa, galactósido permeasa y tiogalactósido transacetilasa. La traducción del mRNA policistónico puede ocurrir incluso antes de que se complete la transcripción. La desrepresión del operón *lac* permite que la célula sintetice las enzimas necesarias para catabolizar lactosa como una fuente de energía. Con base en las características fisiológicas descritas, la expresión, inducida por IPTG, de plásmidos que fueron objeto de transfección, y que portan el operador-promotor *lac* ligado a construcciones apropiadas obtenidas mediante

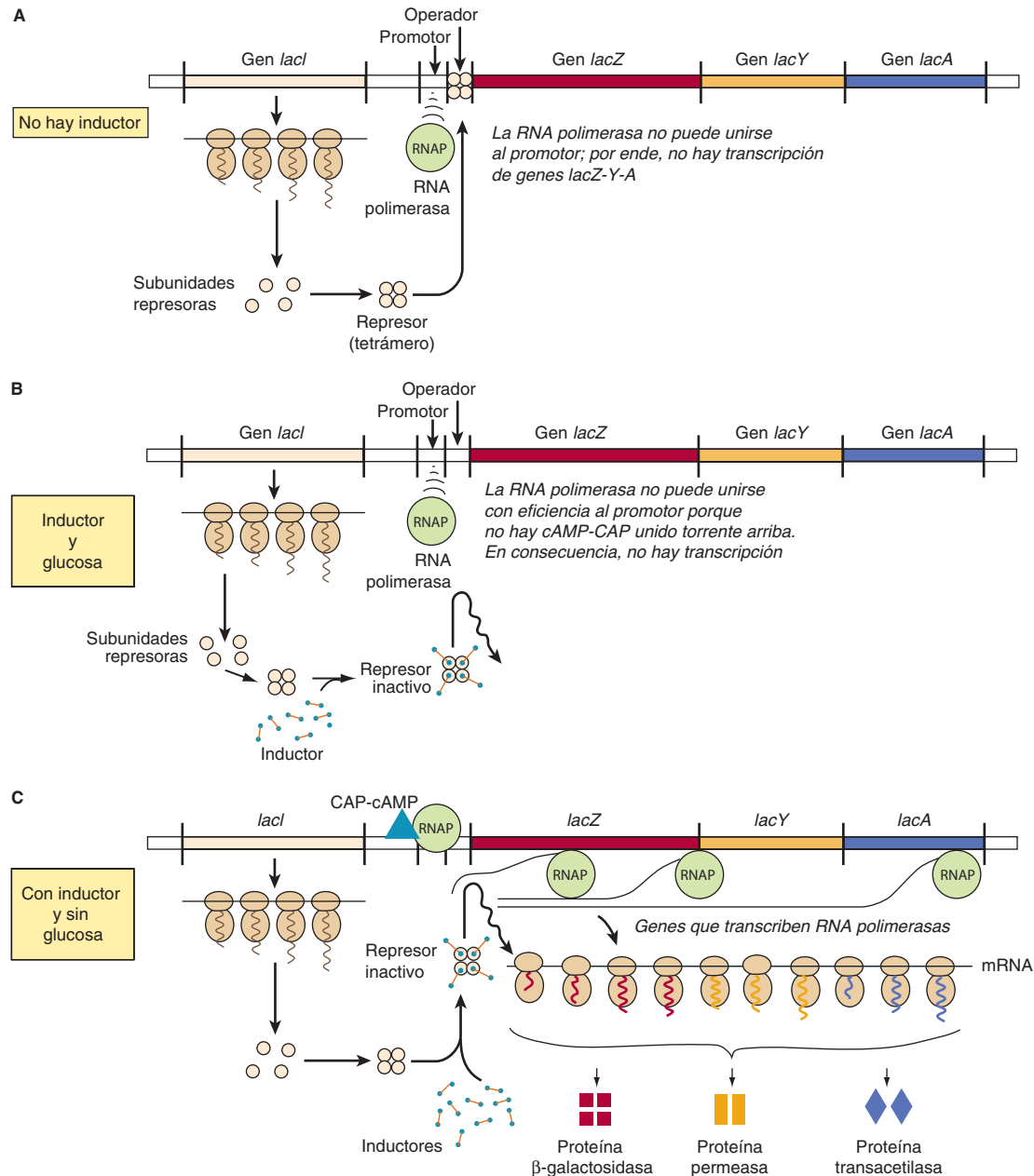


FIGURA 38-3 El mecanismo de represión y desrepresión del operón *lac*. En ausencia de inductor: **A)** los productos del gen *lacI* sintetizados de manera constitutiva forman una molécula tetrámero represora que se une en el *locus* operador. La unión de represor-operador evita la unión de una RNA polimerasa y, en consecuencia, evita la transcripción de los genes estructurales *lacZ*, *lacY* y *lacA* hacia un mRNA policistónico. Si hay inductor, pero también hay glucosa en el medio de cultivo **(B)**, el inductor altera desde el punto de vista conformacional las moléculas represoras tetraméricas, y éstas no pueden unirse con eficiencia al *locus* operador (reducción de la afinidad de unión > 1 000 veces). Empero, la RNA polimerasa no se unirá con eficiencia al promotor y no iniciará la transcripción; por ende, no se transcribe el operón. Con todo, cuando hay inductor y hay agotamiento de glucosa en el medio **(C)** la adenilil ciclasa es activada y se produce cAMP. Este cAMP se une con afinidad alta a su proteína de unión, la proteína activadora de AMP cíclico, o CRP. El complejo de cAMP-CAP se une a su secuencia de reconocimiento (CRE, el elemento de respuesta a cAMP) ubicado ~15 bp torrente arriba del promotor. Los contactos proteína-proteína directos entre el CAP unido a CRE y la RNA polimerasa aumentan >20 veces la unión de promotor; por ende, la RNAP transcribirá con eficiencia los genes estructurales *lacZ*, *lacY* y *lacA*, y la molécula de mRNA policistónico formada puede traducirse hacia las moléculas de proteína correspondientes β -galactosidasa, permeasa y transacetilasa como se muestra, lo que permite el catabolismo de lactosa como la única fuente de carbono para el crecimiento.

procesos de bioingeniería, suele usarse para expresar proteínas recombinantes de mamífero en *E. coli*.

Para que la RNA polimerasa forme un PIC en el sitio promotor con mayor eficiencia, también debe estar presente la **CAP**

a la cual el cAMP está unido. Por medio de un mecanismo independiente, la bacteria acumula cAMP sólo cuando está privada de una fuente de carbono. En presencia de glucosa —o de glicérol en concentraciones suficientes para crecer— las bacterias

carecerán de suficiente cAMP para unirse a CAP porque la glucosa inhibe a la adenilil ciclasa, la enzima que convierte ATP en cAMP (cap. 41). De esta manera, en presencia de glucosa o glicerol, no hay CAP saturada con cAMP, de modo que la RNA polimerasa dependiente de DNA no puede iniciar la transcripción del operón *lac* al índice máximo. Sin embargo, en presencia del complejo de CAP-cAMP, que se une al DNA justo torrente arriba del sitio promotor, la transcripción ocurre a niveles máximos (figura 38-3). Los estudios indican que una región de CAP entra en contacto con la subunidad α de la RNA polimerasa y estas interacciones proteína-proteína facilitan la unión de RNAP al promotor. Así, el regulador CAP-cAMP está actuando como un **regulador positivo** porque se requiere su presencia para la expresión óptima de gen. Por ende, el operón *lac* está controlado por dos factores *trans* de unión a DNA modulados por ligando, distintos; uno que actúa de manera positiva (complejo de cAMP-CRP) para facilitar la unión productiva de RNA polimerasa al promotor, y uno que actúa de manera negativa (represor LacI) que antagoniza la unión del promotor RNA polimerasa. La actividad máxima del operón *lac* ocurre cuando las concentraciones de glucosa son bajas (cAMP alto con activación de CAP) y hay lactosa (se evita que LacI se una al operador).

Cuando el gen *lacI* se ha mutado de modo que su producto, LacI, es incapaz de unirse al DNA operador, el organismo mostrará **expresión constitutiva** del operón *lac*. De una manera contraria, un organismo con una mutación del gen *lacI* que produce una proteína LacI que evita la unión de un inductor al represor, permanecerá reprimido incluso en presencia de la molécula inductora, porque el inductor no puede unirse al represor en el *locus* operador para desreprimir al operón. De modo similar, las bacterias que albergan mutaciones en su *locus* operador *lac* de modo que la secuencia operadora no se unirá a una molécula represora normal, expresan de manera constitutiva los genes que codifican para el operón *lac*. En células eucarióticas se han observado mecanismos de regulación positiva y negativa comparables a los aquí descritos para el sistema *lac* (véase más adelante).

El cambio genético del bacteriófago lambda (λ) proporciona otro paradigma para las interacciones entre proteína y DNA y regulación transcripcional en células eucarióticas

Al igual que algunos virus eucarióticos (p. ej., virus del herpes simple, HIV), algunos virus bacterianos pueden residir en un estado latente dentro de los cromosomas del huésped, o replicarse dentro del huésped bacteriano y finalmente llevar a lisis y muerte del mismo. Algunas *E. coli* albergan un virus “plantilla” de ese tipo, el bacteriófago lambda (λ). Cuando este último infecta a un organismo de esa especie, inyecta hacia la célula su genoma de DNA lineal, bicatenario, de 45 000 bp (figura 38-4). Según el estado nutricional de la célula, el DNA del bacteriófago lambda se **integrará** en el genoma del huésped (**vía lisogénica**) y permanecerá latente hasta que se active (véase más adelante), o empezará a **replicarse** hasta que ha hecho alrededor de 100 copias de virus completo, lleno de proteína, momento en el cual

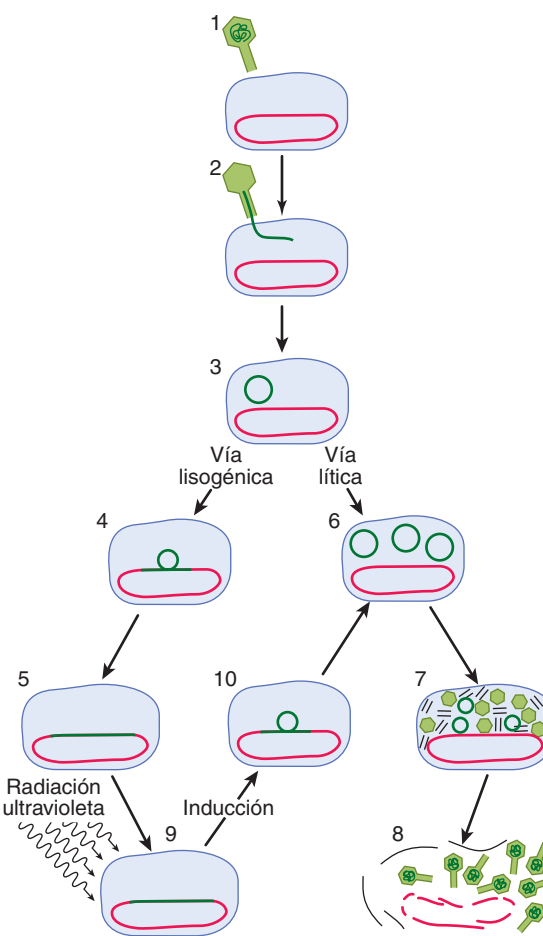


FIGURA 38-4 La infección de la bacteria *E. coli* por el fago lambda empieza cuando una partícula de virus se fija por sí misma a receptores específicos sobre la célula bacteriana (1) e inyecta su DNA (línea de color verde oscuro) hacia la célula (2, 3). La infección puede adoptar una u otra de dos vías dependiendo de cuál de los dos grupos de genes virales está activado. En la vía lisogénica, el DNA viral queda integrado en el cromosoma bacteriano (rojo) (4, 5), donde se replica de manera pasiva a medida que el DNA y la célula bacterianos se dividen. Este virus integrado latente desde el punto de vista genómico se llama profago, y la célula que lo alberga se llama lisógeno. En el modo de infección lítica alternativo, el DNA viral se replica por sí mismo (6) y dirige las síntesis de proteínas virales (7). Se forman alrededor de 100 partículas de virus nuevas. Los virus que están proliferando inducen lisis de la célula (8). Un profago puede ser “inducido” por un agente que daña el DNA, como la radiación ultravioleta (9). El agente inductor arroja un cambio, de modo que se activa un grupo diferente de genes. El DNA viral forma asas que salen del cromosoma (10), y se replica; el virus procede a lo largo de la vía lítica. (Reproducida, con autorización, de Ptashne M, Johnson AD, Pabo CO: A genetic switch in a bacterial virus. *Sci Am* [Nov] 1982;247:128.)

causa lisis de su huésped (**vía lítica**). Las partículas de virus recién generadas a continuación pueden infectar a otros huéspedes susceptibles. Las condiciones de crecimiento inadecuadas favorecen la lisogenia, mientras que las condiciones de crecimiento buenas promueven la vía lítica de crecimiento del bacteriófago lambda.

Cuando se integra en el genoma del huésped en su estado latente, el bacteriófago lambda permanecerá en ese estado en tanto no se active por exposición de su huésped bacteriano a agentes que dañan el DNA. En respuesta a ese estímulo nocivo,

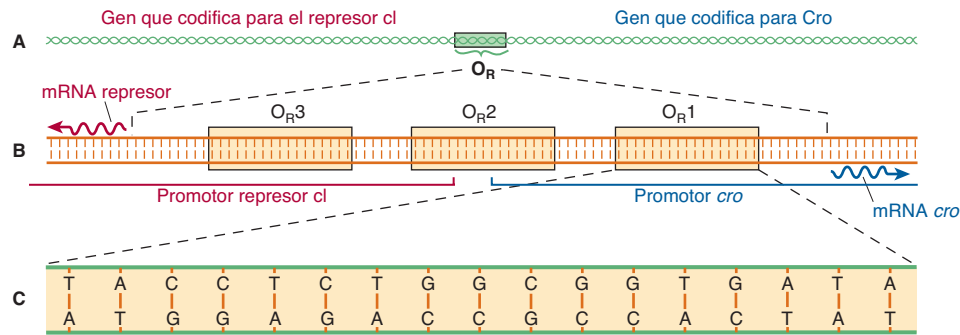


FIGURA 38-5 El operador derecho (O_R) se muestra con detalle creciente en esta serie de dibujos. El operador es una región del DNA viral de alrededor de 80 pares de base (bp) de largo (A). A su izquierda yace el gen que codifica para represor de lambda (*cl*), a su derecha está el gen (*cro*) que codifica para la proteína reguladora Cro. Cuando la región operadora se amplía (B), se observa que incluye tres subregiones: O_{R1} , O_{R2} y O_{R3} , cada una de 17 bp de largo. Son sitios de reconocimiento a los cuales puede unirse tanto el represor como Cro. Los sitios de reconocimiento superponen dos promotores: secuencias de bases a las cuales la RNA polimerasa se une para transcribir estos genes hacia mRNA (líneas onduladas), que se traducen hacia proteína. El sitio O_{R1} está ampliado (C) para mostrar su secuencia de base. Note que en la región O_R del cromosoma del bacteriófago lambda, ambas cadenas de DNA actúan como una plantilla para la transcripción. (Reproducida, con autorización, de Ptashne M, Johnson AD, Pabo CO: A genetic switch in a bacterial virus. *Sci Am* [Nov] 1982;247:128.)

el bacteriófago latente queda “inducido” y empieza a transcribir y después a traducir los genes de su propio genoma que son necesarios para su escisión desde el cromosoma huésped, su replicación de DNA, y la síntesis de su cubierta proteínica y sus enzimas líticas. Este evento actúa como una respuesta desencadenante o tipo C (figura 38-1); esto es, una vez que el bacteriófago lambda latente se ha comprometido a sí mismo a inducción, no hay regreso hasta que la célula se lisa y el bacteriófago replicado se libera. Este cambio desde un estado latente o de **profago** hacia una **infección lítica** se entiende bien en los ámbitos genético y molecular, y se describirá con detalle aquí; aunque se comprende menos bien en el ámbito molecular, el HIV y el virus del herpes pueden comportarse de manera similar.

El evento de cambio genético lítico/lisogénico en el bacteriófago lambda se centra alrededor de una región de 80 bp en su genoma de DNA bicatenario, denominada “operador derecho” (O_R) (figura 38-5A). El **operador derecho** está flanqueado en su lado izquierdo por el gen estructural de la proteína represora lambda, *cI*, y en su lado derecho por el gen estructural que codifica para otra proteína reguladora llamada *cro*. Cuando el bacteriófago lambda se encuentra en estado de profago —esto es, integrado en el genoma del huésped—, el gen represor *cI* es el **único** gen del mismo que se expresa. Cuando el bacteriófago lambda está pasando por crecimiento lítico, el gen represor *cI* no se expresa, pero sí se expresan el gen *cro* —así como muchos otros genes en lambda—. Es decir, **cuando el gen represor está activado, el gen *cro* se encuentra desactivado, y cuando el gen *cro* está activado, el gen represor *cI* está desactivado**. Como se verá, estos dos genes regulan la expresión uno del otro y, así, finalmente, la decisión entre crecimiento lítico y lisogénico del bacteriófago lambda. **Esta decisión entre transcripción de gen represor y transcripción de gen *cro* es un ejemplo paradigmático de un cambio transcripcional molecular**.

El operador derecho lambda de 80 bp, O_R , puede subdividirse en tres elementos de DNA *cis*-activos de 17 bp, espaciados de manera uniforme, separados, que representan los sitios de

unión de una u otra de dos proteínas reguladoras de bacteriófago lambda. Es importante que las secuencias de nucleótido de estos tres sitios dispuestos en tándem son similares, mas no idénticas (figura 38-5B). Los tres elementos *cis* relacionados, llamados operadores O_{R1} , O_{R2} y O_{R3} , pueden ser unidos por proteínas *cI* o Cro. Sin embargo, las afinidades relativas de *cI* y Cro por cada uno de los sitios varían, y esta afinidad de unión diferencial es fundamental para la operación apropiada del “cambio molecular” lítico o lisogénico del fago lambda. La región de DNA entre los genes *cro* y represor también contiene dos secuencias promotoras que dirigen la unión de RNA polimerasa en una orientación especificada, donde comienza a transcribir genes adyacentes. Un promotor dirige a la RNA polimerasa para que transcriba **hacia la derecha** y, así, para que transcriba *cro* y otros genes distales, mientras que el otro promotor dirige la transcripción del gen **represor *cI* hacia la izquierda** (figura 38-5B).

El producto del gen represor, la **proteína represora *cI*** de 27 kDa y 236 aminoácidos, existe como una molécula de **dos dominios** en la cual el **dominio amino terminal se une al DNA operador**, y el **dominio carboxilo terminal promueve la asociación** de una proteína represora con otra para formar un dímero. Un **dímero** de moléculas represoras se une a **DNA operador** de manera mucho más estrecha que la forma monomérica (figura 38-6A a 38-6C).

El producto del gen *cro*, la **proteína Cro** de 9 kDa y 66 aminoácidos, tiene un dominio único pero también se une al DNA operador de manera más estrecha que un **dímero** (figura 38-6D). El dominio único de la proteína Cro media tanto la unión a operador como la dimerización.

En una bacteria lisogénica —esto es, una bacteria que contiene un profago lambda latente integrado—, el dímero represor de lambda se une **de preferencia a O_{R1}** , pero al hacerlo, mediante una interacción cooperativa, aumenta la unión (por un factor de 10) de otro dímero represor a O_{R2} (figura 38-7). La afinidad del represor por O_{R3} es la menor de las tres subregiones

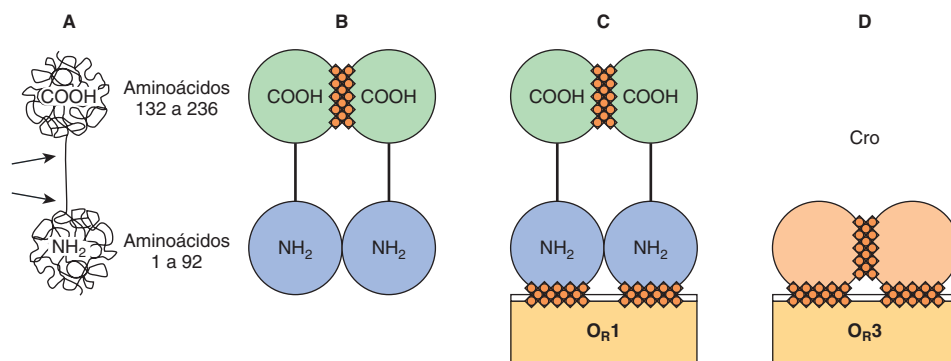


FIGURA 38-6 Estructuras moleculares esquemáticas de *cI* (represor lambda, mostrado en A, B y C) y Cro (D). La proteína represora lambda es una cadena polipeptídica de 236 aminoácidos de largo. La cadena se pliega por sí misma hacia una forma en pesa con dos subestructuras: un dominio amino terminal (NH_2) y un dominio carboxilo terminal (COOH). Los dos dominios están enlazados mediante una región de la cadena que está menos estructurada y es susceptible a división por proteasas (indicado por las dos flechas en A). Moléculas represoras únicas (monómeros) tienden a asociarse de manera reversible para formar dímeros. B) Un dímero es mantenido junto principalmente por contacto entre los dominios carboxilo terminal (eclosión [*hatching*]). Los dímeros represores se unen a los sitios de reconocimiento en la región operadora (y pueden disociarse de los mismos); muestran afinidades diferenciales por los tres sitios operadores, $O_R1 > O_R2 > O_R3$ (C). Es el dominio de unión a DNA (DBD) de la molécula represora el que hace contacto con el DNA (eclosión). Cro (D) tiene un dominio único con sitios que promueven la dimerización y otros sitios que promueven la unión de dímeros al operador, *cro* muestra la afinidad más alta por O_R3 , opuesto a la preferencia de unión a secuencia de la proteína *cI*. (Reproducida, con autorización, de Ptashne M, Johnson AD, Pabo CO: A genetic switch in a bacterial virus. *Sci Am* [Nov] 1982;247:128.)

operadoras. La unión del represor a O_R1 tiene dos efectos importantes. La ocupación de O_R1 por represor **bloquea la unión de la RNA polimerasa al promotor hacia la derecha**, y de esa manera evita la expresión de *cro*. En segundo lugar, como se mencionó, el dímero represor unido a O_R1 aumenta la unión del dímero represor a O_R2 . La unión del represor a O_R2 tiene el importante efecto adicional de **aumentar la unión de la RNA polimerasa al promotor hacia la izquierda** que superpone O_R3 y, así, aumenta la transcripción y la expresión subsiguiente del gen represor. Este aumento de la transcripción está mediado por interacciones directas entre una proteína y otra, entre RNA polimerasa unida a promotor y el represor unido a O_R2 , de una manera muy similar a la antes descrita para la proteína CAP y la RNA polimerasa en el operón *lac*. De este modo, el represor lambda es tanto un **regulador negativo**, al evitar la transcripción de su propio gen, *cI*. Este efecto doble del represor es la causa del estado estable del bacteriófago lambda latente; el represor no sólo evita la expresión de los genes necesarios para lisis, sino que también promueve la expresión de sí mismo para estabilizar este estado de diferenciación. Si la concentración intracelular de proteína represora se hace demasiado alta, este represor excesivo se unirá a O_R3 , y al hacerlo disminuye la transcripción del gen represor desde el promotor hacia la izquierda bloqueando la unión de RNAP al promotor *cI*, hasta que la concentración de represor decrece y el represor se disocia por sí mismo de O_R3 . Despierta interés que en eucariotas se han observado ejemplos similares de proteínas represoras que también tienen la capacidad de activar la transcripción.

Con ese estado lisogénico, mediado por *cI*, represivo, estable, podría preguntarse de qué modo alguna vez se podría entrar al sitio lítico; sin embargo, este proceso ocurre con bastante efi-

ciencia. Cuando una señal de daño del DNA, como luz ultravioleta, golpea la bacteria huésped lisogénica, se generan fragmentos de DNA monocatenario que activan una **co-proteasa** específica codificada por un gen bacteriano y denominada *recA* (figura 38-7). La proteasa *recA* activada hidroliza la porción de la proteína represora que conecta los dominios amino terminal y carboxilo terminal de esa molécula (figura 38-6A). Esa división de los dominios represores hace que los **dímeros represores se disocien** lo que, a su vez, causa **disociación de las moléculas represoras desde O_R2** , y finalmente desde O_R1 . Los efectos de la eliminación de receptor desde O_R1 y O_R2 son predecibles. La RNA polimerasa inmediatamente tiene acceso al promotor hacia la derecha, y comienza a transcribir el **gen *cro***, y se pierde el efecto aumentador del represor en O_R2 en la transcripción hacia la izquierda (figura 38-7).

La proteína Cro recién sintetizada resultante también se une a la región del operador como un dímero, pero este orden de preferencia es opuesto al del represor (figura 38-7). Es decir, **Cro se une de manera más estrecha a O_R3** , pero no hay efecto co-operador de O_R3 sobre la unión de Cro a O_R2 . A concentraciones cada vez más altas de Cro, la proteína se unirá a O_R2 y finalmente a O_R1 .

La ocupación de O_R3 por Cro desactiva de inmediato la transcripción desde el promotor *cI* hacia la izquierda, y de esa manera **evita cualquier expresión adicional del gen represor**. De esta manera, el cambio molecular se “arroja” por completo en la dirección lítica. El gen *cro* ahora se expresa, y el gen represor se desactiva por completo; este evento es irreversible, y la expresión de otros genes del bacteriófago lambda empieza como parte del ciclo lítico. Cuando la concentración de represor Cro se hace bastante alta, finalmente ocupará O_R1 y al hacerlo reduce

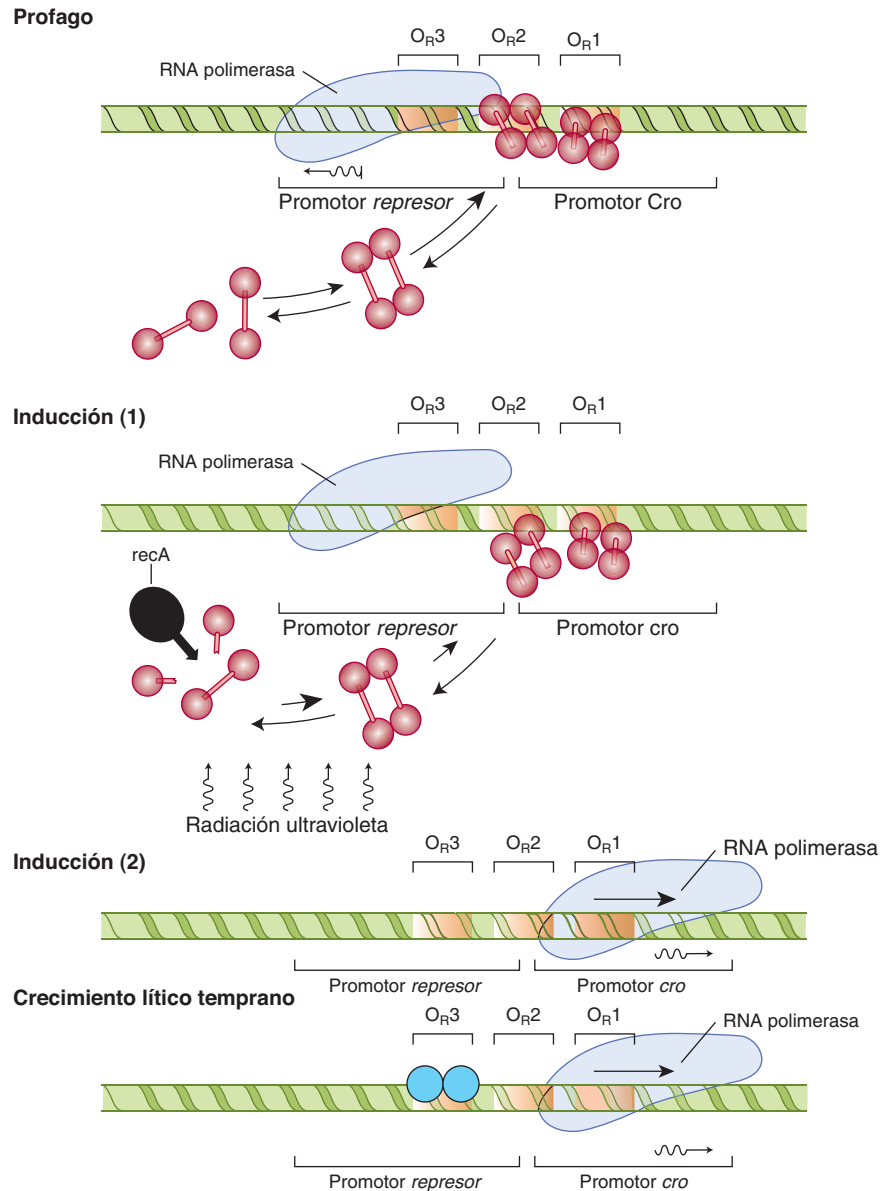


FIGURA 38-7 La configuración del cambio lítico/lisogénico se muestra en las cuatro etapas del ciclo de vida del bacteriófago lambda. La vía lisogénica (en la cual el virus permanece latente como un profago) se selecciona cuando un dímero represor se une a O_R1 , lo que hace que sea probable que O_R2 sea llenado de inmediato por otro dímero. En el profago (**arriba**), los dímeros represores unidos en O_R1 y O_R2 evitan que la RNA polimerasa se una al promotor hacia la derecha y, así, bloquea la síntesis de Cro (control negativo). Los represores también aumentan la unión de polimerasa al promotor hacia la izquierda (control positivo), con el resultado de que el gen represor se transcribe hacia RNA (línea ondulada), y se sintetiza más represor, lo que mantiene el estado lisogénico. El profago se induce (**en medio**) cuando la radiación ultravioleta activa a la proteasa *recA*, que divide monómeros represores. El equilibrio de monómeros libres, dímeros libres y dímeros unidos, por ello, se desvía, y los dímeros abandonan los sitios operadores. La RNA polimerasa ya no se estimula para que se una al promotor hacia la izquierda, de modo que ya no se sintetiza el represor. A medida que procede la inducción, todos los sitios operadores quedan vacantes y, así, la polimerasa puede unirse al promotor hacia la derecha, y se sintetiza Cro. Durante el crecimiento lítico temprano un dímero Cro único se une a O_R3 (círculos sombreados de azul claro), el sitio para el cual tiene la más alta afinidad. En consecuencia, la RNA polimerasa no puede unirse al promotor hacia la izquierda, pero el promotor hacia la derecha permanece accesible. La polimerasa sigue unida ahí, transcribe *cro* y otros genes líticos tempranos. Surge crecimiento lítico (**abajo**). (Reproducida, con autorización, de Ptashne M, Johnson AD, Pabo CO: A genetic switch in a bacterial virus. *Sci Am* [Nov] 1982;247:128.)

la expresión de su propio gen, proceso que es necesario para que se realicen las etapas finales del ciclo lítico.

Las estructuras tridimensionales de Cro y de la proteína represora lambda se han determinado mediante cristalografía con rayos X, y se han propuesto y probado modelos para su unión y para efectuar los eventos moleculares y genéticos antes descritos. Ambos se unen al DNA usando motivos de dominio de

unión a DNA (DBD) de hélice-giro-hélice (véase más adelante). Hasta la fecha, este sistema proporciona, según se dice, la mejor comprensión de los eventos moleculares involucrados en la activación y represión de gen.

El análisis detallado del represor lambda llevó al importante concepto de que las proteínas reguladoras de la transcripción tienen varios dominios funcionales. Por ejemplo, el represor lamb-

da se une al DNA con alta afinidad. Los monómeros represores forman dímeros, que interactúan de manera cooperativa entre sí, y el represor interactúa con la RNA polimerasa para aumentar o bloquear la unión del promotor o la formación del complejo abierto de RNAP (figura 36-3). La interfaz de proteína-DNA y las tres interfases de proteína-proteína comprenden dominios separados y distintos de la molécula represora. Como se notará (figura 38-19), ésta es una característica compartida por casi todas las moléculas (quizá todas) que regulan la transcripción.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES PARTICIPAN EN LA REGULACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN DE GEN EUCARIÓTICO

Casi todo el DNA en células procarióticas está organizado en genes, y las plantillas siempre tienen el potencial de ser transcritas si se activan factores *trans* positivos y negativos apropiados. Existe una situación muy diferente en células de mamífero, en las cuales relativamente poco del DNA total está organizado hacia genes que codifican para mRNA y sus regiones reguladoras asociadas.

La función del DNA extra se está investigando de manera activa (cap. 39; el ENCODE Project). Es más importante que en células eucarióticas el DNA se encuentre extensamente plegado y aglomerado hacia el complejo de proteína-DNA llamado cromatina. Las histonas son una parte importante de este complejo, porque ambos forman estructuras conocidas como nucleosomas (cap. 35) y son también un factor importante en los mecanismos reguladores de gen (véase más adelante).

La plantilla de cromatina contribuye de manera importante al control de la transcripción de gen eucariótico

La **estructura de la cromatina** proporciona un nivel de control adicional de la transcripción de gen. Regiones grandes de cromatina son inactivas desde el punto de vista transcripcional, mientras que otras son activas o potencialmente activas (cap. 35). Con pocas excepciones, cada célula contiene el mismo conjunto de genes. El desarrollo de órganos, tejidos y células especializados, y su función en el organismo intacto, dependen de la expresión diferencial de genes.

Parte de esta expresión diferencial se logra al tener diferentes regiones de cromatina disponibles para transcripción en células de diversos tejidos. Por ejemplo, el DNA que contiene la agrupación de gen que codifica para globina β está en **cromatina “activa”** en el reticulocito, pero en **cromatina “inactiva”** en células musculares.

No se han elucidado todos los factores involucrados en la determinación de cromatina activa. La presencia de nucleosomas y de complejos de histonas y DNA (cap. 35) ciertamente proporciona una barrera contra la asociación fácil de factores de transcripción con regiones de DNA específicas. Por ende, la dinámica de la formación de la estructura de nucleosoma y de la alteración de la misma es una parte importante de la regulación de gen eucariótico.

La **modificación covalente de histona**, también llamada **código de histona**, es un determinante importante de la actividad de gen. Las histonas están sujetas a una amplia gama de modificaciones postraduccionales específicas (cuadro 35-1). Estas modificaciones son dinámicas y reversibles. La acetilación de histona y la desacetilación de la misma se entienden mejor. El sorprendente descubrimiento de que la histona acetilasa y otras actividades enzimáticas están asociadas con los correguladores involucrados en la regulación de la transcripción de gen (capítulo 42) ha proporcionado un nuevo concepto de regulación de gen. Se sabe que ocurre acetilación en residuos de lisina en las colas amino terminales de moléculas de histona, y se ha correlacionado de manera constante con transcripción, o de modo alternativo con el potencial transcripcional. La acetilación de histona reduce la carga positiva de estas colas, y probablemente contribuye a un decremento de la afinidad de unión de histona por el DNA que tiene carga negativa. Esa modificación covalente de las histonas crea nuevos sitios de unión para proteínas adicionales como complejos remodeladores de cromatina dependientes de ATP, que contienen subunidades que portan dominios estructurales que se unen de manera específica a histonas que han quedado sujetas a modificaciones postraduccionales (PTM) depositadas por correguladores. Estos complejos pueden aumentar la accesibilidad de secuencias de DNA adyacentes al eliminar histonas nucleosomales. Los correguladores (modificadores de cromatina y remodeladores de cromatina), al trabajar de manera conjunta, pueden abrir regiones promotoras y reguladoras de gen, lo que facilita la unión de otros factores *trans* y RNA polimerasa II y GTF (figuras 36-10 y 36-11). La desacetilación de histona catalizada por correpresores transcripcionales tendría el efecto opuesto. Diferentes proteínas con actividades de acetilasa y desacetilasa específicas están asociadas con diversos componentes del aparato de transcripción. Las proteínas que catalizan las PTM de histona a veces se denominan “**redactores de código**”, mientras que las proteínas que reconocen estas PTM de histona, se unen a las mismas y las interpretan se llaman “**lectoras de código**”, y las enzimas que eliminan PTM de histona se llaman “**borradoras de código**”. Entonces, en conjunto, PTM de histona representan una fuente de información reguladora en potencia rica en información, muy dinámica. Se están investigando las reglas y los mecanismos exactos que definen la especificidad de estos diversos procesos. En el capítulo 42 se ilustran algunos ejemplos específicos. Varias empresas comerciales están trabajando para desarrollar fármacos que alteren de manera específica la capacidad de las proteínas que modulan el código de histona.

Hay evidencia de que la **metilación de residuos desoxicitidina** (en la secuencia 5'-^mCpG-3') en el DNA puede efectuar cambios en la cromatina, de modo que impide su transcripción activa (cap. 35). Por ejemplo, en el hígado de ratón, sólo pueden expresarse los genes ribosómicos no metilados, y hay evidencia de que muchos virus de animales no se transcriben cuando su DNA está metilado. La desmetilación aguda de residuos 5MeC en regiones específicas de genes inducibles que codifican para hormona esteroide se ha relacionado con un índice aumentado de transcripción del gen. Sin embargo, aún es imposible generalizar que el DNA metilado es inactivo desde el punto de vista transcripcional, que toda la cromatina inactiva está metilada, o que el DNA activo no está metilado.

Por último, la unión de factores de transcripción específicos a elementos de DNA cognados puede dar por resultado alteración de la estructura nucleosómica. Muchos genes eucarióticos tienen múltiples elementos de DNA de unión a proteína. La unión seriada de factores de transcripción a estos elementos —de un modo combinacional— puede alterar de manera directa la estructura del nucleosoma, evitar que vuelva a formarse, o reclutar, por medio de interacciones entre una proteína y otra, complejos correguladores de múltiples proteínas que tienen la capacidad para modificar o remodelar de manera covalente nucleosomas. Estas reacciones dan por resultado cambios estructurales en el ámbito de cromatina, que al final aumentan la accesibilidad del DNA a otros factores y a la maquinaria de transcripción (compárese con lo ya señalado).

El DNA eucariótico, que se encuentra en una región “activa” de cromatina, se puede transcribir. Al igual que en células procarióticas, un **promotor** dicta dónde iniciará la transcripción la RNA polimerasa, pero el promotor en células de mamífero (cap. 36) es más complejo. Además, los factores de acción *trans* por lo general provienen de otros cromosomas (y, así, actúan en *trans*), mientras que esta consideración es discutible en el caso de las células procarióticas que contienen un solo cromosoma. Se añade más complejidad por elementos o factores que aumentan o reprimen la transcripción, definen la expresión específica para tejido, y modulan las acciones de muchas moléculas efectoras. Por último, resultados recientes sugieren que la activación y represión de gen podrían ocurrir cuando genes particulares se movilizan hacia dentro o fuera de diferentes compartimientos o ubicaciones subnucleares.

Los mecanismos epigenéticos contribuyen de manera importante al control de la transcripción de gen

Las moléculas y la biología reguladora antes descritas contribuyen de manera importante a la regulación de la transcripción. De hecho, durante los años recientes el papel de la modificación covalente de DNA y proteínas histona y no histona, y los ncRNA recién descubiertos han recibido tremenda atención en el campo de la investigación sobre la regulación de gen, en particular por medio de investigación sobre cómo esas modificaciones químicas, o moléculas, o ambas, alteran de manera estable patrones de expresión génica sin alterar la secuencia de gen de DNA subyacente. Este campo de estudio se ha llamado **epigenética**. Un aspecto de estos mecanismos, las PTM de histonas, se ha denominado **código de histona** o código epigenético de histona (cap. 35). El término “epigenética” significa “por arriba de la genética” y se refiere al hecho de que estos mecanismos reguladores no cambian la secuencia de DNA regulada subyacente, sino más bien simplifican los patrones de expresión de este DNA. Los mecanismos epigenéticos desempeñan papeles clave en el establecimiento, el mantenimiento y la reversibilidad de estados transcripcionales. Una característica clave de los mecanismos epigenéticos es que los estados transcripcionales activados/desactivados controlados pueden mantenerse por medio de múltiples rondas de división celular. Esta observación indica que debe haber mecanismos robustos para mantener estos estados epigenéticos y propagarlos de manera estable.

Pueden describirse dos formas de señales epigenéticas, señales epigenéticas *cis* y *trans*; éstas se ilustran de manera esquemática en la **figura 38-8**. En la figura 38-8A se presenta un evento de emisión de señal *trans* sencillo compuesto de retroacción transcripcional positiva mediada por un transactivador difusible abundante que se divide entre las células progenitora e hija en cada división. En tanto el factor de transcripción indicado es expresado a una magnitud suficiente para permitir que todas las células hija subsiguientes hereden la señal epigenética *trans* (factor de transcripción), esas células tendrán el fenotipo celular o molecular dictado por los otros genes blanco de este activador transcripcional. En la figura 38-8, panel B, se presenta un ejemplo de cómo una señal epigenética *cis* (como una marca de metilación 5MeCpG específica) puede propagarse de manera estable a las dos células hijas después de la división celular. La marca de DNA hemimetilado (esto es, sólo una de las dos cadenas de DNA es modificada por 5MeC) generada durante la replicación de DNA dirige la metilación de la cadena recién replicada mediante la acción de DNA metilasas de mantenimiento omnipresentes. Esta metilación 5MeC da lugar a que ambas cadenas hijas de DNA tengan la marca epigenética *cis* completa.

Las señales epigenéticas tanto *cis* como *trans* dan por resultado estados de expresión estables y hereditarios y, por ende, representan respuestas de expresión génica tipo C (figura 38-1). Sin embargo, tiene importancia notar que ambos estados se pueden invertir si las señales epigenéticas *trans* o *cis* se eliminan, por ejemplo, al extinguir la expresión del factor de transcripción que hace que suceda esto (señal *trans*) o al eliminar una señal epigenética *cis* de DNA (por medio de desmetilación de DNA). Se han descrito enzimas que, al menos *in vitro*, pueden eliminar tanto PTM de proteína como modificaciones de 5MeC.

La transmisión estable de estados activados/desactivados epigenéticos puede efectuarse mediante múltiples mecanismos moleculares. En la **figura 38-9** se muestran tres maneras mediante las cuales las marcas epigenéticas *cis* pueden propagarse por una ronda de replicación de DNA. El primer ejemplo de transmisión de marca epigenética involucra la propagación de marcas de 5MeC de DNA, y ocurre como se describe en la figura 38-8. El segundo ejemplo de transmisión de estado epigenético ilustra cómo una PTM de histona nucleosomal (en este ejemplo, la histona H3 trimetilada lisina K-27; H3K27me3) puede propagarse. En este ejemplo inmediatamente después de la replicación de DNA, nucleosomas tanto marcados con H3K27me3 como no marcados con H3 se vuelven a formar al azar en ambas cadenas de DNA hijas. El complejo represor polycomb 2 (PRC2), compuesto de subunidades EEDSUZ12-EZH2 y RbAP, se une al nucleosoma que contiene la marca de H3K27me3 preexistente por medio de la subunidad EED. La unión de PRC2 a esta marca de histona estimula la actividad de metilasa de la subunidad de PRC2, EZH2, lo que da lugar a la metilación local de H3 nucleosomal. Así, la metilación de histona H3 causa la transmisión completa y estable de la marca epigenética H3K27me3 a ambas cromátides. Por último, el direccionamiento específico para *locus*/secuencia de señales *cis* epigenéticas de histona nucleosomal puede lograrse mediante la acción de ncRNA (figura 38-9, panel C). Aquí un ncRNA específico interactúa con secuencias de DNA blanco, y el complejo de RNA-DNA resultante es reconocido por RBP, una proteína de unión a RNA. Entonces, probablemente por medio de una proteína adaptadora específica (A), el complejo de RNA-DNA-RBP recluta

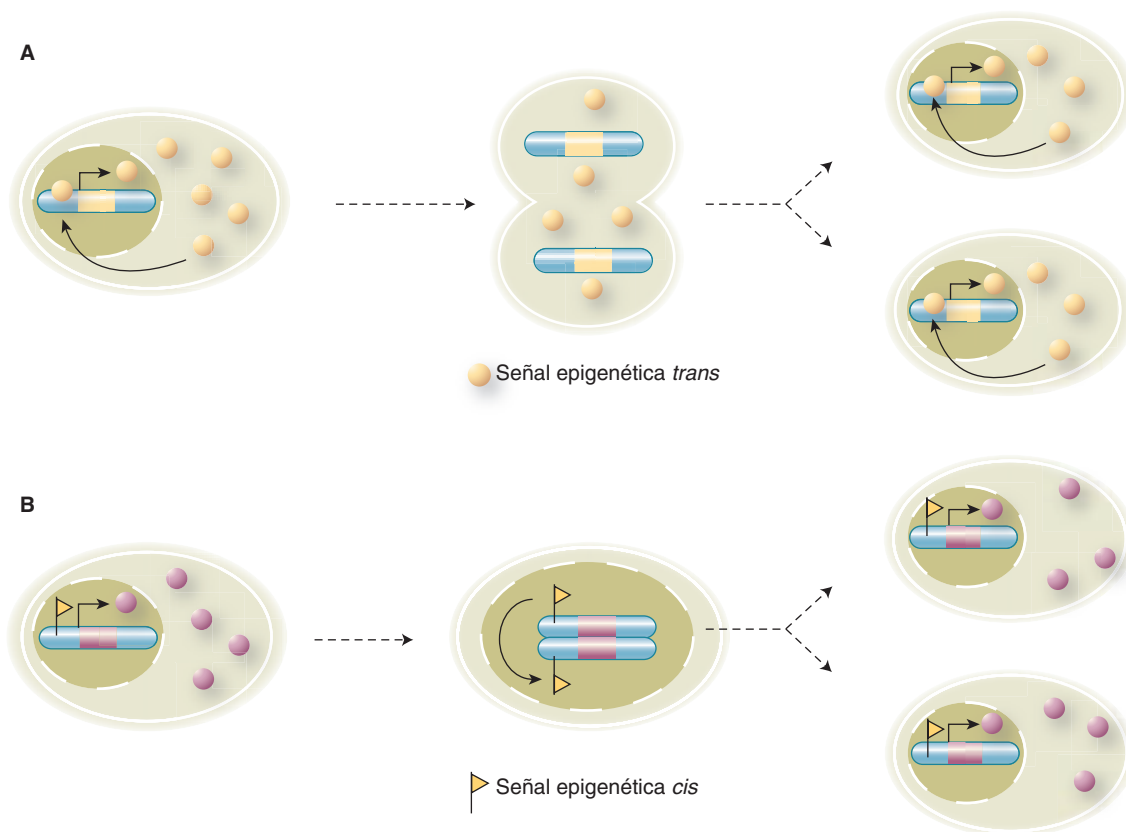


FIGURA 38-8 Señales epigenéticas *cis* y *trans*. **A)** Un ejemplo de una señal epigenética que actúa en *trans*. Una proteína transactivadora de unión a DNA (círculo amarillo) es transcrita a partir de su gen cognado (barra amarilla) ubicado en un cromosoma particular (azul). La proteína expresada es libremente difusible entre los compartimientos nuclear y citoplásmico. Note que el transactivador excesivo vuelve a entrar al núcleo después de la división celular, se une a su propio gen y activa la transcripción en ambas células hijas. Este ciclo vuelve a establecer el asa de retroacción positiva que estaba funcionando antes de la división celular y, así, hace que haya expresión estable de esta proteína activadora transcripcional en ambas células. **B)** Una señal epigenética *cis*; un gen (de color rosado) ubicado en un cromosoma particular (azul) porta una señal epigenética *cis* (bandera amarilla pequeña) dentro de la región reguladora torrente arriba de la unidad de transcripción de gen de color rosado. En este caso, la señal epigenética está asociada con transcripción de gen activa y producción subsiguiente de producto del gen (círculos rosados). Durante la replicación de DNA, la cromatina recién replicada sirve como una plantilla que desencadena y da forma a la introducción de la misma señal, o marca, epigenética, en la cromátide no marcada recién sintetizada. En consecuencia, ambas células hijas contienen el gen de color rosado en un estado similarmente marcado de modo epigenético *cis*, lo que asegura la expresión de una manera idéntica en ambas células. Véanse más detalles en el texto. (Imagen tomada de: Roberto Bonasio, R, Tu, S, Reinberg D (2010), "Molecular Signals of Epigenetic States". *Science* 330:612–616. Reimpresa con autorización de AAAS.)

un complejo modificador de cromatina (CMC) que modifica localmente histonas nucleosomales. De nuevo, este mecanismo lleva a la transmisión de una marca epigenética estable.

Se requerirá más investigación para establecer los detalles moleculares completos de estos procesos epigenéticos, determinar la magnitud de la omnipresencia de la operación de estos mecanismos, identificar todas las moléculas involucradas, y los genes controlados. Las señales epigenéticas tienen importancia crucial para la regulación de gen según se evidencia por el hecho de que las mutaciones o la sobreexpresión, o ambas, de muchas de las moléculas que contribuyen al control epigenético llevan a enfermedad en seres humanos.

Ciertos elementos del DNA potencian o reprimen la transcripción de genes eucarióticos

Además de cambios evidentes en la cromatina que afectan la actividad transcripcional, ciertos elementos del DNA facilitan o

aumentan el inicio en el promotor y, por ende, se denominan **potenciadores**. Los **elementos potenciadores, que típicamente contienen múltiples sitios de unión para proteínas transactivadoras**, difieren del promotor en aspectos notables. Pueden ejercer su influencia positiva sobre la transcripción aun cuando están separados por decenas de miles de pares de bases desde un promotor; funcionan cuando están orientados en una u otra dirección, y pueden trabajar torrente arriba (5') o abajo (3') desde el promotor. Los potenciadores son inespecíficos, de modo que pueden estimular cualquier promotor en la vecindad y actuar sobre más de un promotor. El potenciador SV40 viral puede ejercer una influencia sobre, por ejemplo, la transcripción de la globina β al aumentar su transcripción 200 veces en células que contienen tanto el potenciador SV40 como el gen que codifica para la globina β en el mismo plásmido (véanse más adelante y la **figura 38-10**); en este caso, el potenciador SV40 del gen que codifica para globina β se construyó usando tecnología de DNA recombinante (cap. 39). El elemento potenciador no produce un producto que a su vez actúa sobre el promotor, puesto que sólo es activo cuando existe

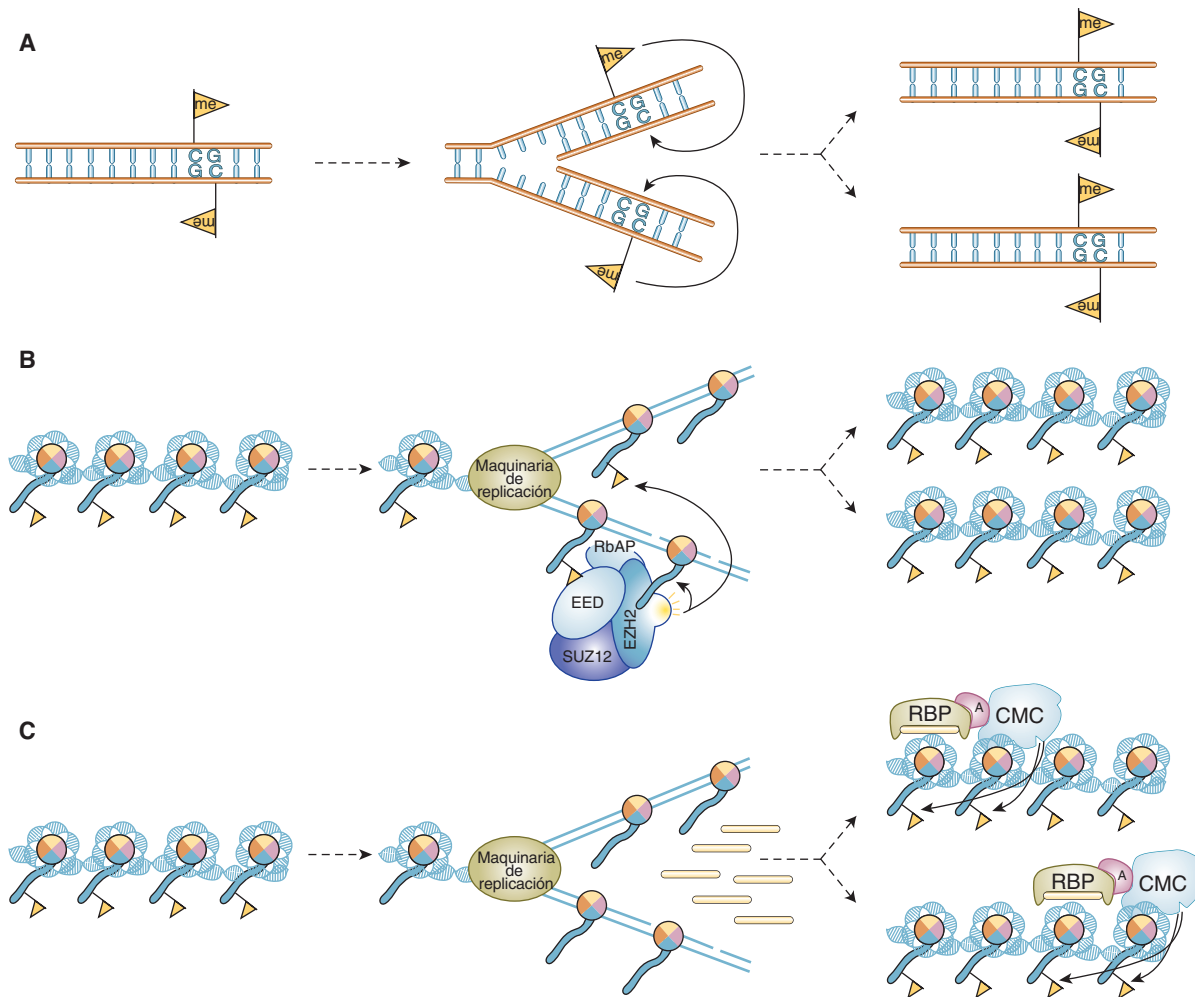


FIGURA 38-9 Mecanismos para la transmisión de señales epigenéticas, y para la propagación de las mismas, después de una ronda de replicación de DNA. **A)** Propagación de una señal 5MeC (bandera amarilla; figura 38-8B). **B)** Propagación de una señal epigenética de marca de histona (H3K27me) que está mediada por la acción del complejo modificador de cromatina (CMC) PRC2, una proteína de cuatro subunidades compuesta de EED, histona metilasa EZH2, RbAP y SUZ12. Note que en este contexto PRC2 es tanto una lectora de código de histona (por medio del dominio de unión a histona metilado en EED) como una redactora de código de histona (mediante el dominio SET de histona metilasa dentro de EZH2). El depósito (específico para ubicación) de la señal epigenética *cis* PTM de histona es dirigido por el reconocimiento de las marcas H3K27me en histonas nucleosomales preexistentes (bandera amarilla). **C)** Otro ejemplo de la transmisión de una señal epigenética de histona (bandera amarilla) excepto que aquí el direccionamiento de señal está mediado por la acción de ncRNA pequeños, que funcionan conjuntamente con una proteína de unión a RNA (RBP), una proteína adaptadora (A) y un CMC. Véanse más detalles en el texto. (Imagen tomada de: Roberto Bonasio, R, Tu, S, Reinberg D (2010), "Molecular Signals of Epigenetic States". *Science* 330:612-616. Reimpresión con autorización de AAAS.)

dentro de la misma molécula de DNA que (esto es, en posición *cis* a) el promotor. Las proteínas de unión potenciadoras se encargan de este efecto. Los mecanismos exactos mediante los cuales funcionan estos activadores de la transcripción están sujetos a investigación intensiva. Desde luego, se ha mostrado que los factores *trans* de unión a potenciador interactúan con muchísimas otras proteínas de transcripción. Estas interacciones comprenden coactivadores modificadores de cromatina, mediador, así como los componentes individuales de la maquinaria de transcripción de la RNA polimerasa II basal. Finalmente, los eventos de unión a DNA de factor *trans*-potenciador dan por resultado un aumento de la unión de la maquinaria de transcripción basal al promotor. Los elementos potenciadores y las proteínas de unión relacionadas a menudo transmiten hipersensibilidad a nucleasa a las regiones donde residen (cap. 35). En el **cuadro 38-2** se presenta un resumen de las propiedades de los potenciadores.

Uno de los sistemas potenciadores de mamífero que se entienden mejor es el del gen que codifica para el interferón β . Este gen se induce en el momento de infección viral de células de mamífero. Un objetivo de la célula, una vez infectada por un virus, es intentar montar una respuesta antiviral, si no para salvarse, sí para ayudar a salvar a todo el organismo contra infección por virus. La producción de interferón es un mecanismo mediante el cual se logra esto. Esta familia de proteínas se secreta por células infectadas por virus. El interferón secretado interactúa con las células vecinas para causar una inhibición de la replicación viral por diversos mecanismos, lo que limita la extensión de la infección por virus. El elemento potenciador que controla la inducción del gen que codifica para interferón β , que está localizado entre los nucleótidos -110 y -45, relativo a la transcripción del sitio de inicio (+1), se encuentra bien caracterizado; está compuesto de cuatro elementos *cis* agrupados, separados, cada

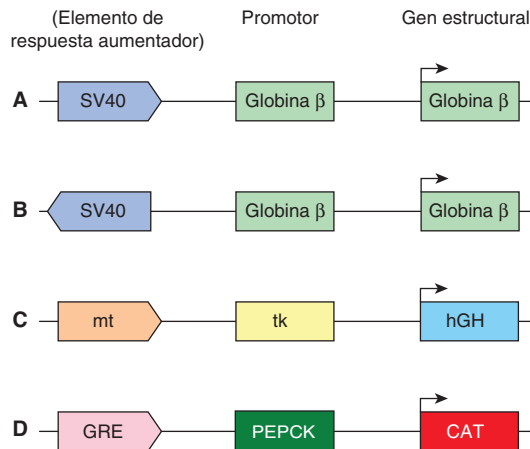


FIGURA 38-10 Ilustración esquemática de la acción de aumentadores y otros elementos reguladores de acción *cis*. Estos genes quiméricos modelo, todos contruidos mediante técnicas de DNA recombinante (cap. 39) *in vitro*, constan de un gen reportero (estructural) que codifica para una proteína que se puede valorar con facilidad, y que en circunstancias normales no se produce en las células que se van a estudiar, un promotor que asegura el inicio exacto de la transcripción, y los elementos reguladores indicados. En todos los casos, la transcripción de alto nivel desde las quimeras indicadas depende de la presencia de aumentadores, que estimulan la transcripción ≥ 100 veces sobre las cifras transcripcionales basales (esto es, transcripción de los mismos genes quiméricos que contienen sólo promotores fusionados a los genes estructurales). Los ejemplos (A) y (B) ilustran el hecho de que los aumentadores (p. ej., SV40) trabajan en una u otra orientación y sobre un promotor heterólogo. El ejemplo (C) ilustra que el elemento regulador metaloproteína (mt) (que bajo la influencia del cadmio o cinc induce la transcripción del gen que codifica para mt endógeno y, por ende, la proteína mt de unión a metal) funcionará por medio del promotor timidina cinasa (tk) para aumentar la transcripción del gen que codifica para la hormona de crecimiento humana (hGH). Las construcciones genéticas producidas mediante procedimientos de ingeniería se introdujeron en los pronúcleos machos de embriones de ratón de célula única, y los embriones se colocaron en el útero de una madre subrogada para que se desarrollaran como animales transgénicos. Se ha generado descendencia en estas condiciones, y en algunos especímenes la adición de iones de cinc a su agua de bebida produce un incremento de la hormona de crecimiento hepática. En este caso, estos animales transgénicos han respondido a las cifras altas de hormona de crecimiento al hacerse dos veces más grandes que sus compañeros de camada normales. El ejemplo (D) ilustra que un elemento de respuesta a glucocorticoides (GRE) funcionará por medio de promotores homólogos (gen que codifica para PEPCK) o heterólogos (que no se muestran; esto es, tk) promotor, promotor SV40, promotor globina β, etc., para dirigir la expresión del gen reportero de acetiltransferasa de cloranfenicol (CAT).

uno de los cuales está unido por factores *trans* únicos. Un elemento *cis* es unido por el factor de acción *trans* NF-κB, uno por un miembro de la familia de factores *trans* IRF (factor regulador de interferón), y un tercero por el factor cremallera de leucina heterodimérico ATF-2/c-Jun (véase más adelante). El cuarto factor es el factor de transcripción estructural abundante y omnipresente conocido como HMG I(Y). En el momento de unión a sus sitios de unión degenerados, ricos en A+T, HMG I(Y) induce una flexión importante en el DNA. Hay cuatro de esos sitios de unión HMG I(Y) entremezclados en todo el potenciador. Estos sitios desempeñan una función crucial en la formación de una estructura tridimensional (3D) particular, junto con los tres factores *trans* mencionados, al inducir una serie de flexiones del DNA con espaciado crucial. En consecuencia, HMG I(Y) induce

CUADRO 38-2 Resumen de las propiedades de los potenciadores

• Funcionan cuando están localizados a grandes distancias desde el promotor
• Funcionan cuando están torrente arriba o torrente abajo desde el promotor
• Funcionan cuando están orientados en cualquier dirección
• Pueden funcionar con promotores homólogos o heterólogos
• Trabajan al unirse a una o más proteínas
• Trabajan al facilitar la unión del complejo de transcripción basal al promotor ligado a <i>cis</i>
• Trabajan al reclutar complejos correguladores modificadores de cromatina

la formación cooperativa de una estructura 3D única, estereoespecífica, dentro de la cual los cuatro factores están activos cuando la célula detecta señales de infección viral: la estructura formada por el montaje cooperativo de estos cuatro factores se denomina potenciosoma de interferón β (figura 38-11), así llamado debido a su obvia similitud estructural con el nucleosoma, también una estructura de proteína-DNA tridimensional singular que envuelve el DNA alrededor de un montaje de proteínas (figuras 35-1 y 35-2). El potenciosoma, una vez formado, induce un incremento grande de la transcripción de gen que codifica para interferón β en el momento de la infección por virus. No es sólo la ocupación por proteína de los sitios de elemento *cis* yuxtapuestos de manera lineal lo que induce la transcripción del gen que codifica para el interferón β; más bien, es la formación del potenciosoma propiamente dicho lo que proporciona superficies apropiadas para el reclutamiento de coactivadores y que da por resultado la formación aumentada del PIC sobre el promotor *cis*-enlazado y, así, activación de la transcripción.

También se han identificado los elementos de acción *cis* que disminuyen o **reprimen** la expresión de genes específicos. Dado que se ha estudiado un menor número de estos elementos, es imposible formular generalizaciones acerca de su mecanismo de acción, aunque, de nuevo, al igual que para la activación de gen, han quedado comprendidas modificaciones covalentes en el ámbito de cromatina, de histonas y otras proteínas, por correpresores de múltiples subunidades reclutados por represor.

La expresión específica para tejido puede depender de la acción de potenciadores o represores o una combinación de ambos elementos regulatorios de acción *cis*

Ahora se reconoce que muchos genes albergan elementos potenciadores o activadores en diversas ubicaciones respecto a sus regiones de codificación. Además de tener la capacidad de potenciar la transcripción de gen, algunos de estos elementos potenciadores poseen con claridad la capacidad para hacerlo de modo específico para tejido. Así, el elemento potenciador relacionado con los genes que codifican para inmunoglobulina entre las regiones J y C, aumenta la expresión de esos genes de preferencia en las células linfoides. De modo similar, mediante fusión de potenciadores específicos para tejido conocidos o sospechados a genes reporteros (también llamados indicado-

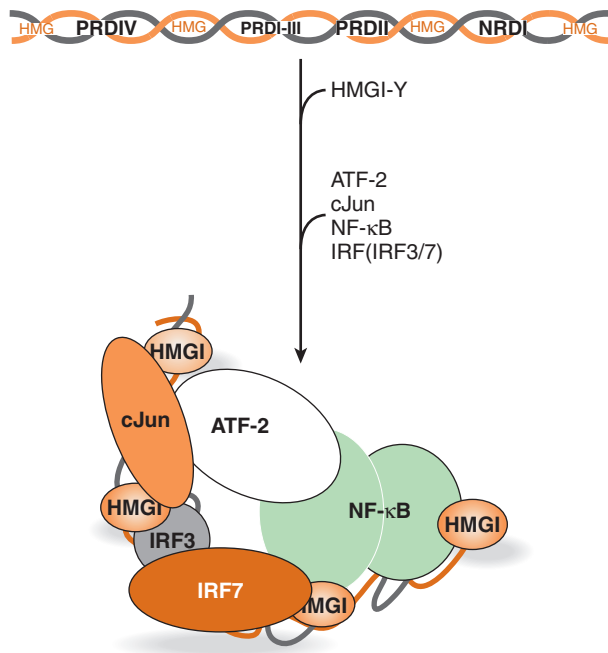


FIGURA 38-11 Formación de una estructura putativa del enhanceosoma formado en el aumentador del gen que codifica para interferón β humano. En la parte superior se representa esquemáticamente la distribución de los múltiples elementos *cis* (HMG, PRDIV, PRDI-III, PRDII, NRDI) que componen el aumentador del gen que codifica para interferón β . El aumentador intacto media la inducción transcripcional del gen que codifica para interferón β (más de 100 veces) en el momento de infección viral de células humanas. Los elementos *cis* de este aumentador modular representan los sitios de unión para los factores *trans* HMG I(Y), cJun-ATF-2, IRF3-IRF7 y NF- κ B, respectivamente. Los factores interactúan con estos elementos de DNA de una manera obligatoria, ordenada, y muy cooperativa, según lo indica la flecha. La unión inicial de cuatro proteínas HMG I(Y) induce flexiones agudas del DNA en el aumentador, lo que hace que toda la región de 70 a 80 bp adopte una curvatura pronunciada. Esta curvatura es esencial para la unión muy cooperativa subsiguiente de los otros factores *trans*, porque permite que los factores de unión a DNA hagan importantes interacciones directas entre una proteína y otra que contribuyen a la formación y estabilidad del enhanceosoma y generan una superficie 3D singular que sirve para reclutar coreguladores modificadores de cromatina que portan actividades enzimáticas (p. ej., Swi/Snf: ATPasa, remodelador de cromatina y P/CAF: histona acetiltransferasa), así como la maquinaria de transcripción general (RNA polimerasa II y GTF). Aunque cuatro de los cinco elementos *cis* (PRDIV, PRDI-III, PRDII, NRDI) de manera independiente pueden estimular modestamente (~10 veces) la transcripción de un gen reportero en células que fueron objeto de transfección (figuras 38-10 y 38-12), se requieren los cinco elementos *cis*, en orden apropiado, para formar un aumentador que puede estimular de manera adecuada la transcripción de gen que codifica para mRNA (esto es, ≥ 100 veces) en respuesta a infección viral de una célula de ser humano. Esta distinción indica el estricto requerimiento de estructura de enhanceosoma apropiada para la activación *trans* eficiente. Se propone que en muchos otros genes de mamífero se forman enhanceosomas similares, que comprenden factores *cis* y *trans* separados y coreguladores.

res) y al introducir estas construcciones quiméricas de potenciador-reportero con técnicas microquirúrgicas hacia embrión unicelular, quizá se cree un animal transgénico (cap. 39), y probar de manera rigurosa si un potenciador de prueba dado en realidad impulsa la expresión de una manera específica para célula o tejido. Este método de **animal transgénico** ha resultado útil para estudiar la expresión de gen específica para tejido.

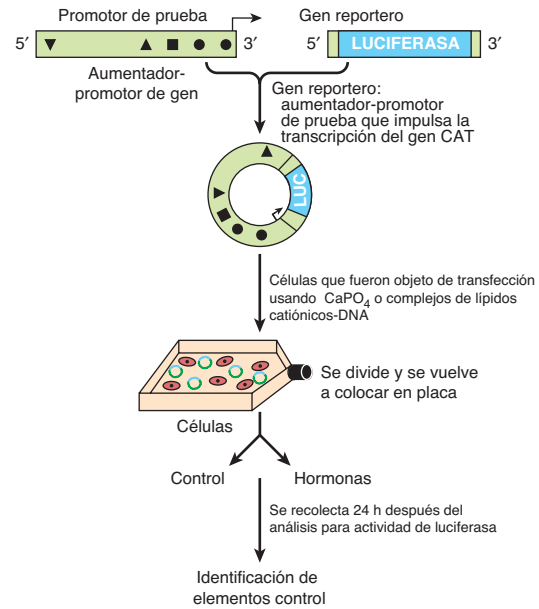


FIGURA 38-12 El uso de genes reporteros para definir elementos reguladores de DNA. Un fragmento de DNA que porta elementos *cis* reguladores (triángulos, cuadrado, círculos en el diagrama) que provienen del gen en cuestión —en este ejemplo, aproximadamente 2 kb de DNA 5'-flanqueantes y promotor cognado— es ligado hacia un vector plásmido que contiene un gen reportero idóneo —en este caso, la enzima luciferasa de luciérnaga, que se abrevia LUC—. Independientemente de cuál gen reportero se utiliza en estos experimentos, el reportero no puede estar presente en las células que fueron objeto de transfección. En consecuencia, cualquier detección de estas actividades en un extracto celular significa que la transfección de la célula por el plásmido fue exitosa. No se muestra aquí, pero típicamente se efectúa cotransfección de un reportero adicional como luciferasa de Renilla para que sirva como un control de la eficiencia de la transfección. Las condiciones de análisis para las luciferasas de luciérnaga y de Renilla son diferentes, de ahí que las dos actividades se puedan analizar de manera secuencial usando el mismo extracto celular. Por ejemplo, un aumento de la actividad de la luciferasa de luciérnaga sobre la cifra basal después de la adición de una o más hormonas, significa que la región de DNA insertada en el plásmido del gen reportero contiene elementos de respuesta a hormona (HRE) funcionales. Se pueden construir fragmentos progresivamente más cortos de DNA, regiones con deleciones internas, o regiones con mutaciones puntuales, e insertarlos para señalar con precisión el elemento de respuesta (en la figura 38-13 se presenta el mapeo de deleción de los HRE importantes).

Los genes reporteros se usan para definir elementos potenciadores y otros elementos reguladores

Al ligar regiones de DNA que se sospecha que albergan secuencias reguladoras a diversos genes reporteros (el **método del gen reportero o quimérico**) (figuras 38-10, 38-12 y 38-13), es posible determinar cuáles regiones en la vecindad de genes estructurales tienen una influencia sobre su expresión. Fragmentos de DNA que se cree que albergan elementos reguladores se ligan a un gen reportero idóneo y se introducen a una célula huésped (figura 38-12). La expresión basal del gen reportero estará aumentada si el DNA contiene un potenciador. La adición de una hormona o un metal pesado al medio de cultivo aumentará la expresión del gen reportero si el DNA contiene un elemento de

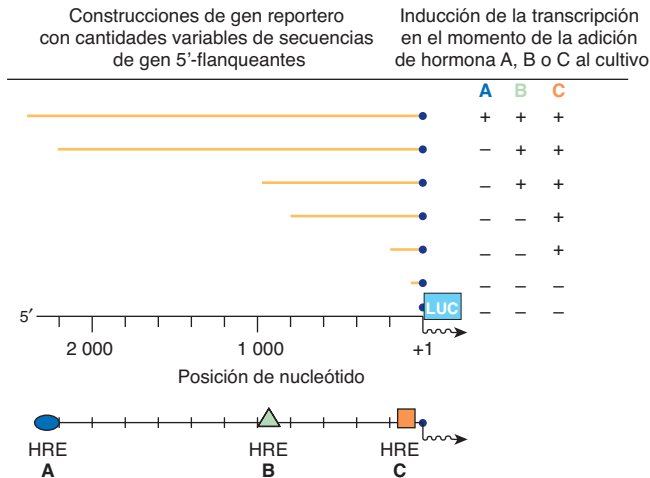


FIGURA 38-13 Mapeo de elementos de respuesta a hormona (HRE) (A), (B) y (C) usando el método de transfección de gen reportero. Una familia de genes reporteros, contruidos como se describe en la figura 38-10, puede ser objeto de transfección hacia una célula receptora individualmente. Al analizar cuándo se pierden ciertas respuestas a hormona en comparación con el punto terminal de delección de 5', se pueden localizar elementos de respuesta a hormona específicos.

respuesta a hormona o metal (figura 38-13). La ubicación del elemento puede determinarse con precisión al usar pedazos progresivamente más cortos de DNA, delecciones o mutaciones puntuales (figura 38-13).

Esta estrategia, en la que típicamente se usan células en cultivo que fueron objeto de transfección (esto es, células inducidas para captar DNA exógenos), ha llevado a la identificación de cientos de potenciadores, represores, elementos específicos para tejido, y elementos de respuesta a hormona, metal pesado y fármaco. La actividad de un gen en cualquier momento refleja la interacción de estos muchos elementos de DNA de acción *cis* con sus respectivos factores de acción *trans*. El gasto transcripcional general está determinado por el balance de emisión de señales positivas y negativas hacia la maquinaria de transcripción. Ahora, el desafío es averiguar cómo ocurre esto en el ámbito molecular.

Las combinaciones de elementos de DNA y proteínas relacionadas proporcionan diversidad en las respuestas

Los genes procarióticos a menudo están regulados de una manera de activación-desactivación en respuesta a indicios ambientales simples. Algunos genes eucarióticos están regulados de la manera de activación-desactivación simple, pero en casi todos los genes, especialmente en mamíferos, el proceso es mucho más complicado. Señales que representan diversos estímulos ambientales complejos pueden converger en un gen único. La respuesta del gen a estas señales puede tener varias características fisiológicas. En primer lugar, la respuesta puede extenderse en un rango considerable; esto se logra al tener respuestas positivas aditivas y sinérgicas contraequilibradas por efectos negativos o represores. En algunos casos, la respuesta positiva o la negativa puede ser dominante. También se requiere un mecanismo por medio del cual un efector, como una hormona, puede activar a

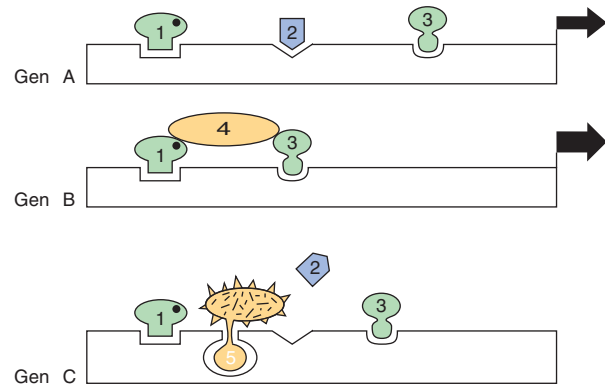


FIGURA 38-14 Combinaciones de elementos de DNA y proteína proporcionan diversidad en la respuesta de un gen. El gen A se activa (la anchura de la flecha indica la extensión) por la combinación de proteínas activadoras transcripcionales 1, 2 y 3 (probablemente con coactivadores, figura 36-10). La combinación de 1, 3 y 4 activa el gen B, en este caso con mayor eficacia; nótese que en este ejemplo el factor de transcripción 4 no entra en contacto directo con el DNA. Los activadores podrían formar un puente lineal que enlaza la maquinaria basal al promotor, o esto podría lograrse al formar asas fuera del DNA. En uno u otro caso, el propósito es dirigir la maquinaria de transcripción basal hacia el promotor. La combinación de factores de transcripción 1, 5 y 3 desactiva al gen C; en este caso, se muestra que el factor 5 impide la unión esencial del factor 2 al DNA, como ocurre en el ejemplo A. Si el activador 1 ayuda a la unión del represor 5, y si la unión del activador 1 requiere un ligando (punto negro), puede observarse de qué modo el ligando podría activar un gen en una célula (gen A) y reprimir otro (gen C) en la misma célula.

algunos genes en una célula mientras que reprime a otros, y deja a otros más no afectados. Cuando todos estos procesos se acoplan con factores de elemento específicos para tejido, se proporciona considerable flexibilidad. Es obvio que estas variables fisiológicas requieren un ordenamiento mucho más complejo que un interruptor de activación-desactivación. La gama de elementos de DNA en un promotor especifica —con factores relacionados— de qué modo un gen dado mostrará respuesta, y durante cuánto tiempo se mantiene una respuesta particular. La figura 38-14 ilustra algunos ejemplos simples.

Los dominios de transcripción pueden definirse por regiones de control de locus y por aisladores

El gran número de genes en las células eucarióticas, y las disposiciones complejas de factores reguladores de la transcripción, plantean un problema organizacional. ¿Por qué algunos genes están disponibles para transcripción en una célula dada, mientras que otros no lo están? Si los potenciadores pueden regular varios genes desde distancias de decenas de kilobases, y no son dependientes de la posición ni de la orientación, ¿cómo se evita que desencadenen transcripción de todos los genes enlazados a *cis* en la vecindad? Se llega a parte de la solución a estos problemas al tener la cromatina dispuesta en unidades funcionales que restringen modelos de expresión de gen; esto puede lograrse al hacer que la cromatina forme una estructura con la matriz nuclear u otra entidad física, o compartimiento dentro del núcleo. De manera alternativa, algunas regiones están controladas por elementos de DNA complejos llamados **regiones de control de**

locus (LCR). Una LCR —con proteínas unidas relacionadas— controla la expresión de una agrupación de genes. La LCR mejor definida regula la expresión de la familia de genes que codifica para globina en una región grande de DNA. Los **aisladores** proporcionan otro mecanismo. Estos elementos de DNA, también en asociación con una o más proteínas, evitan que un potenciador actúe sobre un promotor en el otro lado de un aislador en otro dominio de transcripción. De este modo, los aisladores sirven como **elementos de frontera** transcripcionales.

VARIOS MOTIVOS COMPONEN LOS DOMINIOS DE UNIÓN DE DNA DE PROTEÍNAS DE FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN REGULADORAS

La especificidad comprendida en el control de la transcripción requiere que las proteínas reguladoras se unan con afinidad y especificidad altas a la región correcta de DNA. Tres motivos únicos —la **hélice-giro-hélice**, el **dedo de cinc** y la **cremallera de leucina**— explican muchas de estas interacciones específicas entre proteína y DNA. En el **cuadro 38-3** se presentan ejemplos de proteínas que contienen estos motivos.

La comparación de las actividades de unión de las proteínas que contienen estos motivos lleva a varias generalizaciones importantes.

1. La unión debe ser de alta afinidad al sitio específico, y de baja afinidad a otro DNA.
2. Regiones pequeñas de la proteína hacen contacto directo con el DNA; el resto de la proteína, además de proporcionar los dominios de activación *trans*, puede estar comprendida en la dimerización de monómeros de la proteína de unión, proporcionar una superficie de contacto para la formación de heterodímeros, proveer uno o más sitios de unión a ligando, o proporcionar superficies para interacción con coactivadores o correpresores.

CUADRO 38-3 Ejemplo de proteínas reguladoras de la transcripción con diversos motivos de unión

Motivo de unión	Organismo	Proteína reguladora
Hélice-giro-hélice	<i>E. coli</i>	Represor lac CAP
	Fago	λ cl, cro, y triptófano y 434 represores
	Mamíferos	Proteínas de la homeosecuencia (homeocaja) Pit-1, Oct1, Oct2
Dedo de cinc	<i>E. coli</i> <i>a</i>	Proteína del gen 32
	Levadura	Gal 4
	<i>Drosophila</i>	Serendipia, Jorobado
	Xenopus	TFIIIA
	Mamíferos	Familia de receptor de esteroide, Sp1
Cremallera de leucina	Levadura	GCN4
	Mamíferos	C/EBP, fos, Jun, Fra-1, proteína de unión CRE, <i>c-myc</i> , <i>n-myc</i> , <i>l-myc</i>

3. Las interacciones entre proteína y DNA se mantienen mediante enlaces de hidrógeno, interacciones iónicas, y fuerzas de van der Waals.
4. Los motivos que se encuentran en estas proteínas son singulares; su presencia en una proteína de función desconocida sugiere que la proteína puede unirse al DNA.
5. Las proteínas con los motivos de hélice-giro-hélice o de cremallera de leucina forman dímeros, y sus sitios de unión a DNA respectivos son palíndromos simétricos. En proteínas con el motivo de dedo de cinc, el sitio de unión se repite dos a nueve veces. Estas características permiten que haya interacciones cooperativas entre sitios de unión, y aumentan el grado de unión y la afinidad de la misma.

El motivo hélice-giro-hélice

El primer motivo descrito fue la **hélice-giro-hélice**. El análisis de la estructura tridimensional (3D) del regulador de la transcripción Cro lambda ha revelado que cada monómero consta de tres hojas β antiparalelas y tres hélices α (**figura 38-15**). El dímero se forma mediante asociación de las hojas β antiparalelas. Las hélices α forman la superficie de reconocimiento de DNA, y el resto de la molécula parece estar involucrado en la estabilización de estas estructuras. El diámetro promedio de una hélice α es de 1.2 nm, que es la anchura aproximada del surco mayor en la forma B del DNA.

El dominio de reconocimiento de DNA de cada monómero Cro interactúa con 5 bp, y los sitios de unión a dímero abarcan 3.4 nm, lo que permite que se adapten en medios giros sucesivos del surco mayor en la misma superficie (**figura 38-15**). Análisis con rayos X del represor $\text{cI } \lambda$, CAP (la proteína receptora de cAMP de *E. coli*), represor de triptófano, y represor del fago 434, también despliegan esta estructura de hélice-giro-hélice dimérica que asimismo está presente en proteínas de unión a DNA eucarióticas (**cuadro 38-3**).

El motivo dedo de cinc

El **dedo de cinc** fue el segundo motivo de unión a DNA cuya estructura atómica se elucidó. Se supo que la actividad de la proteína TFIIIA, un regulador positivo de la transcripción del gen que codifica para RNA 5S, requería cinc. Análisis estructurales y biofísicos revelaron que cada molécula de TFIIIA contiene nueve iones de cinc en un complejo de coordinación repetitivo formado por residuos cisteína-cisteína estrechamente espaciados, seguidos por 12 a 13 aminoácidos más tarde por un par de histidina-histidina (**figura 38-16**). En algunas circunstancias —entre las que destaca la familia de receptor de hormona nuclear esteroide-tiroidea— el doblete His-His es reemplazado por un segundo par Cis-Cis. La proteína que contiene dedos de cinc parece yacer sobre una cara de la hélice de DNA, con dedos sucesivos ubicados de manera alternativa en un giro del surco mayor. Como sucede con el dominio de reconocimiento en la proteína de hélice-giro-hélice, cada dedo de cinc TFIIIA entra en contacto con alrededor de 5 bp de DNA. La importancia de este motivo en la acción de hormonas esteroides es subrayada por un “experimento de la Naturaleza”. Una mutación de aminoácido único en uno u otro de los dos dedos de cinc de la pro-

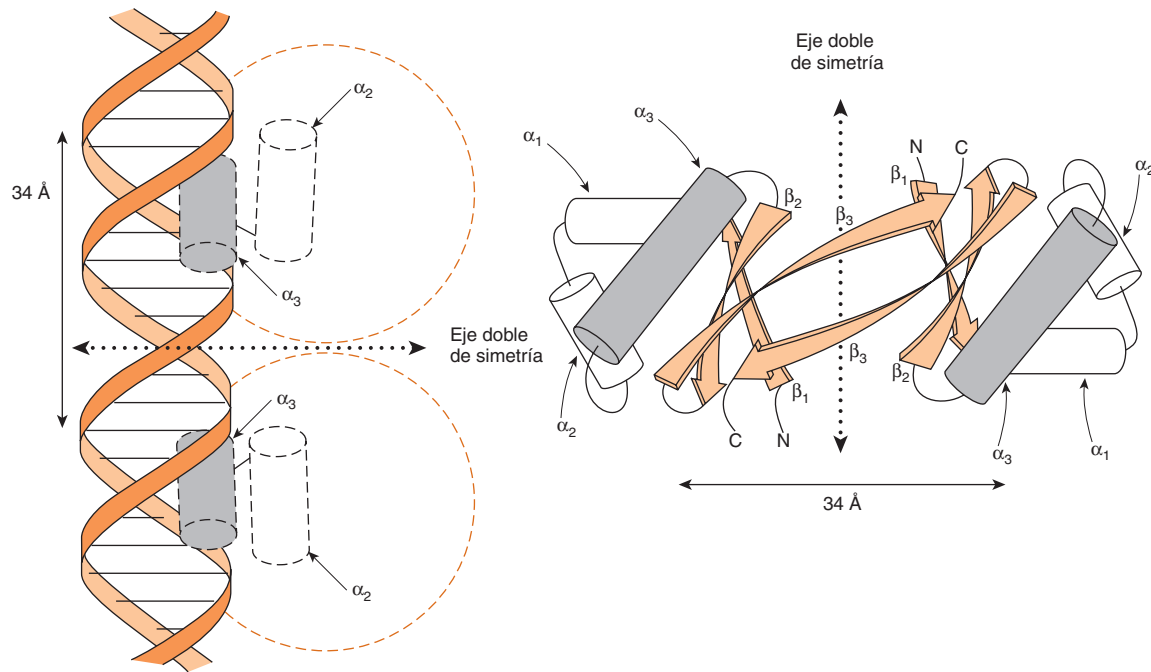


FIGURA 38-15 Representación esquemática de la estructura 3D de la proteína Cro y su unión al DNA mediante su motivo de hélice-giro-hélice (izquierda). El monómero Cro consta de tres hojas β (β_1 a β_3) y tres hélices α (α_1 a α_3), antiparalelas. El motivo hélice-giro-hélice se forma porque las hélices α_3 y α_2 se mantienen a alrededor de 90 grados entre sí mediante un giro de cuatro aminoácidos. La hélice α_3 de Cro es la superficie de reconocimiento de DNA (**sombreada**). Dos monómeros se relacionan por medio de las hojas β_3 antiparalelas para formar un dímero que tiene un eje de simetría doble (**derecha**). Un dímero Cro se une al DNA por medio de sus hélices α_3 , cada una de las cuales entra en contacto con alrededor de 5 bp en la misma superficie del surco mayor (figura 38-6). La distancia entre puntos comparables en las dos hélices α del DNA es de 34 Å, que es la distancia requerida para un giro completo de la doble hélice. (Cortesía de B Mathews.)

teína receptora de $1,25(\text{OH})_2\text{-D}_3$ da por resultado resistencia a la acción de esta hormona, y el síndrome clínico de raquitismo.

El motivo cremallera de leucina

El análisis cuidadoso de una secuencia de 30 aminoácidos en la región carboxilo terminal de la proteína de unión potenciadora C/EBP reveló una estructura nueva, **el motivo cremallera de**

leucina. Esta región de la proteína forma una hélice α en la cual hay una repetición periódica de residuos leucina en cada séptima posición (**figura 38-17**). Esto ocurre para ocho giros de hélice y cuatro repeticiones de leucina. Se han encontrado estructuras similares en varias otras proteínas relacionadas con la regulación de la transcripción en células de mamífero y de levadura. Esta estructura permite que dos monómeros idénticos o no idénticos (p. ej., Jun-Jun o Fos-Jun) se “unan con cremallera” en una espiral enrollada y que formen un complejo dimérico estrecho (**figura 38-17**). Esta interacción entre una proteína y otra puede servir para aumentar la asociación de los DBD separados, con su blanco (**figura 38-17**).

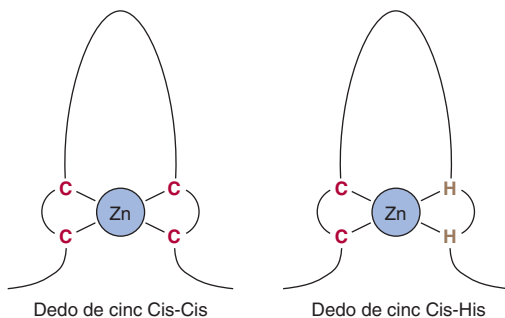


FIGURA 38-16 Los dedos de cinc son una serie de dominios repetidos (dos a nueve) en los cuales cada uno está centrado en una coordinación tetraédrica con cinc. En el caso del TFIIIA, la coordinación es proporcionada por un par de residuos cisteína (C) separados por 12 a 13 aminoácidos de un par de residuos histidina (H). En otras proteínas dedo de cinc, el segundo par también consta de residuos C. Los dedos de cinc se unen en el surco mayor; dedos adyacentes hacen contacto con 5 bp a lo largo de la misma cara de la hélice.

LOS DOMINIOS DE UNIÓN Y TRANSACTIVACIÓN DE DNA DE CASI TODAS LAS PROTEÍNAS REGULADORAS ESTÁN SEPARADOS

La unión de DNA podría dar por resultado un cambio conformational general que permite que la proteína unida active la transcripción, o estas dos funciones podrían ser desempeñadas por dominios independientes y separados. Experimentos de intercambio de dominio sugieren que típicamente sucede esto último.

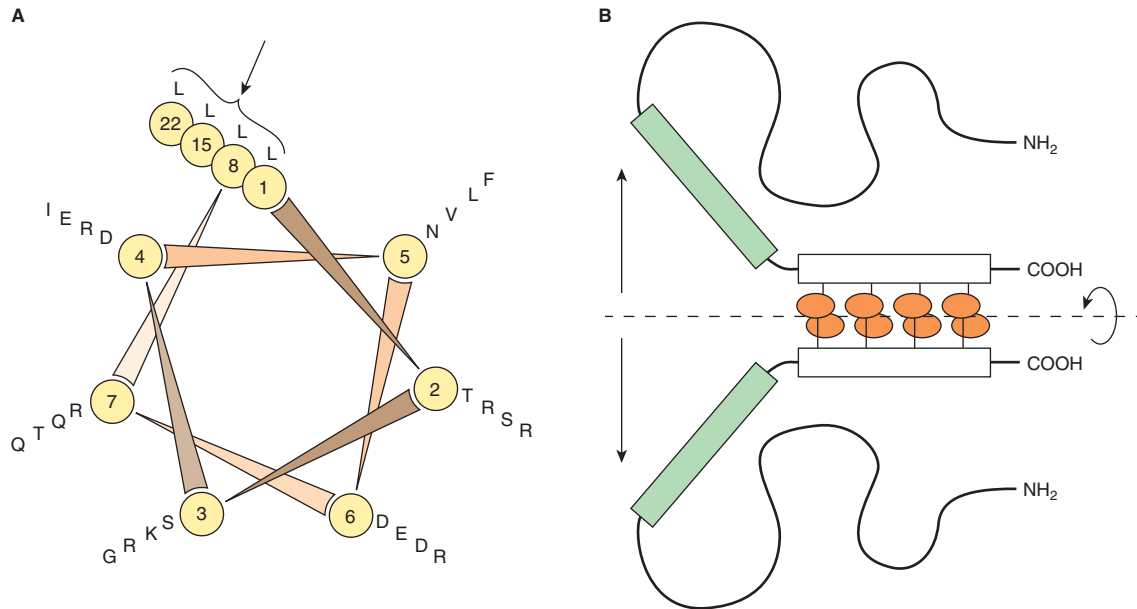


FIGURA 38-17 El motivo de cremallera de leucina. A) Muestra un análisis de rueda helicoidal de una porción carboxilo terminal de la proteína de unión a DNA C/EBP. La secuencia de aminoácido se despliega terminal a terminal por el eje de una hélice α esquemática. La rueda helicoidal consta de siete rayos que corresponden a los siete aminoácidos que comprenden cada dos vueltas de la hélice α . Note que los residuos leucina (L) ocurren en cada séptima posición (en esta C/EBP esquemática residuos aminoácido 1, 8, 15, 22; véase la flecha). Otras proteínas con “cremalleras de leucina” tienen un modelo en rueda helicoidal similar. **B)** Es un modelo esquemático del dominio de unión a DNA de C/EBP. Dos cadenas polipeptídicas C/EBP idénticas se mantienen en formación de dímero por el dominio de cremallera de leucina de cada polipéptido (denotado por los rectángulos y por los óvalos adosados). Esta asociación se requiere para mantener los dominios de unión a DNA de cada polipéptido (los rectángulos sombreados) en la conformación apropiada para unión a DNA. (Cortesía de S McKnight.)

El producto de gen *GAL1* participa en el metabolismo de la galactosa en levaduras. La transcripción de este gen está regulada de manera positiva por la proteína GAL4, que se une a una secuencia activadora torrente arriba (UAS), o potenciador, por medio de un dominio amino terminal. El dominio de unión a DNA (DBD) de 73 aminoácidos amino terminal de GAL4 se eliminó y fue reemplazado por el DBD de LexA, una proteína de unión a DNA de *E. coli*. Este intercambio de dominio dio por resultado una molécula que no se unió al UAS *GAL1* y, por supuesto, no activó al gen *GAL1* (figura 38-18). Sin embargo, si el operador *lexA* —la secuencia de DNA que normalmente es unida por el *lexA*DBD— se insertó en la región promotora del gen *GAL*, lo que reemplazó el potenciador *GAL1* normal, la proteína híbrida se unió a este promotor (en el operador *lexA*) y activó la transcripción de *GAL1*. Este experimento, que se ha repetido varias veces, proporciona evidencia sólida de que la región carboxilo terminal de GAL4 causa activación transcripcional; estos datos también demuestran que el DBD y los dominios de transactivación (AD) son independientes y no interactivos. La jerarquía comprendida en el montaje de complejos activadores de la transcripción de gen incluye proteínas que se unen al DNA y lo transactivan; otras que forman complejos proteína-proteína que forman puentes con proteínas de unión a DNA para transactivar proteínas, y otras que forman complejos proteína-proteína con componentes de correguladores o el aparato de transcripción basal. De esta manera, una proteína dada puede tener varias superficies modulares o dominios que desempeñan diferentes funciones (figura 38-19). El propósito primario de estos montajes de complejo es facilitar el montaje, o la actividad,

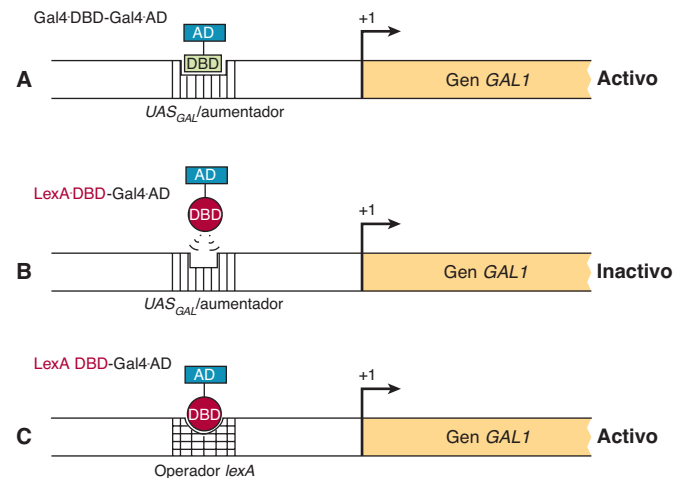


FIGURA 38-18 Experimentos de cambio de dominio demuestran la naturaleza independiente de los dominios de unión a DNA y de activación de la transcripción. El promotor del gen *GAL1* contiene una secuencia activadora torrente arriba (UAS) o aumentador que es unido por el factor de transcripción regulador GAL4 (A). GAL4, al igual que la proteína λ clambda, es modular, y contiene un DBD N terminal y un dominio de activación C terminal, o AD. Cuando el factor de transcripción GAL4 se une al aumentador *GAL1*/UAS, surge activación de la transcripción del gen *GAL1* (Activo). Una proteína quimérica, en la cual el dominio de unión a DNA (DBD) amino terminal de GAL4 es eliminado y reemplazado con el DBD de la proteína LexA de *E. coli* (LexA DBD-GAL4 AD), no estimula la transcripción de *GAL1* porque el DBD de LexA no puede unirse al aumentador *GAL1*/UAS (B). En contraste, la proteína de fusión DBD de LexA-GAL4 AD incrementa la transcripción de *GAL1* cuando el operador *lexA* (el blanco natural para el DBD de LexA) es insertado en la región promotora *GAL1* (C) y reemplaza la UAS *GAL1*.

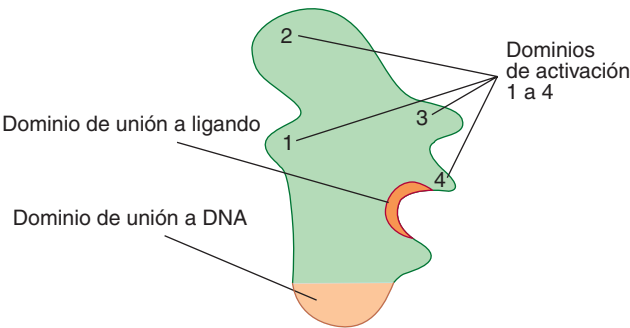


FIGURA 38-19 Las proteínas que regulan la transcripción tienen varios dominios. Este factor de transcripción hipotético tiene un dominio de unión a DNA (DBD) que es distinto de un dominio de unión a ligando (LBD) y varios dominios de activación (AD) (1 a 4). Otras proteínas pueden carecer del DBD o del LBD, y todas pueden tener números variables de dominios que entran en contacto con otras proteínas, incluso coreguladores y los del complejo de transcripción basal (véanse también los caps. 41 y 42).

o ambos, del aparato de transcripción basal en el promotor *cis*-enlazado (cap. 36).

LA REGULACIÓN DE GEN EN PROCARIOTAS Y EUCARIOTAS DIFIERE EN ASPECTOS IMPORTANTES

Además de la transcripción, las células eucarióticas emplean diversos mecanismos a fin de regular la expresión de gen (cuadro 38-4). La membrana nuclear de células eucarióticas segrega físicamente la transcripción de gen desde la traducción, dado que los ribosomas sólo existen en el citoplasma. Participan muchos más pasos en la expresión de genes eucarióticos, especialmente en el procesamiento del RNA, que en la de genes procarióticos, y tales etapas proporcionan sitios adicionales para influencias reguladoras que no pueden existir en procariotas. Estos pasos de procesamiento del RNA en eucariotas (cap. 36) comprenden cubierta de los extremos 5' de las transcripciones primarias, adición de una cola de poliadenilato a los extremos 3' de transcripciones, y escisión de regiones intrón para generar exones empalmados en la molécula de mRNA maduro. Hasta la fecha, los análisis de expresión de gen eucariótico proporcionan evidencia de que ocurre regulación en el ámbito de la **transcripción, el procesamiento de RNA nuclear, la estabilidad de mRNA, y la traducción**. Además, la amplificación y el reordenamiento de gen influyen sobre la expresión de gen.

Debido al advenimiento de la tecnología de DNA recombinante, se ha progresado mucho durante los últimos años en el entendimiento de la expresión de gen eucariótico. Sin embargo, dado que la mayor parte de los organismos eucarióticos contiene mucho más información genética que los procariotas, y puesto que la manipulación de sus genes es mucho más difícil, los aspectos moleculares de la regulación de gen eucariótico se entienden menos bien que los ejemplos que se comentaron antes en este capítulo. En esta sección se describen de manera breve algunos tipos diferentes de regulación de gen eucariótico.

CUADRO 38-4 La expresión de gen está regulada por la transcripción y de muchas otras maneras en el ámbito del RNA en células eucarióticas

• Amplificación de gen
• Reordenamiento de gen
• Procesamiento de RNA
• Empalme de mRNA alternado
• Transporte de mRNA desde el núcleo hacia el citoplasma
• Regulación de la estabilidad del mRNA
• Compartimentación
• Silenciamiento y activación de miRNA/ncRNA

Los miRNA modulan la expresión de gen al alterar la función del mRNA

La clase recién descubierta de RNA pequeños eucarióticos, llamados miRNA, contribuye de manera importante al control de la expresión de gen (cap. 35). Estos RNA de ~22 nucleótidos regulan la traducibilidad de mRNA específicos al inhibir la traducción o inducir degradación del mRNA, aunque en algunos casos se ha mostrado que los miRNA estimulan la función del mRNA (traducción). Se cree que al menos una parte de la modulación de la actividad de mRNA impulsada por miRNA ocurre en el **cuerpo P** (figura 37-11). La acción de miRNA puede dar por resultado cambios notorios de la producción de proteína y, por ende, de la expresión de gen. Los miRNA han quedado implicados en muchas enfermedades de seres humanos, como enfermedad del corazón, cáncer, emaciación muscular, infección viral y diabetes.

Los miRNA, al igual que los factores de transcripción de unión a DNA descritos con detalle antes, tienen actividad *trans*, y una vez sintetizados y procesados de manera apropiada, interactúan con proteínas específicas y se unen a mRNA blanco, de forma típica en las regiones de mRNA 3' no traducidas (figura 36-17). La unión de miRNA a blancos de mRNA está dirigida por reglas de formación de pares de bases normales. En general, si la formación de par de base de **miRNA-mRNA** tiene uno o más errores de emparejamiento, la traducción del mRNA "blanco" cognado se inhibe, mientras que si la **formación de pares de base de miRNA-mRNA** es perfecta en los 22 nucleótidos, el mRNA correspondiente se degrada.

Dada la enorme y siempre creciente importancia de los miRNA, muchos científicos y compañías de biotecnología estudian de manera activa la biogénesis, el transporte y la función de miRNA con la esperanza de curar enfermedades en seres humanos. El tiempo dirá la magnitud y universalidad de la regulación de gen mediada por miRNA. Es probable que en el futuro cercano los científicos develen la importancia médica de estos interesantes RNA pequeños.

Los genes eucarióticos se pueden amplificar o reordenar durante el desarrollo o en respuesta a fármacos

Durante el desarrollo temprano de metazoarios, hay un aumento repentino de la necesidad de moléculas específicas, como mo-

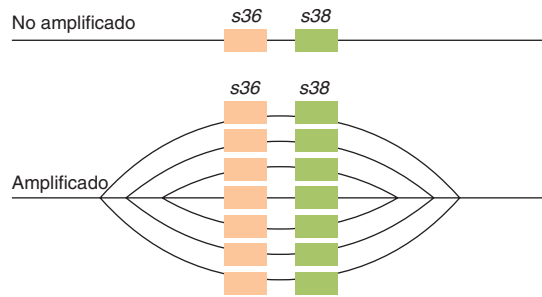


FIGURA 38-20 Representación esquemática de la amplificación de los genes que codifican para proteína del corion, **s36 y s38**. (Reproducida, con autorización, de Chisholm R: Gene amplification during development. Trends Biochem Sci 1982;7:161. Copyright ©1982. Reimpresa con autorización de Elsevier.)

léculas de RNA ribosómico y RNA mensajero para proteínas que constituyen órganos como el cascarón de huevo. Una manera de aumentar el índice al cual pueden formarse esas moléculas es incrementar el número de genes disponibles para la transcripción de estas moléculas específicas. Entre las secuencias de DNA repetitivas dentro del genoma figuran cientos de copias de genes que codifican para RNA ribosómico. Estos genes preexisten de manera repetitiva en el DNA de los gametos y, así, se transmiten en altos números de copias de una generación a otra. En algunos organismos específicos, como la mosca de la fruta (*Drosophila*), ocurre durante la ovogénesis una amplificación de algunos genes preexistentes como los que codifican para las proteínas del corion (cascarón de huevo). Después, estos genes amplificados, probablemente generados por un proceso de inicios repetidos durante la síntesis de DNA, proporcionan múltiples sitios para la transcripción de gen (**figuras 36-4 y 38-20**).

Las secuencias codificadoras de las cuales depende la generación de moléculas de proteína específicas, a menudo son no contiguas en el genoma de mamífero (cap. 36). En el caso de genes que codifican para anticuerpo, esto es en particular verdadero. Las inmunoglobulinas están compuestas de dos polipéptidos, las llamadas cadena pesada (de alrededor de 50 kDa) y ligera (de unos 25 kDa) (cap. 50). Los mRNA que codifican para estas dos subunidades proteínicas están codificados por secuencias de gen sujetas a extensos cambios de codificación de la secuencia de DNA. Estos cambios de codificación de DNA son esenciales para generar la diversidad de reconocimiento indispensable fundamental para la función inmunitaria apropiada.

Los mRNA que codifican para cadenas pesada y ligera de IgG son codificados por varios segmentos diferentes que se repiten en tándem en la línea germinal. Así, por ejemplo, la cadena ligera de IgG está compuesta de dominios o segmentos variable (V_L), de unión (J_L) y constante (C_L). Para subgrupos particulares de cadenas ligeras de IgG, hay aproximadamente 300 segmentos codificadores de gen V_L repetidos en tándem, cinco secuencias codificadoras J_L dispuestas en tándem, y alrededor de 10 segmentos codificadores de gen C_L . Todas estas regiones codificadoras múltiples, separadas, están ubicadas en la misma región del mismo cromosoma, y cada tipo de segmento codificador (V_L , J_L y C_L) se repite en tándem de manera cabeza a cola dentro de la región de repetición de segmento. Al tener múltiples segmentos V_L , J_L y C_L a partir de los cuales elegir, una célula inmunitaria tiene un repertorio mayor de secuencias con las cuales trabajar para desa-

rollar tanto flexibilidad como especificidad inmunitaria. Sin embargo, una unidad de transcripción de cadena ligera de IgG funcional dada —al igual que todas las otras unidades de transcripción de mamífero “normales”— sólo contiene las secuencias codificadoras para una proteína única. De este modo, antes de que pueda expresarse una cadena ligera de IgG particular, deben recombinarse secuencias codificadoras V_L , J_L y C_L únicas para generar una unidad de transcripción contigua, única, con exclusión de los múltiples segmentos no utilizados (esto es, los otros alrededor de 300 segmentos V_L , los otros cuatro segmentos J_L , y los otros nueve segmentos C_L , no usados). Esta delección de información genética no usada se logra mediante la recombinación de DNA selectiva que elimina el DNA codificador no deseado, mientras que retiene las secuencias codificadoras requeridas: una secuencia V_L , una J_L , y una C_L . (Las secuencias V_L están sujetas a mutagénesis puntual adicional para generar aún más variabilidad —de ahí el nombre—.) De esta manera, las secuencias recién recombinadas forman una unidad de transcripción única que es competente para la transcripción mediada por RNA polimerasa II hacia un mRNA monocistrónico único. Si bien los genes IgG representan uno de los casos mejor estudiados de reordenamiento de DNA dirigido que modula la expresión genética, en la literatura médica se han descrito otros casos de reordenamiento de DNA regulador de gen. De hecho, como se detalla más adelante, la amplificación de gen inducida por fármaco es una importante complicación de la quimioterapia de cáncer.

En años recientes ha sido posible promover la amplificación de regiones genéticas específicas en células de mamífero en cultivo. En algunos casos puede lograrse un aumento de varios miles de veces del número de copias de genes específicos en un periodo que comprende dosis cada vez mayores de fármacos selectivos. De hecho, en pacientes que reciben metotrexato para cáncer se ha demostrado que las células malignas pueden adquirir **resistencia a fármaco** al aumentar el número de genes que codifican para la dihidrofolato reductasa, el blanco del metotrexato. Eventos de amplificación y delección de gen como éstos, que involucran 10 a 1 000 000 de bp de DNA, ocurren de manera espontánea *in vivo* —es decir, en ausencia de agentes selectivos proporcionados de manera exógena— y estas rondas de replicación extra no programadas pueden llegar a estabilizarse en el genoma bajo presiones selectivas apropiadas.

El procesamiento de RNA alternativo es otro mecanismo de control

Además de afectar la eficiencia de la utilización de promotor, las células eucarióticas emplean procesamiento de RNA alternativo para controlar la expresión de gen. Esto puede ocurrir cuando se usan promotores, sitios de empalme de intrón-exón, o sitios de poliadenilación, alternativos. En ocasiones sobreviene heterogeneidad dentro de una célula, pero con mayor frecuencia la misma transcripción primaria se procesa de manera diferente en distintos tejidos. A continuación se presentan algunos ejemplos de cada uno de estos tipos de regulación.

El uso de **sitios de inicio de la transcripción alternativos** origina un exón 5' diferente en mRNA que codifica para amilasa y cadena ligera de miosina de ratón, glucocinasa de rata, y alcohol deshidrogenasa y actina de *Drosophila*. Los **sitios de poliade-**

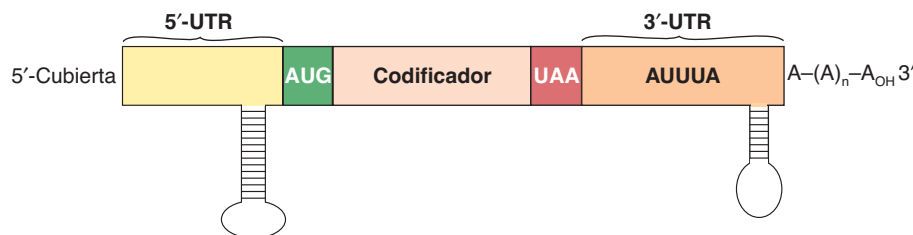


FIGURA 38-21 Estructura de un mRNA eucariótico típico que muestra elementos que están involucrados en la regulación de la estabilidad del mRNA. El mRNA eucariótico típico tiene una secuencia no codificadora (NCS), o región no traducida 5' (5' UTR), una región codificadora, y una región no traducida 3' (3' UTR). En esencia todos los mRNA están cubiertos en el extremo 5', y casi todos tienen una secuencia poliadenilato, de 100 a 200 nucleótidos de largo en su extremo 3'. La cubierta 5' y la cola 3' poli(A) protegen el mRNA contra ataque por exonucleasa, y son unidos por proteínas específicas que interactúan para facilitar la traducción (figura 37-7). Se cree que las estructuras de tallo-asa en la NCS 5' y 3' y la región rica en AU en la NCS 3' representan los sitios de unión para proteínas específicas que modulan la estabilidad del mRNA. Los miRNA típicamente se dirigen a secuencias blanco en la UTR 3'.

nilación alternativos en la transcripción primaria de cadena pesada de inmunoglobulina μ dan por resultado mRNA que tienen 2 700 bases (μ_m) o 2 400 bases (μ_s) de largo. Esto produce una región carboxilo terminal diferente de las proteínas codificadas, de modo que la proteína μ_m permanece fija a la membrana del linfocito B, y la inmunoglobulina μ_s se secreta. El **empalme y procesamiento alternativos** dan por resultado la formación de siete mRNA que codifican para α -tropomiosina únicos en siete tejidos diferentes. No está claro de qué modo se toman estas decisiones de procesamiento-empalme o si estos pasos se pueden regular.

La regulación de la estabilidad de RNA mensajero proporciona otro mecanismo de control

Aunque casi todos los mRNA en células de mamífero son muy estables (vida media que se mide en horas), algunos se recambian con mucha rapidez (vida media de 10 a 30 minutos). En ciertas circunstancias, la estabilidad del mRNA se encuentra sujeta a regulación, lo cual tiene inferencias importantes puesto que por lo general hay una relación directa entre la cantidad de mRNA y la traducción de ese mRNA hacia su proteína cognada. Por ende, los cambios de la estabilidad de un mRNA específico pueden tener efectos importantes sobre procesos biológicos.

Los RNA mensajeros existen en el citoplasma como partículas de ribonucleoproteína (RNP). Algunas de estas proteínas protegen al mRNA contra digestión por nucleasas, mientras que otras, en ciertas condiciones, pueden promover el ataque por nucleasa. Se cree que los mRNA se estabilizan o desestabilizan por la interacción de proteínas con estas diversas estructuras o secuencias. Ciertos efectores, como las hormonas, pueden regular la estabilidad del mRNA al aumentar o disminuir la cantidad de estas proteínas.

Parece ser que **los extremos de moléculas de mRNA participan en la estabilidad del mRNA (figura 38-21)**. La estructura de cubierta 5' en el mRNA eucariótico evita ataque por 5' exonucleasas, y la cola poli(A) impide la acción de 3' exonucleasas. En moléculas de mRNA que tienen esas estructuras, se cree que un corte endonucleolítico único permite que las exonucleasas ataquen y digieran toda la molécula. Se cree que otras estructuras (secuencias) en la región 5' no traducida (UTR 5'), la región codificadora,

y el UTR 3' favorecen o impiden esta acción endonucleolítica inicial (figura 38-21). Se citarán algunos ejemplos ilustrativos.

La delección del UTR 5' da por resultado una prolongación de tres a cinco veces la vida media del mRNA *c-myc*. El acortamiento de la región del mRNA que codifica para histona da por resultado una vida media prolongada. Una forma de autorregulación de la estabilidad del mRNA involucra de manera indirecta la región codificadora. La tubulina libre se une a los primeros cuatro aminoácidos de una cadena naciente de tubulina a medida que surge desde el ribosoma. Esto parece activar a una RNasa relacionada con el ribosoma, que después digiere el mRNA que codifica para tubulina.

Las estructuras en el extremo 3', incluso la cola poli(A), aumentan o disminuyen la estabilidad de mRNA específicos. La ausencia de una cola poli(A) se relaciona con degradación rápida de mRNA, y la eliminación de poli(A) desde algunos RNA suscita su desestabilización. Los mRNA que codifican para histona carecen de una cola poli(A) pero tienen una secuencia cerca de la terminal 3' que puede formar una estructura en forma de tallo-asa, y esto parece proporcionar resistencia al ataque exonucleolítico. El mRNA que codifica para histona H4, por ejemplo, se degrada en la dirección 3' a 5', pero sólo después de que ocurre un corte endonucleolítico único a unos nueve nucleótidos del extremo 3' en la región de la estructura de tallo-asa putativa. Las estructuras de tallo-asa en la secuencia no codificadora 3' también son cruciales para la regulación, por hierro, del mRNA que codifica para el receptor de transferrina. Las estructuras en tallo-asa también se relacionan con la estabilidad del mRNA en bacterias, lo que sugiere que este mecanismo quizá sea común.

Otras secuencias en los extremos 3' de ciertos mRNA eucarióticos parecen estar involucradas en la desestabilización de estas moléculas. Como se comentó, parte de esto está mediado por la acción de miRNA específicos. Además, despiertan particular interés las regiones ricas en AU, muchas de las cuales contienen la secuencia AUUUA. Esta secuencia aparece en mRNA que tienen vida media muy breve, entre ellos algunos que codifican para proteínas oncogén y citocinas. La importancia de esta región es subrayada por un experimento en el cual una secuencia que corresponde al UTR 3' del mRNA que codifica para el factor estimulante de colonia (CSF) de vida breve, que contiene un motivo AUUUA, se añadió al extremo 3' del mRNA que co-

difica para la globina β . En lugar de hacerse muy estable, este mRNA que codifica para globina β híbrido ahora tuvo la vida media breve característica del mRNA que codifica para el CSF. Gran parte de este metabolismo del mRNA quizá ocurre en los cuerpos P citoplásmicos.

A partir de los ejemplos citados, está claro que se usan varios mecanismos para regular la estabilidad y, por ende, la función del mRNA, de la misma manera que se emplean varios mecanismos para regular la síntesis de mRNA. La regulación coordinada de estos dos procesos confiere notoria adaptabilidad a la célula.

RESUMEN

- Casi todas las constituciones genéticas de células somáticas de metazoario son idénticas.
- El fenotipo (especificidad de tejido o célula) está dictado por diferencias de la expresión de gen de la totalidad de estos genes.
- Las alteraciones de la expresión de gen permiten a una célula adaptarse a cambios ambientales, indicios vinculados con el desarrollo, y señales fisiológicas.
- La expresión de gen puede controlarse en múltiples niveles por cambios en la transcripción, el procesamiento de RNA, la ubicación, y la estabilidad o utilización. La amplificación y los reordenamientos de gen también influyen sobre la expresión de gen.
- Los controles de la transcripción operan en el ámbito de interacciones entre proteína y DNA, y entre una proteína y otra. Estas interacciones despliegan modularidad y especificidad alta de dominio de proteína.
- En factores de transcripción se han identificado varias clases diferentes de dominios de unión a DNA.
- Las modificaciones de cromatina y DNA contribuyen de manera importante en el control de la transcripción eucariótica al modular la accesibilidad al DNA y especificar el reclutamiento de coactivadores y correpresores específicos hacia genes blanco.
- miRNA y siRNA modulan la traducción y la estabilidad del mRNA; estos mecanismos complementan controles de la transcripción para regular la expresión de gen.

REFERENCIAS

- Bhaumik SR, Smith E, Shilatifard A, et al: Covalent modifications of histones during development and disease pathogenesis. *Nat Struct Mol Biol* 2007;14:1008.
- Bird AP, Wolffe AP: Methylation-induced repression—belts, braces and chromatin. *Cell* 1999;99:451.
- Bonasio R, Tu S, Reinberg D: Molecular signals of epigenetic states. *Science* 2010;330:612–616.
- Busby S, Ebright RH: Promoter structure, promoter recognition, and transcription activation in prokaryotes. *Cell* 1994;79:743.
- Gerstein MB, Lu ZJ, Van Nostrand EL, et al: Integrative analysis of the *Caenorhabditis elegans* genome by the modENCODE project. *Science* 2010;330:1775–1787.
- Jacob F, Monod J: Genetic regulatory mechanisms in protein synthesis. *J Mol Biol* 1961;3:318.
- Klug A: The discovery of zinc fingers and their applications in gene regulation and genome manipulation. *Annu Rev Biochem* 2010;79:213–231.
- Lemon B, Tjian R: Orchestrated response: a symphony of transcription factors for gene control. *Genes Dev* 2000;14:2551.
- Letchman DS: Transcription factor mutations and disease. *N Engl J Med* 1996;334:28.
- Margueron R, Reinberg D: The polycomb complex PRC2 and its mark in life. *Nature* 2011;469:343–349.
- Näär AM, Lemon BD, Tjian R: Transcriptional coactivator complexes. *Annu Rev Biochem* 2001;70:475.
- Nabel CS, Kohli RM: Demystifying DNA Demethylation *Science* 2011; 333:1229–1230.
- Oltz EM: Regulation of antigen receptor gene assembly in lymphocytes. *Immunol Res* 2001;23:121.
- Ørom UA, Derrien T, Beringer M, et al: Long noncoding RNAs with enhancer-like function in human cells. *Cell* 2010;143: 46–58.
- Ptashne M: *A Genetic Switch*, 2nd ed. Cell Press and Blackwell Scientific Publications, 1992.
- Roeder RG: Transcriptional regulation and the role of diverse coactivators in animal cells. *FEBS Lett* 2005;579:909.
- Ruthenburg AJ, Li H, Patel DJ, et al: Multivalent engagement of chromatin modifications by linked binding molecules. *Nature Rev Mol Cell Bio* 2007;8:983.
- Segal E, Fondudé-Mittendorf Y, Chen L, et al: A genomic code for nucleosome positioning. *Nature* 2006;442:772.
- Small EM, Olson EN: Pervasive roles of microRNAs in cardiovascular biology. *Nature* 2011;469:336–342.
- The modENCODE Consortium, Roy S, Ernst J, Kharchenko PV, et al: Identification of functional elements and regulatory circuits by *Drosophila* modENCODE. *Science* 2010;330,1787–1797.
- Valencia-Sanchez MA, Liu J, Hannon GJ, et al: Control of translation and mRNA degradation by miRNAs and siRNAs. *Genes Dev* 2006;20:515.
- Yang XJ, Seto E: HATs and HDACs: from structure, function and regulation to novel strategies for therapy and prevention. *Oncogene* 2007;26:5310.
- Weake VM, Workman JL: Inducible gene expression: diverse regulatory mechanisms. *Nat Rev Genet* 2010;11:426–437.
- Wu R, Bahl CP, Narang SA: Lactose operator-repressor interaction. *Curr Top Cell Regul* 1978;13:137.
- Zhang Z, Pugh BF: High-resolution genome-wide mapping of the primary structure of chromatin. *Cell* 2011;144:175–186.

Genética molecular, DNA recombinante y tecnología genómica

C A P Í T U L O

39

P. Anthony Weil, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Explicar los procedimientos y métodos básicos involucrados en la tecnología de DNA recombinante y la ingeniería genética.
- Aprender la lógica que está detrás de los métodos que se usan para sintetizar DNA y RNA, analizarlos y secuenciarlos.
- Explicar cómo identificar proteínas individuales y cuantificarlas, tanto solubles como insolubles (esto es, unidas a membrana o compartimentadas dentro de la célula), así como proteínas unidas a secuencias específicas de DNA y RNA genómicos.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA*

El desarrollo del DNA recombinante, los microarreglos de DNA de alta densidad, la investigación de alta capacidad de procesamiento, los análisis de bajo costo a escala de genoma, así como la secuenciación de DNA y otras metodologías de genética molecular, han revolucionado la biología y cada vez tienen más repercusiones sobre la medicina clínica. Aun cuando se ha aprendido mucho acerca de la enfermedad genética en seres humanos a partir del análisis de árbol genealógico y el estudio de las proteínas afectadas, estos métodos no pueden usarse en muchos casos en los cuales se desconoce el defecto genético específico. Las nuevas tecnologías sortean estas limitaciones al ir de forma directa a la molécula de DNA para obtener información. La manipulación de una secuencia de DNA y la construcción de moléculas quiméricas —la denominada ingeniería genética— proporcionan un medio para estudiar cómo funciona un segmento de DNA. Los nuevos recursos de genética bioquímica y molecular y la secuenciación directa de DNA permiten a los investigadores hacer preguntas y manipular secuencias genómicas, así como examinar el complemento entero de perfiles tanto de RNA como de proteínas celulares y el estatus PTM proteínico en el ámbito molecular.

Esta tecnología tiene importancia por varias razones: 1) ofrece un método racional para entender la base molecular de diversas enfermedades, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, la enfermedad de células falciformes, las talasemias, fibrosis quística, distrofia muscular, así como enfermedades multifactoriales más complejas, como enfermedad vascular y cardíaca, cáncer y diabetes. 2) Es posible producir proteínas de

ser humano en abundancia para terapia (p. ej., insulina, hormona de crecimiento, activador del plasminógeno hístico). 3) Pueden obtenerse proteínas para vacunas (p. ej., hepatitis B) y para pruebas diagnósticas (p. ej., análisis para Ébola y SIDA). 4) También se usa para diagnosticar enfermedades existentes y predecir el riesgo de una enfermedad dada y la respuesta individual a la farmacoterapia. 5) Técnicas especiales han llevado a notorios avances en medicina forense. 6) Es factible idear terapia génica para, en potencia, curar enfermedades causadas por una deficiencia de un gen único, como la enfermedad de células falciformes, talasemias, deficiencia de adenosina desaminasa, y otras.

LA TECNOLOGÍA DE DNA RECOMBINANTE COMPRENDE AISLAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE DNA PARA HACER MOLÉCULAS QUIMÉRICAS

El aislamiento y la manipulación de DNA, incluso unión término-terminal de secuencias de fuentes muy distintas para hacer moléculas quiméricas (p. ej., moléculas que contienen secuencias de DNA tanto de ser humano como bacterianas de un modo independiente de secuencia), es la esencia de la investigación del DNA recombinante. Esto incluye varias técnicas y reactivos únicos.

Las enzimas de restricción cortan cadenas de DNA en ubicaciones específicas

Ciertas endonucleasas —enzimas que cortan el DNA en secuencias de DNA específicas dentro de la molécula (en contraposi-

* Véase el glosario al final de este capítulo.

ción con las exonucleasas, que digieren desde los extremos de las moléculas de DNA)— son un recurso clave en la investigación del DNA recombinante. Estas enzimas se llamaron **enzimas de restricción** porque su presencia en una bacteria dada restringió el crecimiento de ciertos virus de bacterias denominados bacteriófagos. Las enzimas de restricción cortan el DNA de cualquier fuente en fragmentos cortos únicos de una manera específica para secuencia, en contraste con casi todos los otros métodos enzimáticos, químicos o físicos, que rompen el DNA al azar. Estas enzimas defensivas (se han descubierto cientos) protegen al DNA de la bacteria huésped contra el genoma de DNA de organismos extraños (sobre todo fagos infecciosos) al desactivar de modo específico el DNA del fago invasor por medio de digestión. El sistema de interferón inducible por RNA viral (cap. 38, figura 38-11) proporciona la misma clase de defensa molecular contra virus RNA en células de mamífero. Sin embargo, las endonucleasas de restricción sólo están presentes en células que también tienen una enzima acompañante que metila de manera específica para sitio el DNA huésped; ello lo hace un sustrato no idóneo para digestión por esa enzima de restricción particular. Así, **DNA metilasas específicas para sitio** y enzimas de restricción que se dirigen a los mismos sitios exactos siempre existen en pares en una bacteria.

Las enzimas de restricción se denominan con base en la bacteria a partir de la cual fueron aisladas. Por ejemplo, *EcoRI* proviene de *Escherichia coli*, y *BamHI*, de *Bacillus amyloliquefaciens* (cuadro 39-1). Las primeras tres letras del nombre de la enzima de restricción constan de la primera letra del género (*E*) y las primeras dos letras de la especie (*co*); éstas pueden ir seguidas por designación de cepa (*R*) y un número romano (*I*) para indicar el orden de descubrimiento (p. ej., *EcoRI*, *EcoRII*). Cada enzima reconoce y divide una secuencia de DNA bicatenario específica que típicamente tiene 4 a 7 bp de largo. Estos cortes en el DNA dan por resultado **extremos romos** (p. ej., *HpaI*) o que se superponen (**pegajosos o cohesivos**) (p. ej., *BamHI*) (figura 39-1), según el mecanismo usado por la enzima. Los extremos pegajosos son en especial útiles para construir moléculas de DNA híbridas o quiméricas (véase más adelante). Si los cuatro nucleótidos están distribuidos al azar en una molécula de DNA dada, es posible calcular la frecuencia con la cual una enzima dada cortará un tramo de DNA. Para cada posición en la molécula de DNA, hay cuatro posibilidades (A, C, G y T); en consecuencia, una enzima de restricción que reconoce una secuencia de 4 bp, corta, en promedio, una vez cada 256 bp (4^4), mientras que otra enzima que reconoce una secuencia de 6 bp, corta una vez cada 4 096 bp (4^6). Un fragmento dado de DNA tiene una disposición lineal característica de sitios para las diversas enzimas, dictada por la secuencia lineal de sus bases; por ende, es posible construir un **mapa de restricción**. Cuando el DNA se digiere con una enzima particular, los extremos de todos los fragmentos tienen la misma secuencia de DNA. Los fragmentos producidos se pueden aislar mediante electroforesis en gel de agarosa o de poliacrilamida (véase la exposición de la electrotransferencia, más adelante); éste es un paso esencial en la clonación del DNA, así como en diversos análisis de DNA y un uso importante de estas enzimas.

CUADRO 39-1 Endonucleasas de restricción seleccionadas y sus especificidades de secuencia

Endonucleasa	Sitios de división reconocidos de secuencia mostrados	Fuente bacteriana
<i>BamHI</i>	↓ GGATCC CCTACC ↑	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> H
<i>BglII</i>	↓ AGATCT TCTAGA ↑	<i>Bacillus globigii</i>
<i>EcoRI</i>	↓ GAATTC CTTAAC ↑	<i>Escherichia coli</i> RY13
<i>EcoRII</i>	↓ CCTGG GGACC ↑	<i>Escherichia coli</i> R245
<i>HindIII</i>	↓ AAGCTT TTCGAA ↑	<i>Haemophilus influenzae</i> R _d
<i>HhaI</i>	↓ GCGC CGCG ↑	<i>Haemophilus haemolyticus</i>
<i>HpaI</i>	↓ GTTAAC CAATTC ↑	<i>Haemophilus parainfluenzae</i>
<i>MstII</i>	↓ CCTnAGG GGAnTCC ↑	<i>Microcoleus</i> strain
<i>PstI</i>	↓ CTGCAG GACGTC ↑	<i>Providencia stuartii</i> 164
<i>TaqI</i>	↓ TCGA AGCT ↓	<i>Thermus aquaticus</i> YTI

Abreviaturas: A, adenina; C, citosina; G, guanina; T, timina. Las flechas muestran el sitio de división; según el sitio, los extremos del DNA bicatenario dividido resultante se denominan extremos pegajosos (*BamHI*) o extremos romos (*HpaI*). La longitud de la secuencia de reconocimiento puede ser de 4 bp (*TaqI*), 5 bp (*EcoRII*), 6 bp (*EcoRI*), o 7 bp (*MstII*) o más. Por tradición, se escriben en la dirección 5' a 3' para la cadena superior de cada secuencia de reconocimiento, y la cadena inferior se muestra con la polaridad opuesta (es decir, 3' a 5'). Note que casi todas las secuencias de reconocimiento son palíndromos (esto es, la secuencia se lee igual en direcciones opuestas en las dos cadenas). Un residuo designado n significa que se permite cualquier nucleótido.

Varias otras enzimas que actúan sobre el DNA y RNA son una parte importante de la tecnología de DNA recombinante. Se hace referencia a muchas de éstas en este capítulo y en otros subsiguientes (cuadro 39-2).